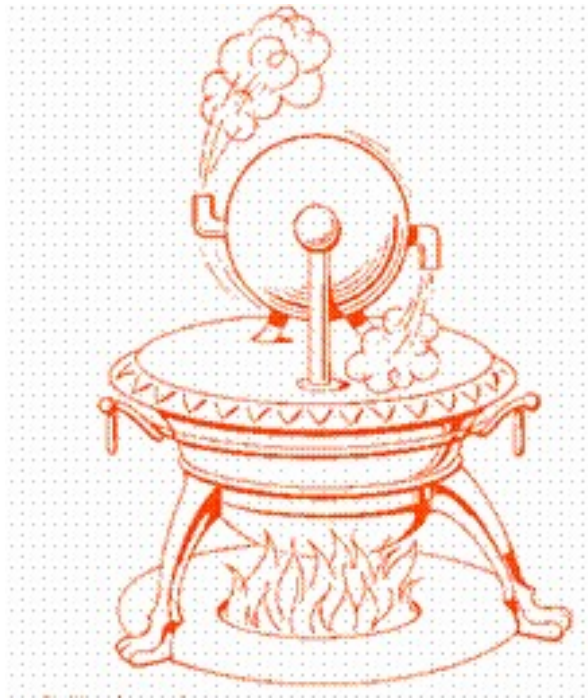




***Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Buenos Aires
Especialidad: Ingeniería Mecánica***

MÁQUINAS TÉRMICAS



Unidad N°:

"Turbinas de vapor"

Autor: M.R. Alonso

TURBINAS DE VAPOR ÍNDICE

- 0.-Introducción
- 01.- Clasificación
- 02.- Intercambio de energía en máquinas rotativas
- 03.-Toberas
- 04.-Turbinas de acción
 - 4.1.- Principio
 - 4.2.- Con un salto de velocidad
 - 4.3.- Con varios saltos de velocidad
 - 4.4.- Con saltos de presión
- 05.- Turbinas de reacción
- 06.- Turbinas multietapas combinadas
- 07.-Turbinas de flujo radial
- 08.- Comparación de turbinas de acción y reacción
- 09.- Pérdidas en la turbina
- 10.- Regulación
- 11.- Partes constitutivas - Características de diseño
- Bibliografía

TURBINAS DE VAPOR

0-INTRODUCCIÓN

Las leyes de la Mecánica de fluidos y la Termodinámica que rigen las transformaciones de energía de fluido en mecánica o viceversa, son las fundamentales y específicas en el estudio de las máquinas rotativas dinámicas. Las leyes de la Mecánica y de la Resistencia de materiales, conjuntamente con la selección de los materiales, construyen el fundamento en el diseño de estas máquinas.

La turbina de vapor esta constituida por un rotor, que representa al órgano más importante de la maquina, apoyada sobre dos cojinetes exteriores que le permiten girar libremente. Sobre la periferia del rotor se fijan las paletas, que son distribuidas uniformemente. Envuelve todo este conjunto una carcasa de fundición o chapa, en cuyo interior se fijan las paletas directrices.

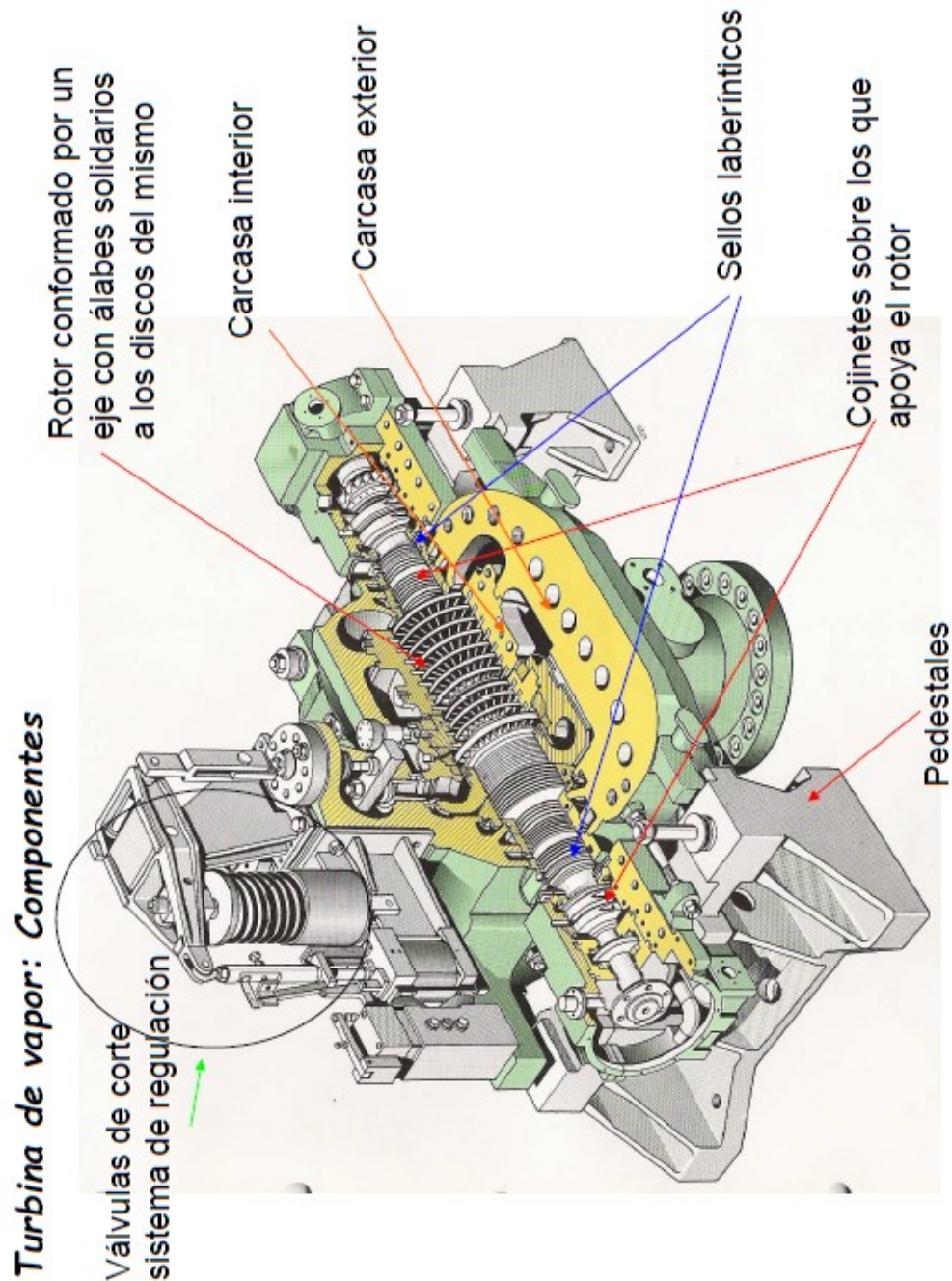
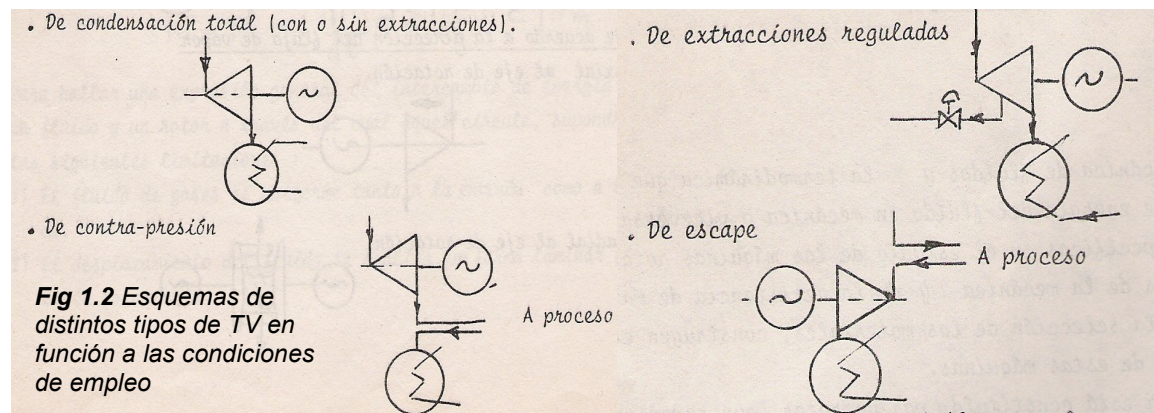


Fig 1.1 Perspectiva de una turbina de vapor de 20000 kW mostrando sus internos

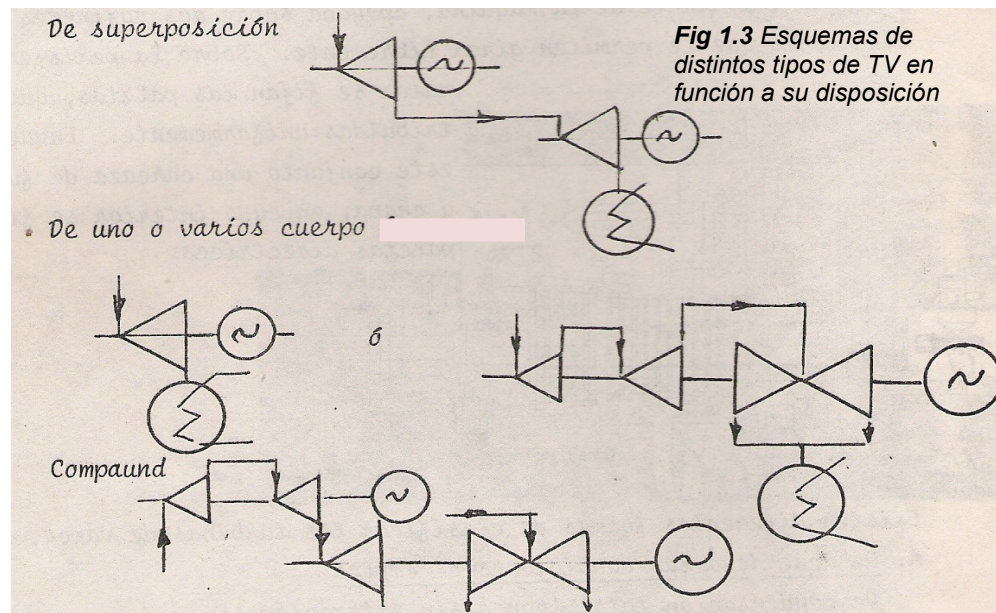
1-CLASIFICACIÓN

Existen diferentes formas de clasificar las turbinas de vapor, a saber:

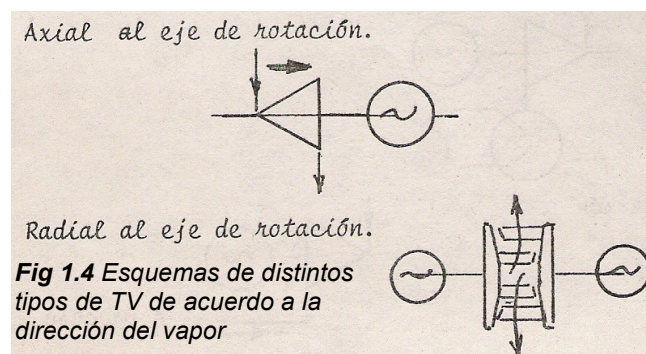
a- De acuerdo a las condiciones de empleo



b- De acuerdo a su disposición general



c- De acuerdo a la dirección del flujo de vapor



d- De acuerdo a las transformaciones termodinámicas

De acuerdo como varían los parámetros de vapor en cada una de las etapas de la turbina, estas máquinas pueden ser clasificadas según el principio de **acción o reacción**. Esta forma de clasificación es la que emplearemos en adelante.

2- INTERCAMBIO DE ENERGÍA EN MAQUINAS ROTATIVAS

Es posible establecer una ecuación general que determine el intercambio de energía entre una máquina rotativa del tipo dinámica y el fluido que la atraviesa, cualquiera sea la naturaleza del medio circulante y el sentido de transferencia de la energía.

La impulsión resultante que actúa sobre un cuerpo en un fluido estable y uniforme, esta dado por:

$$F = \frac{1}{dt} d \left(\frac{P}{g} \right) C$$

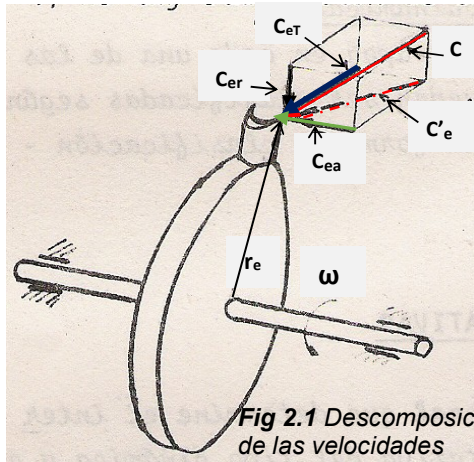
Donde: F , es la fuerza; P : Peso del fluido (kg);
 t : tiempo (seg) C : Velocidad absoluta (m/seg);
 g : gravedad (m/seg²)

De acuerdo a la ley de Newton la derivada con respecto al tiempo del momento de la cantidad de movimiento de una masa constituida por cierto número de partículas en rotación alrededor de un eje y a una distancia "r", nos dará el momento exterior.

$$M = F * r = \frac{1}{dt} d \sum \left[\left(\frac{P}{g} \right) C \right] r_m$$

Para hallar una expresión general del intercambio de energía entre un fluido y un rotor a través del cual aquel circula, supondremos las siguientes limitaciones:

- 1) El fluido de gases es uniforme tanto a la entrada como a la salida.
- 2) El desplazamiento del fluido se realiza en forma laminar y no existe rozamiento.
- 3) El rotor gira a velocidad constante.
- 4) No hay transformaciones de calor del fluido a la fuente exterior.



Para determinar esa ecuación, vamos a considerar un rotor como el que se muestra en la figura indicando las velocidades de la corriente fluida a la entrada y salida, con sus componentes axiales, radiales y tangenciales.

Llamaremos:

C : a las velocidades absolutas a la entrada y salida

C_t ; C_r ; C_a : a las componentes tangenciales, radiales y axiales.

W : velocidad relativa.

U : velocidad periférica.

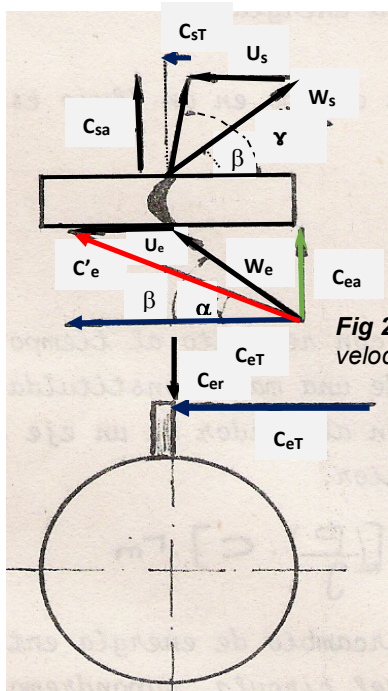
R : radio en el punto de incidencia del fluido

α : ángulo entre la velocidad absoluta y periférica

β : ángulo entre la velocidad relativa y periférica

M : momento exterior

ω : Velocidad angular



De las tres componentes de la velocidad absoluta, la única que actúa sobre el rotor ejerciendo una fuerza que tiende a modificar su estado de rotación, es la **componente tangencial**; mientras que la componente axial deberá ser soportada por el cojinete de empuje de la máquina y la radial, se compensa entre sí.

El momento resultante a la entrada teniendo en cuenta la velocidad tangencial, será:

$$Me = F \cdot r_e = \frac{1}{g} \frac{dP}{dt} \cdot C_{eT} \cdot r_e$$

Se deriva con respecto a P , porque el peso de vapor varía con la potencia de la máquina, mientras que C se mantiene constante, ya que no cambian las condiciones del vapor y el escape. Siendo el gasto G el peso en la unidad de tiempo, se podrá expresar la ecuación anterior.

$$Me = \frac{G}{g} \cdot C_{eT} \cdot r_e$$

y a la salida:

$$Ms = \frac{G}{g} \cdot C_{sT} \cdot r_s$$

la cupla resultante quedará expresada por: $M = Me - Ms = \frac{G}{g}(Ce_T \cdot r_e - Cs_T \cdot r_s)$

siendo la transferencia de energía entre fluido y rotor en la unidad del tiempo (potencia).

$$E = \omega * M = \omega \frac{G}{g}(Ce_T \cdot r_e - Cs_T \cdot r_s)$$

y para un gasto unitario resulta:

$$E = \frac{\omega}{g}(Ce_T \cdot r_e - Cs_T \cdot r_s)$$

Si la diferencia del paréntesis resulta positiva el rotor recibe trabajo y estamos en el caso particular de una máquina motriz (turbina). En cambio, si ésta es negativa, se trata de una conducida, a cuyo rotor se le suministra trabajo.

La transferencia de energía solo depende de los valores que asuman los radios y las componentes tangenciales de la velocidad. La energía transferida no influirá en el camino recorrido entre la sección de entrada y salida. En la práctica la disposición y formas de paletas hará variar esa diferencia, pero sigue siendo válida esta ecuación.

Sabiendo que: $U = \omega * r$

obtendremos: $E = \frac{1}{g}(Ce_T U_e - Cs_T U_s)$

que es la **expresión de Euler para la energía transferida entre un fluido y un rotor**, bajo las condiciones enumeradas al principio.

Por otra parte, del triángulo de velocidades de entrada se obtiene: $Ce_T = Ce' \cdot \cos \alpha$

y del triángulo de salida: $Cs_T = Cs' \cdot \cos \gamma$

Utilizando el teorema del coseno en el triángulo de velocidades a la entrada, obtendremos:

$$We^2 = Ce'^2 + Ue^2 - 2Ce'Ue \cos \alpha = Ce'^2 + Ue^2 - 2Ue Ce_T$$

$$\therefore Ce_T Ue = \frac{1}{2}(Ce'^2 + Ue^2 - We^2) \quad (1)$$

Por otra parte, del triángulo de velocidades a la salida, empleando el teorema del coseno, obtendremos:

$$Ws^2 = Cs'^2 + Us^2 - 2Cs'Us \cos \gamma = Cs'^2 + Us^2 - 2Us Cs_T$$

$$\therefore Cs_T Us = \frac{1}{2}(Cs'^2 + Us^2 - Ws^2) \quad (2)$$

reemplazando 1 y 2 en la ecuación de Euler, tendremos:

$$E = \frac{1}{2}[(Ce'^2 - Cs'^2) + (Ue^2 - Us^2) + (Ws^2 - We^2)]$$

siendo esta última ecuación de transferencia la más generalizada.

Analizando cada uno de los términos del paréntesis, podremos simplificar esta ecuación para cada uno de los tipos de turbinas a estudiar.

- . para turbinas de flujo axial $Ue = Us$
- . para turbinas de flujo radial $Ue \neq Us$
- . para turbinas de acción $Ws \approx We$
- . para turbinas de reacción $Ws > We$

Como la energía cinética de un fluido, para un gasto unitario es:

$$E_f = \frac{1}{2g}(C_e^2 - C_s^2)$$

Siendo el rendimiento de la transformación o rendimiento del rotor, el cociente entre la energía transferida por el fluido al rotor y la energía que posee el fluido, será:

$$\eta_p = \frac{E}{E_f} = \frac{\frac{1}{g}(U_e \cdot C_{et} - U_s \cdot C_{st})}{\frac{1}{2g}(C_e^2 - C_s^2)}$$

Debemos indicar que hay múltiples formas de realizar ese intercambio de energías, las cuales nos llevan a dos principios fundamentales en la construcción de las turbinas de vapor, ellas son el de **acción** y el de **reacción**.

El vapor a la salida de la caldera posee elevada energía potencial y térmica (entalpía) que se deberá transformar en energía cinética para lograr la transferencia en el rotor en energía mecánica, a través de un elemento ya conocido, que es la **tobera**.

La velocidad del vapor en la cañería principal de vapor, oscila entre 100 a 200 pies/seg (30 a 50m/seg), y para elevar esta velocidad, a valores superiores a la sónica, se empleará este elemento.

3-TOBERAS

Tiene por objeto transformar la energía potencial del vapor, o una parte de ella en energía cinética y dar una dirección adecuada al mismo para atacar a los álabes móviles de la turbina.

La tobera debe realizar esa transferencia de energía con el máximo rendimiento, para lo cual será necesario que las paredes sean perfectamente lisas, a los efectos de evitar pérdidas por rozamiento, diseñadas de tal manera que sus proporciones y curvaturas aseguren un movimiento que evite corrientes turbillonarias. Podemos considerar, debido a sus dimensiones físicas y condiciones del fluido, que el proceso se realizará adiabáticamente.

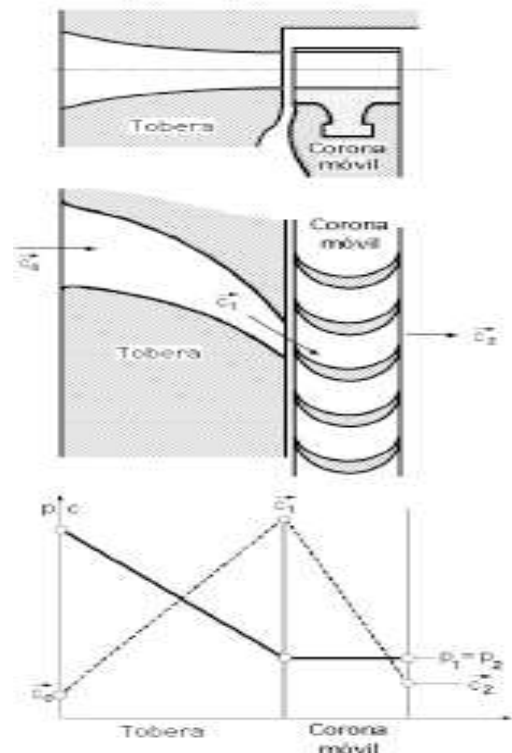
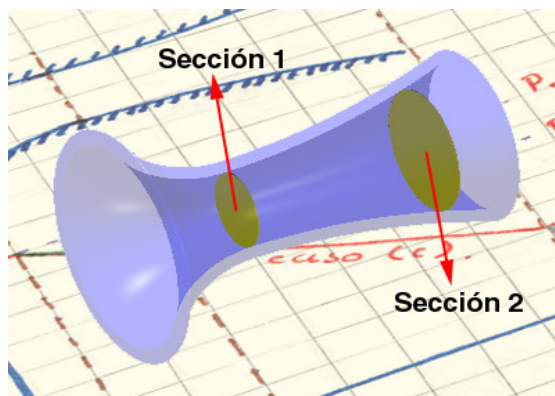


Figura 3.1: Esquema de toberas y evolución de parámetros

3.1.- Ecuaciones generales

Partiendo de la expresión del primer principio para sistemas abiertos, donde

$$U_1 + A p_1 v_1 + A C_1^2 / 2g + A z_1 + Q = U_2 + A p_2 v_2 + A C_2^2 / 2g + A z_2 + A Lc$$

siendo: $z_1 = z_2$ y $Q = A Lc = 0$

por definición de entalpía: $h = i = U + A p v$

$$\text{y } \delta Q = dh - A v dp$$

$$\text{para: } \delta Q = 0 \rightarrow dh = di = A v dp$$

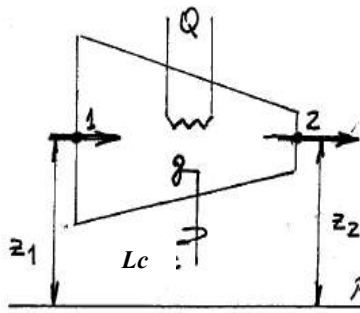
tenemos que:

Unidades:

Entalpía $h = i$ (kcal/kg)

Factor de conversión A: 427 (kgm/kcal)

Aceleración de la gravedad g : (m/seg²)



$$h_1 - h_2 = i_1 - i_2 = \frac{A}{2g} (C_2^2 - C_1^2) = -A \int v dp \quad (1)$$

que es la fórmula general de **derrame adiabático**, donde el incremento de energía cinética del fluido es igual a la disminución de entalpía. Esta ecuación es válida para procesos reversibles como irreversibles, o sea válida para procesos en los que haya rozamientos. Cuando C_1 es pequeño, C_1^2 será muchísimo más pequeño que C_2^2 , por lo que:

$$C_2 = \sqrt{\frac{2g}{A}} \sqrt{i_1 - i_2} = 91,53 \sqrt{i_1 - i_2}$$

3.2.- Características de las toberas y difusores:

Si representamos en un diagrama de Mollier el derrame en un proceso real, obtendremos las distintas transformaciones que se pueden obtener.

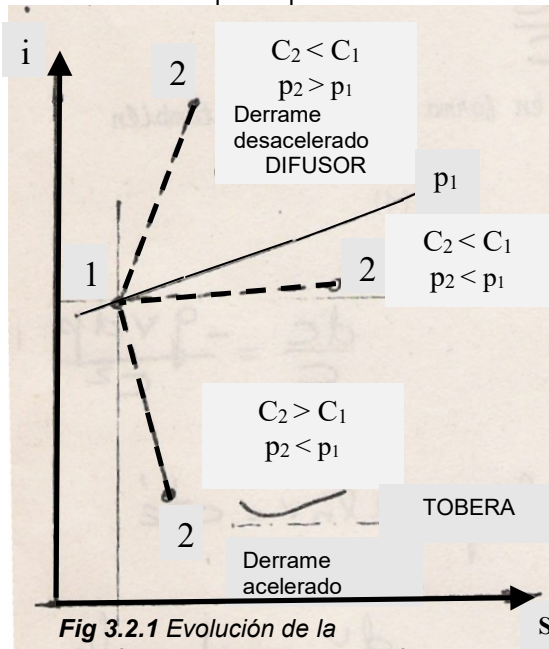


Fig 3.2.1 Evolución de la transformación en toberas y difusores

Cuando los estados finales se hallan por encima de la isobara p_1 , ello indicará un derrame con disminución de velocidad y aumento de presión. Este proceso es el utilizado en los **difusores**.

Si el estado final está por debajo de la isobara p_1 , y además en la parte inferior de i_1 la corriente de fluido se acelera. Esta transformación es provocada por una **tobera**. Si la zona comprendida está por debajo de p_1 y por arriba de i_1 el derrame es desacelerado, aunque la presión disminuya. Esto es debido al rozamiento que influye tanto más cuanto mayor es el aumento de entropía.

3.3- Geometría de las toberas

Para analizar los procesos antes enumerados, iniciaremos el análisis partiendo de la ecuación de la continuidad, siendo ésta:

$$G = \frac{F \cdot C}{v} = F \cdot C \cdot \gamma \quad (2)$$

donde F , es la sección; C , la velocidad; v , el volumen específico; siendo la densidad definida como: $\gamma = \frac{1}{v}$

Si hallamos el logaritmo de la ecuación de gastos tendremos: $\ln G = \ln F + \ln C - \ln v$

Derivando la ecuación de la continuidad con gastos igual constantes obtenemos:

$$\frac{dF}{F} + \frac{dC}{C} - \frac{dv}{v} = 0$$

por lo tanto:

$$\frac{dF}{F} = \frac{dv}{v} - \frac{dC}{C} \quad (3)$$

que es la ecuación de la continuidad en forma diferencial, también:

$$\frac{dF}{F} = -\left(\frac{d\gamma}{\gamma} + \frac{dC}{C}\right) \quad (4)$$

por ecuación (1) derivando y dividiendo por C^2 , tenemos:

$$\frac{d(C^2)}{2g} = \frac{CdC}{g} = -vdp \quad \therefore \quad \frac{dC}{C} = -\frac{gvdv}{C^2} \quad (5)$$

en una adiabática:

$$pv^k = cte \quad \therefore \quad \ln p + k \ln v = cte$$

$$\text{derivando, obtendremos: } \frac{dp}{p} + k \frac{dv}{v} = 0 \quad \frac{dv}{v} = -\frac{1}{k} \frac{dp}{p} \quad (6)$$

reemplazando (5) y (6) en (3) se tiene:

$$\frac{dF}{F} = \left(\frac{gv}{C^2} - \frac{1}{kp}\right) dp \quad (7)$$

esta expresión liga la variación de sección por la presión y con los parámetros que definen las condiciones de la misma, permitiendo analizar sus respectivas influencias. El estudio muestra que sí:

$$\frac{g \cdot v}{C^2} = \frac{1}{k \cdot p}$$

o sea:

$$C = C_c = \sqrt{g \cdot k \cdot p \cdot v} = \sqrt{g \cdot k \cdot R \cdot T} = Cte \sqrt{T} \quad (8)$$

La sección pasa por un mínimo cualquiera sea el signo de dp . A este valor se lo denomina velocidad crítica y coincide con la velocidad de propagación del sonido en ese medio y en las condiciones reinantes en dicha sección. El sonido se propaga por medio de ondas de compresión y expansión de pequeñas magnitudes. La relación entre la velocidad en una sección y la velocidad crítica para las condiciones reinantes en ella, se denomina número de Mach, y se lo define:

$$(\text{N}^\circ \text{ de Mach}) \quad M = \frac{C}{C_c} = \frac{C}{Cte \sqrt{T}}$$

de la ecuación (7) se puede escribir:

$$\frac{dF}{F} = \frac{dp}{p \cdot k} \left(\frac{g \cdot v \cdot k \cdot p}{C^2} - 1 \right) = \frac{dp}{p \cdot k} \left(\frac{1 - M^2}{M^2} \right) \quad (9)$$

donde para:

$M < 1$ la velocidad es subsónica, o sea inferior a la crítica.

$M = 1$ la velocidad es igual a la crítica.

$M > 1$ la velocidad es supersónica, o sea mayor que la crítica.

El valor de la velocidad crítica es de suma importancia, pues para alcanzarse dicho valor cambia de signo la expresión anterior que liga la variación de sección con la de presión según surge de analizar la ecuación, pues siendo F una cantidad siempre positiva, el signo de dF dependerá del de dp , y de que la expresión:

$$\frac{g \cdot v}{C^2} - \frac{1}{k \cdot p} >, = \text{ó} < 0$$

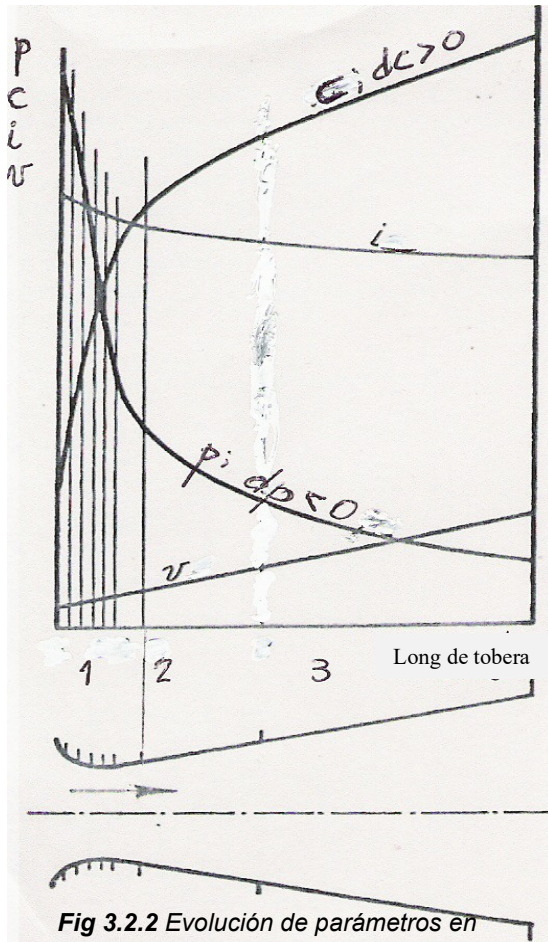


Fig 3.2.2 Evolución de parámetros en la tobera

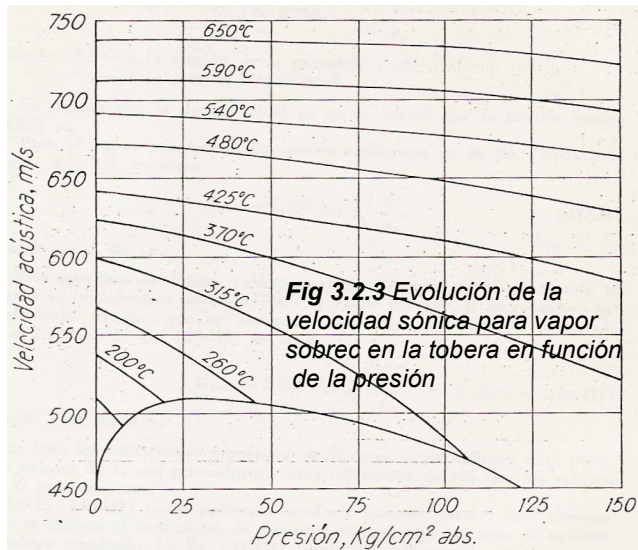


Fig 3.2.3 Evolución de la velocidad sónica para vapor sobrec en la tobera en función de la presión

3.3.1- Parte convergente de la tobera (1)

$$\text{Si: } \frac{g \cdot v}{C^2} - \frac{1}{k \cdot p} > 0;$$

$$\text{siendo: } C = \sqrt{g \cdot k \cdot p \cdot v} < C_c; \quad M < 1$$

en la parte convergente de la tobera $C < C_c$ y el signo de dF es igual al de dp .

En una expansión adiabática $dp < 0$ y por lo tanto $dF < 0$ por lo que disminuye la sección de pasaje.

En esta expansión la velocidad va creciendo, como muestra la figura, y por lo tanto $dc > 0$.

3.3.2- Garganta de la tobera (2)

$$\text{Si: } \frac{g \cdot v}{C^2} - \frac{1}{k \cdot p} = 0;$$

$$\text{Siendo: } C = C_c = \sqrt{g \cdot k \cdot p \cdot v} = C_{te} \sqrt{T},$$

además

$$M = 1$$

En la garganta de la tobera, por ser igual a cero el paréntesis de la ecuación (7), $dF = 0$, lo que significa que la sección pasa por un mínimo.

La velocidad acústica o crítica del vapor sobrecalentado para una presión y volumen específico dado, no es exactamente igual al obtenido por la fórmula anterior, donde la velocidad depende de la temperatura únicamente. Ensayos de laboratorio han demostrado que la velocidad sónica no es independiente de p , como ocurre en el gas perfecto. Solamente para elevadas temperaturas (mayores de 600°C) puede admitirse como tal.

Así se observa en el gráfico de la figura 3.2.3

Velocidad del sonido en el vapor según Van Hengel

3.3.3- Parte divergente de la tobera (3)

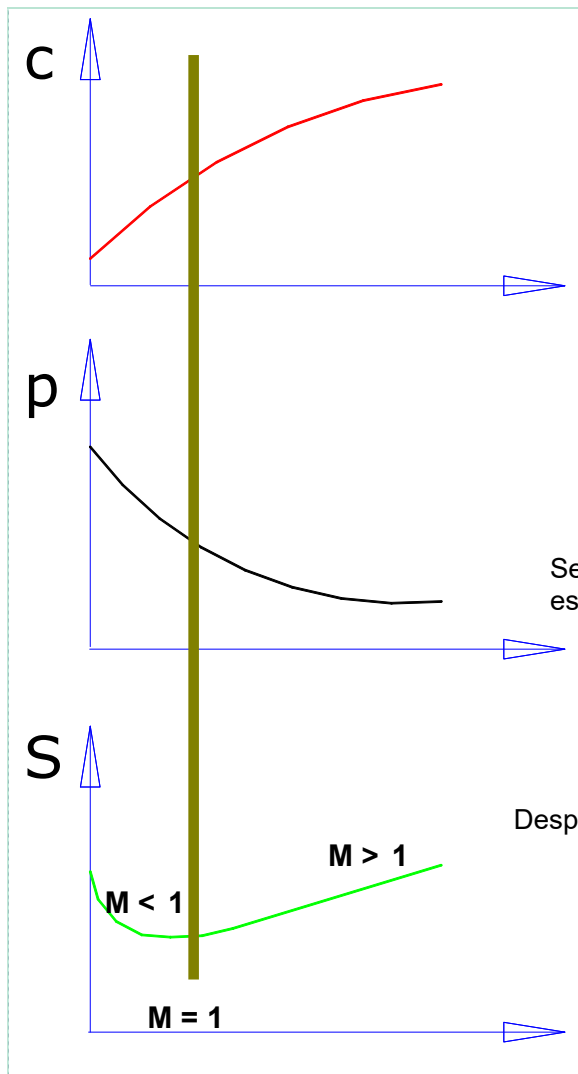
$$\text{Si: } \frac{g \cdot v}{C^2} - \frac{1}{k \cdot p} < 0; \quad \text{Siendo: } C = \sqrt{g \cdot k \cdot p \cdot v} > C_c, \quad \text{además } M > 1$$

En este caso el signo de dp (afectado por el signo del paréntesis de la ecuación (7)) difiere del dF y siendo $dp < 0$ tendrá que ser $dF > 0$, o sea la sección crece.

Análogo razonamiento se puede realizar con el difusor.

3.3.4.-Geometría de las toberas: Resumen

$$\frac{dF}{F} = \left(\frac{v}{c^2} - \frac{1}{k \cdot p} \right) \cdot dp$$

**Convergencia (1 a 2) Flujo sub-sónico**

En la entrada p es grande y C es pequeña

$$El () > 0 \text{ y } dF/F < 0 \implies M < 1$$

Sección crítica (2) Flujo sónico

En algún momento se cumple

$$\frac{v}{c^2} = \frac{1}{k \cdot p} \implies c_c = \sqrt{k \cdot p \cdot v} \implies dF/F = 0$$

Se demuestra que C_c ó velocidad crítica en la garganta es la velocidad del sonido $\implies M = 1$

Divergencia (2 a 3) Flujo supersónico

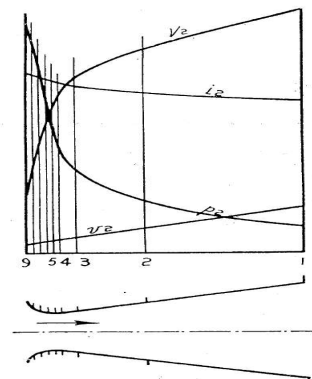
Después de la garganta p es pequeña y C es grande

$$El () < 0 \text{ y } dF/F > 0 \implies M > 1$$

Fig 3.3.4.1.: Evolución de la tobera en función del número de Mach

Ejemplo: En la tabla siguiente se muestra como varían los parámetros en caso que se construya la tobera con entrada redondeada con un arco de circunferencia y la salida en forma cónica. Esta tobera es muy utilizada por la facilidad de fabricación.

Parametros de Tabla			$(2 \cdot (h_e - h))^{\wedge} .5$	$S = m \cdot ve / c$
Presion	Entalpia	ve(m3/kg)	Vel	Seccion
10	2926.15	0.233	0.0	
9	2902.46	0.253	217.7	11.6
8	2867	0.287	343.9	8.3
7	2845	0.307	402.9	7.6
6	2816	0.3455	469.4	7.4
5	2780	0.397	540.6	7.3
4	2737	0.471	615.1	7.7
3	2683	0.613	697.4	8.8
2	2614.6	0.865	789.4	11.0
1	2502	1.594	921.0	17.3
0.5	2397	2.93	1028.7	28.5
0.1	2184	12.45	1218.3	102.2



3.4.- Variación de los parámetros. Relación crítica de presiones

Para calcular el valor de la presión a la cual se alcanza la velocidad crítica, partiendo de la ecuación (1), cuando $C_1 = 0$, se obtendrá

$$C^2 = 2g \int v dp$$

Conociendo el trabajo de circulación en una expansión, se tendrá:

$$C = \sqrt{2g \frac{k}{k-1} p_1 v_1 \left[1 - \left(\frac{p}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} \right]} \quad (10)$$

siendo:

$$G = \frac{F \cdot C}{v} \quad \therefore \quad \frac{G}{F} = \sqrt{2g \frac{k}{k-1} \frac{p_1 v_1}{v^2} \left[1 - \left(\frac{p}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} \right]}$$

en una transformación adiabática: $p v^k = p_1 v_1^k \rightarrow v = v_1 \left(\frac{p_1}{p} \right)^{1/k} \therefore v^2 = v_1^2 \left(\frac{p_1}{p} \right)^{2/k}$

reemplazando se tendrá:

$$\frac{G}{F} = \sqrt{2g \frac{k}{k-1} \frac{p_1 v_1}{v^2} \left(\frac{p}{p_1} \right)^{2/k} \left[1 - \left(\frac{p}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} \right]} \quad (11)$$

Cte

$$\therefore \frac{G}{F} = Cte \sqrt{\left(\frac{p}{p_1} \right)^{2/k} \left[1 - \left(\frac{p}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} \right]}$$

Llamando $r_p = p/p_1$ a la **relación de presiones** se obtendrá:

$$\frac{G}{F} = Cte \sqrt{\left(r_p \right)^{2/k} \left[1 - r_p^{\frac{k-1}{k}} \right]}$$

Derivando por unidad de sector con respecto a la relación de presión, se hallará la relación de presión de que hace máximo el gasto.

$$\begin{aligned} \frac{dG/F}{dr_p} &= \frac{1}{2} \left[\frac{\frac{2}{k} r_p^{\left(\frac{2}{k}-1\right)} - \frac{k+1}{k} r_p^{\left(\frac{1}{k}\right)}}{\sqrt{r_p^{2/k} - r_p^{\frac{k+1}{k}}}} \right] = 0 \\ &= \frac{dG/F}{dr_p} = \frac{1}{2} \left[\frac{r_p^{1/k} \left(\frac{2}{k} r_p^{\frac{1-k}{k}} - \frac{k+1}{k} \right)}{\sqrt{r_p^{2/k} - r_p^{\frac{k+1}{k}}}} \right] = 0 \end{aligned}$$

Para anular la expresión, bastará que el paréntesis sea igual a cero.

$$\frac{2}{k} r_p^{\frac{1-k}{k}} = \frac{k+1}{k} \quad \therefore \quad r_p^{-\left(\frac{k-1}{k}\right)} = \frac{1}{r_p^{\left(\frac{k-1}{k}\right)}} = \frac{k+1}{2}$$

$$\text{donde: } r_p = r_{pc} = \left(\frac{2}{k+1} \right)^{\left(\frac{k}{k-1}\right)} \quad (12) \quad \text{y por lo tanto: } p_c = p_1 \left(\frac{2}{k+1} \right)^{\left(\frac{k}{k-1}\right)} \quad (13)$$

La expresión (12) implica que en este punto la derivada se hace nula, o sea que es un punto de inflexión. Puesto que G es constante, la sección F será mínima, o sea *la garganta de la tobera*. La relación de presiones que hace máximo el gasto de vapor por unidad de sección, se llama **relación de presión crítica**, es decir la relación que hace máximo el gasto por unidad de sección. En la siguiente figura se representa lo dicho:

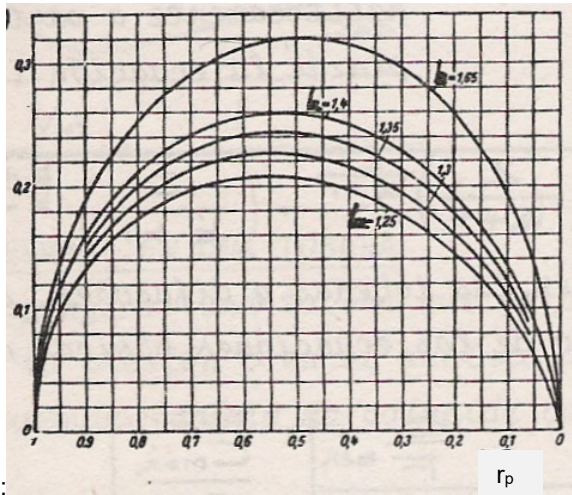


Fig 3.4.1 Evolución del gasto en función de la relación de presión para distintos coef k

Se han representado curvas para distintos valores de exponente k . El valor de k teórico para vapor sobrecalentado es: $k=1,28$, en la práctica es más aproximado a $k=1,3$. Resultando la relación de presión crítica:

$$r_{pc} = 0,5457.$$

Por lo que la presión crítica será:

$$p_c = 0,5457 p_1.$$

Dado que p disminuye, se aprecia en el gráfico que si: $p = p_1 \rightarrow r_p = 1$,

si: $p = 0,5457 p_1 \rightarrow r_{pc} = 0,5457$,

si: $p = 0 \rightarrow r_p = 0$

La velocidad máxima lograda en la tobera se obtendrá en la ecuación (10) cuando $p = 0$, y por lo tanto $r_p = 0$.

$$C_{\max} = \sqrt{2g \frac{k}{k-1} p_1 v_1} \quad (14)$$

Este límite tiene significado teórico, ya que en la expresión: $\frac{T}{T_1} = \left(\frac{p}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}$, tanto T como p tienden a cero.

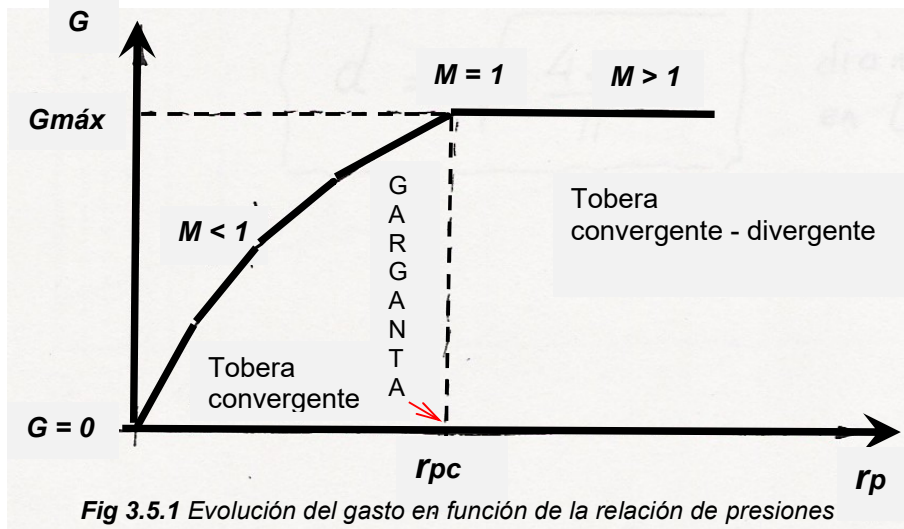
Reemplazando la ecuación (12) en la (10) se tendrá:

$$C = C_c = \sqrt{2g \frac{k}{k-1} p_1 v_1 \left[1 - \left(\frac{2}{k+1} \right)^{\left(\frac{k-1}{k} \right) \left(\frac{k}{k-1} \right)} \right]} = \sqrt{2g \frac{k}{k-1} p_1 v_1} = \sqrt{2g \frac{k}{k-1} R T_1} \quad (15)$$

La relación entre la velocidad crítica y máxima, ecuaciones (14) y (15) será:

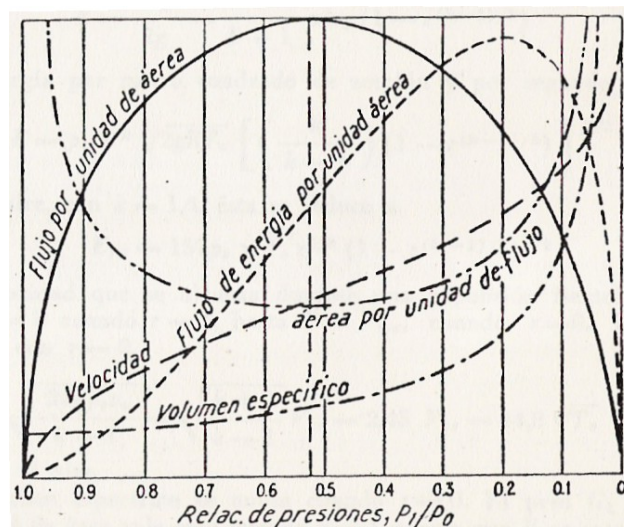
$$\frac{C_{\max}}{C_c} = \frac{\sqrt{2g \frac{k}{k-1} p_1 v_1}}{\sqrt{2g \frac{k}{k+1} p_1 v_1}} = \sqrt{\frac{k+1}{k-1}} \quad (16)$$

3.5.-Gasto máximo: El gasto es constante para una misma tobera, si se piensa en función de una serie de toberas se puede representar el gráfico de la figura donde en abscisas aparece la relación de presiones (r_p) y en ordenadas el gasto (G); el gasto máximo en este caso se establece manteniendo constante la presión de entrada y variando la presión de salida desde el valor de entrada hasta cero.



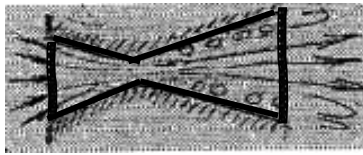
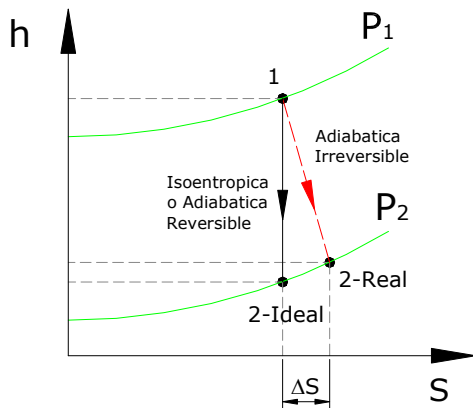
El gasto va aumentando hasta llegar a la r_{pc} , en que se mantiene constante (en ese punto se define la sección crítica ó garganta) por más que se reduzca la presión de descarga. Si la tobera fuera sólo convergente, la velocidad no alcanza a la del sonido $M<1$ y la $r_p < r_{pc}$. La sección convergente se completa en r_{pc} , donde se alcanza la velocidad del sonido ($M=1$) y el gasto máximo (garganta).

Por más que se reduzca la sección el gasto ya no aumentará, por lo que para evitar aumentos en la pérdida de carga, se invierte la forma de la tobera que ahora comienza a ser divergente, la velocidad supera a la del sonido ($M>1$) y la relación de presiones disminuye (recuérdese que r_p no condiciona el gasto, sólo r_{pc} lo condiciona). Lo único que permite la parte divergente es aumentar la velocidad.



3.6.- Rendimiento de la tobera:

La expansión real en una tobera de vapor y fluido no perfecto, se realiza con una serie de pérdidas tal como se manifiesta en el diagrama adjunto.



Las pérdidas por rozamientos en la parte convergente de la tobera, son menores con respecto al lado divergente, debido fundamentalmente a la velocidad y a su superficie de contacto. Las pérdidas por velocidad dependen de:

*la rugosidad de la pared

*de su radio hidráulico; ya que toberas de sección grande tendrán menor rozamiento.

*de su forma constructiva, ya que secciones circulares tendrán menos pérdidas que secciones cuadradas, rectangulares o elípticas

*de las condiciones del vapor, ya que el vapor sobrecalentado, tiene menores pérdidas que el vapor saturado seco o húmedo

*del ángulo de divergencia; ya que valores grandes para acortar la tobera traen aparejado desprendimiento de la vena fluida de la pared y formación de torbellinos. Las pérdidas en la parte divergente son mayores que en la parte convergente, debido a la menor superficie de contacto de esta última.

El coeficiente de pérdidas por velocidad ϕ , se expresa:

$$\phi = \frac{C_2'}{C_2} < 1 \quad \therefore C_2' = C_2 \phi$$

donde ϕ oscila entre 0,75 a 0,95.

$\phi = 0,95$ a $0,96$ para toberas cortas y $\phi = 0,91$ a $0,92$ para toberas largas

Las pérdidas de energía expresadas en el diagrama de Mollier, serán:

$$\Delta_{\text{tob}} (\text{kcal / kg}) = \frac{A (\text{kcal / kgm})}{2g (\text{m / seg}^2)} [C_2'^2 - C_1'^2] (\text{m}^2 / \text{seg}^2) = \frac{A}{2g} (1 - \phi^2)$$

y la energía disponible en la tobera, despreciando la velocidad de entrada:

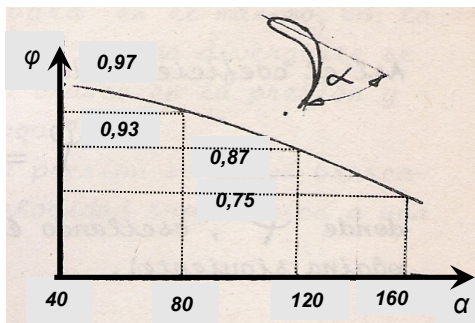
$$h = i_1 - i_2 = \frac{A}{2g} (C_2'^2 - C_1'^2); \quad hu = i_1 - i_2' = \frac{A}{2g} (C_2'^2 - C_1'^2) = h - \Delta_{\text{tob}}$$

Teniendo en cuenta que: $C_1 = 20$ a 30 m/seg ; $C_2 = 300$ a 400 m/seg $\rightarrow C_1^2$ es despreciable frente a C_2^2

El rendimiento de la tobera será:

$$\eta_{\text{tob}} = \frac{hu}{h} = \frac{h - \Delta_{\text{tob}}}{h} = 1 - \frac{\Delta_{\text{tob}}}{h} = 1 - \frac{\frac{A}{2g} C_2^2 (1 - \phi^2)}{\frac{A}{2g}} = 1 - 1 + \phi^2$$

$$\therefore \eta_{\text{tob}} = \phi^2$$

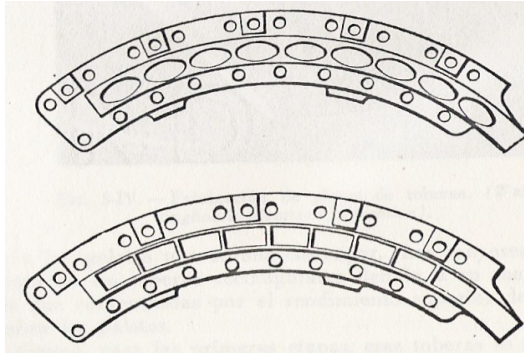


Los valores de ϕ se obtienen experimentalmente. Para una tobera conformada por paletas soldadas, se han obtenido los siguientes resultados del coeficiente de velocidad, tal como se observa en el diagrama de la figura 3.6.2.

Figura 3.6.2.

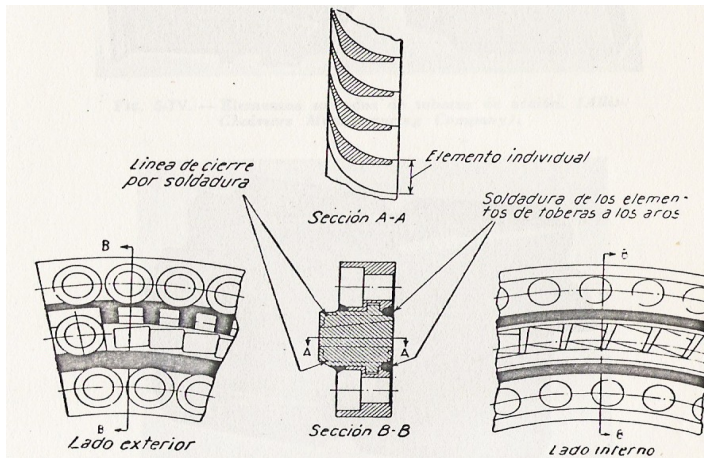
3.7.- Formas constructivas de las toberas empleadas en las turbinas de vapor:

Las disposiciones constructivas son muy variables, pero por lo general se forman conjuntos de toberas de ocho a treinta por cada paquete, tal como se ve en la figura.



Las secciones más utilizadas de toberas, son las rectangulares, si bien son las que producen mayores pérdidas debido a su mayor perímetro, dan un mayor rendimiento por la acción del chorro sobre las paletas. Se construyen de paredes lisas para eliminar las pérdidas por frotamiento y soldadas a sectores circulares que se introducen dentro de la caja o paquete de toberas.

Fig 3,7.1 Distintas disposiciones y formas de toberas



También se observan las características de una tobera convergente divergente que constituyen casi siempre la primera parte de la turbina.

En la construcción de turbinas de acción, los paquetes de toberas van montadas en forma discontinuas sobre la primera fila de paletas de turbina.

Si la primera fila de paletas es del tipo de reacción, la distribución de vapor debe ser total y por lo tanto, las toberas son continuas.

Fig 3,7.2 Distintas disposiciones y formas de toberas

Las toberas no son de eje recto, sino curvo y el chorro de vapor no sale en forma transversal al eje de la turbina, sino con un cierto ángulo tal que el fluido es paralelo a la cara anterior de la parte móvil. La caja de toberas, válvulas de regulación y caja de entrada a la turbina, deberá ser muy bien diseñada y elegidos correctamente los materiales, pues están sometidas a altas presiones y temperaturas del ciclo.

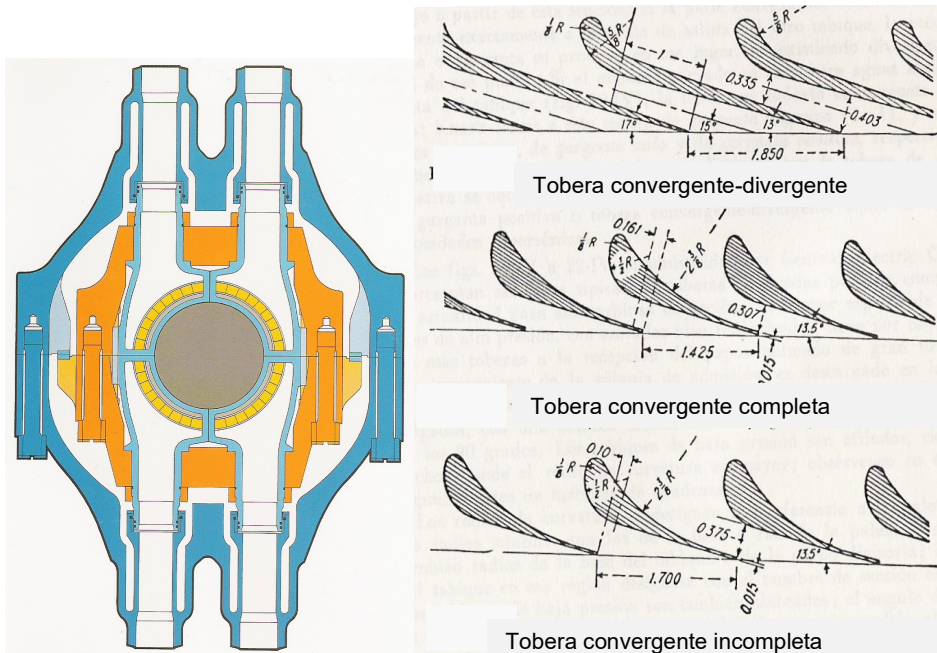


Fig 3,7.3 Distintas disposiciones y formas de toberas con dimensiones en pulgadas (Keenan - Kraft)

4.- TURBINAS DE ACCIÓN

Las turbinas de vapor transforman la energía potencial de tipo térmico, en energía mecánica. La energía potencial térmica disponible es la diferencia de entalpías entre el estado inicial del vapor, a la entrada de la turbina, y su estado final, a la salida de la misma; esta diferencia de entalpías se conoce como salto entálpico o salto térmico.

En las turbinas de vapor existen elementos fijos que son las toberas y los distribuidores de álabes; si el salto entálpico se transforma totalmente en energía cinética, la turbina es de **acción** y la entalpía a la salida de la tobera para un proceso isoentrópico es igual a la entalpía final del vapor; en estas circunstancias, en los álabes dispuestos sobre el rotor o corona móvil, habrá únicamente una transformación de energía cinética en mecánica que se produce haciendo seguir al fluido una determinada trayectoria, (entre álabes) de forma que su velocidad absoluta disminuya; cualquier cambio de magnitud o de dirección en dicha velocidad, es debido al efecto de una fuerza que es la acción de los álabes de la corona sobre el fluido.

El vapor que entra en los álabes móviles de impulso se ha expandido en las toberas y ha incrementado sustancialmente su velocidad. Como la fuerza que se genera en los álabes de una etapa de impulso se debe al cambio en la dirección del flujo y por tanto al cambio en el momento del fluido, es indispensable hacer un análisis de las velocidades a la entrada y salida del álabe.

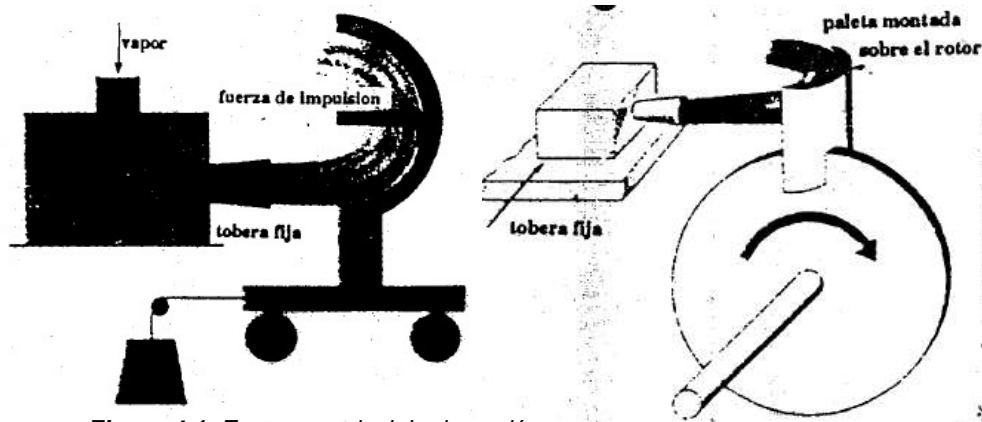
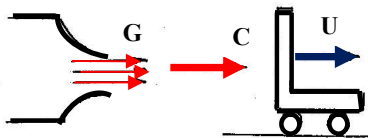


Figura 4.1: Esquema principio de acción

4.1.-Transferencia de energía por acción ó impulso. Demostración analítica

4.1.1.- Acción en paleta plana



De la ecuación de Euler:

$$F = \frac{G}{g} \Delta C$$

Figura 4.1.1: Acción en paleta plana

donde: F es la fuerza (kg); G : gasto de vapor (kg/seg); g : es la gravedad (m/seg^2) y ΔC : Diferencia de velocidad entre la absoluta C (m/seg) y la de arrastre U (m/seg) y representa la velocidad relativa W .

$$F = \frac{G}{g} (C - U) \quad (*) \text{ Se denomina al trabajo como } L, \text{ para no confundirlo con la velocidad relativa } W$$

, la energía o trabajo será: $L = F * C$, reemplazando F por su valor:

$$L = \frac{G}{g} (C - U) * U = \frac{G}{g} (C^2 - U^2)$$

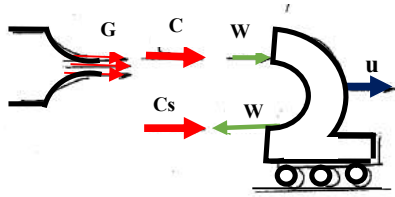
Que representa la energía transferida ó potencia en la unidad de tiempo. Esta expresión se hace nula cuando $U=C$, y será máximo cuando:

$$\frac{\partial L}{\partial U} = 0 = \frac{G}{g} (C - 2U) \quad \rightarrow \quad C = 2U \quad \rightarrow \quad U = \frac{C}{2} \quad \text{reemplazando:}$$

$$L_{\text{máx}} = \frac{G}{g} \left[C \frac{C}{2} - \left(\frac{C}{2} \right)^2 \right] = \frac{G}{g} \frac{C^2}{4}$$

O sea que la máxima energía transferida es la mitad de la energía cinética disponible

4.1.2.- Acción en paleta curva



Considerando una paleta curva donde la velocidad absoluta (C) es tangente a la entrada: La velocidad relativa a la entrada será $W = C - U$,
Si no hay pérdidas, la velocidad relativa a la salida (Ws) será igual. La velocidad absoluta a la salida será igual a $Cs = U - Ws$
 $Cs = U - (C - U) = 2U - C$

Figura 4.1.2. Acción en paleta curva

Por la ecuación de Euler, la energía transferida será: $Et = F \cdot U$

Como: $F = \frac{G}{g} \Delta C \rightarrow Et = \frac{G}{g} \Delta C \cdot U = \frac{G}{g} U (C - Cs) = \frac{G}{g} U [C - (2U - C)] = \frac{G}{g} U [2(C - U)]$

$$Et = 2 \frac{G}{g} U (C - U) = 2 \frac{G}{g} (UC - U^2) \quad \text{Multiplicando y dividiendo por } C \rightarrow Et = 2 \frac{G}{g} UC \left(1 - \frac{U}{C}\right)$$

Se definirá la relación cinemática a la relación entre la velocidad de arrastre y la velocidad absoluta como: $\rho = U/C$

por lo que la energía transferida será: $Et = 2 \frac{G}{g} \rho C^2 (1 - \rho)$

que representa la energía transferida en función de la velocidad absoluta C y el coeficiente ρ .

Para determinar el valor de ρ que hace máxima a la energía transferida, derivamos por ρ e igualamos a cero:

$$\frac{\partial Et}{\partial \rho} = 2 \frac{G}{g} C^2 - 4 \frac{G}{g} C^2 \rho = 0$$

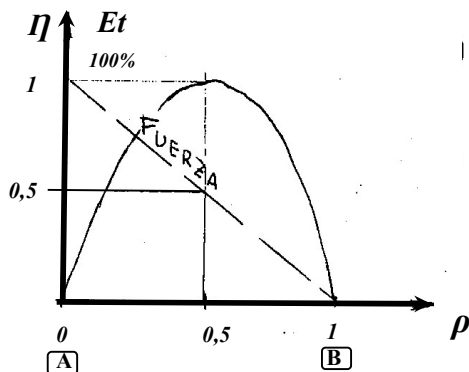
Esto implica que la condición de máxima se da cuando: $\rho = \frac{1}{2}$

o sea: $C = 2U$ lo que significa que la energía transferida máxima será:

$$Et_{\text{máx}} = \frac{G}{g} \frac{C^2}{2}$$

Para este caso (paleta curva) **la máxima energía transferida coincide con toda la energía cinética disponible por el fluido.**

Si representamos la energía transferida en función de ρ



* En A $\rightarrow \rho = 0$, o sea $U = 0$ significa que la energía transferida es nula: $Et = 0$. La placa no se mueve.

* Cuando $\rho = 0,5$, o sea: $U = \frac{C}{2}$ significa que la energía transferida es máxima: $Et = Et_{\text{máx}}$

* En B $\rightarrow \rho = 1$, o sea $U = C$ que también significa que la energía transferida es nula: $Et = 0$. La placa se mueve a la misma velocidad que el fluido

Figura 4.1.3: Gráfica de la evolución del rendimiento teórico y la energía transferida en función de ρ

4.2- Turbinas de acción con un salto de velocidad. Turbina de LAVAL

La turbina de acción de una etapa es descendiente directa de las turbomáquinas hidráulicas, en particular de la turbina Pelton. En su forma más sencilla consiste en una o más toberas (convergentes si son subsónicas, convergente-divergentes si son supersónicas) y una rueda de álabes. La turbina de Laval es la primera máquina de acción que se construyó con fines industriales. Es una máquina con un salto de velocidad, de admisión parcial y sentido de circulación axial, donde la dirección de la velocidad absoluta C , no coincide con la de arrastre U

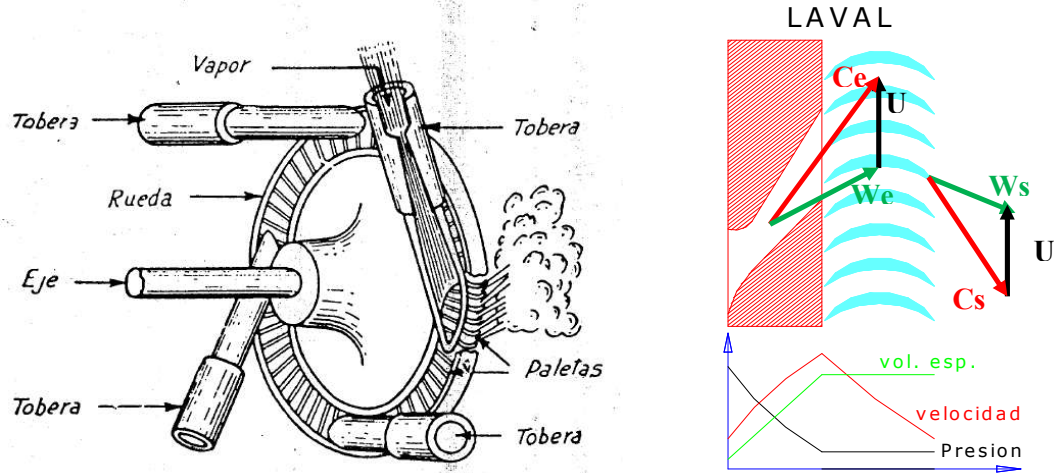


Figura 4.2.1.: Esquema de turbina de Laval y evolución de parámetros

Una turbina de vapor de acción con un escalonamiento de velocidad consta fundamentalmente de los siguientes elementos:

- Un distribuidor fijo, compuesto por una o varias toberas, cuya misión es transformar la energía térmica total del vapor puesta a su disposición, en energía cinética.

Una corona móvil, fija sobre un eje, cuyos álabes situados en la periferia tienen por objeto transformar en energía mecánica de rotación, la energía cinética puesta a su disposición

En la tobera se realiza la transformación total del vapor desde la presión de entrada a la de salida de la rueda móvil, transformándose la energía térmica en cinética.

La sección entre álabes se mantiene constante; el vapor pasa por la corona a presión constante, actuando sobre los álabes en virtud de la energía cinética adquirida en la tobera; si el vapor, al abandonar la corona, conserva aún una cierta velocidad, se puede utilizar posteriormente mediante un distribuidor de álabes guía fijos para actuar sobre una segunda corona coaxial, consiguiéndose de esta forma una turbina de acción con escalonamientos de velocidad.

4.2.1.-Triángulo de velocidades

El **intercambio de energía** se obtiene por una acción mutua (**acción-reacción**) entre las paredes de los álabes y el fluido. La **acción resultante del fluido (vapor)** sobre el rodete, será una **fuerza**, cuyo valor podrá calcularse mediante el **principio de la cantidad de movimiento**. Calculada esta fuerza, y su momento con relación al eje de la máquina, el cálculo de la **energía que el fluido comunica al rodete** es inmediato. La **energía que el fluido (vapor) intercambia con el rodete** puede ser de dos clases: **energía de presión** y **energía cinética**. (Ver pto 2)

El triángulo de velocidades se refiere al triángulo formado por tres vectores de velocidad:

- c : velocidad absoluta del fluido
- w : velocidad relativa del fluido respecto al rotor
- u : velocidad periférica (lineal del rotor)

El ángulo formado entre la velocidad absoluta y relativa se denomina α y el formado por la velocidad relativa y periférica (lineal) se denomina β .

En la Fig 4.2.1.1 se han representado los cambios de velocidad que experimenta el vapor en la corona móvil. Tanto a la entrada (salida de tobera ó borde de ataque) como a la salida (borde de fuga)

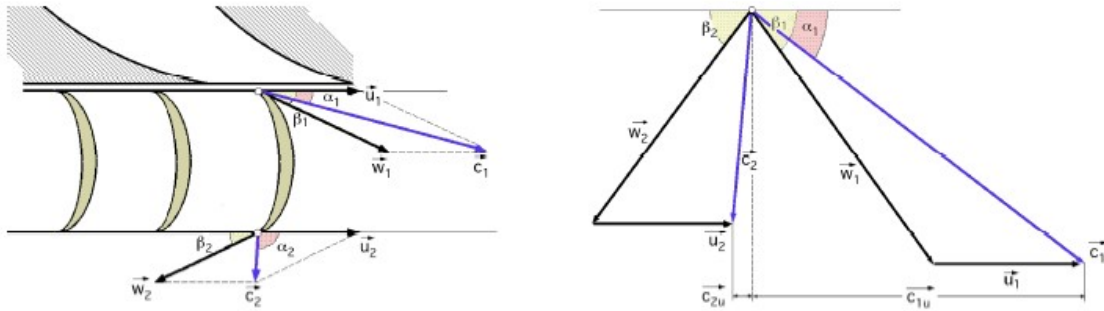


Figura 4.2.1.1: Triángulos de velocidades (entrada y salida) en turbina de Laval

A la entrada las velocidades C_1 (absoluta del fluido –vapor–), W_1 (relativa del fluido) y U_1 de arrastre ($U = w \cdot r$, propia del equipo y constante); se transforman en la salida en C_2 (absoluta del fluido –vapor–), W_2 (relativa del fluido) y U_2 de arrastre ($U = w \cdot r$, propia del equipo y constante), siendo C_{1u} y C_{2u} , los módulos de las velocidades tangenciales (las realmente aprovechables) a la entrada y salida respectivamente.

Debido a que la sección de pasaje por los álabes móviles se mantiene constante, teóricamente la velocidad relativa W tendría el mismo módulo a la entrada que a la salida, pero debido a las pérdidas (que más adelante se desarrollan) existe una disminución de la misma.

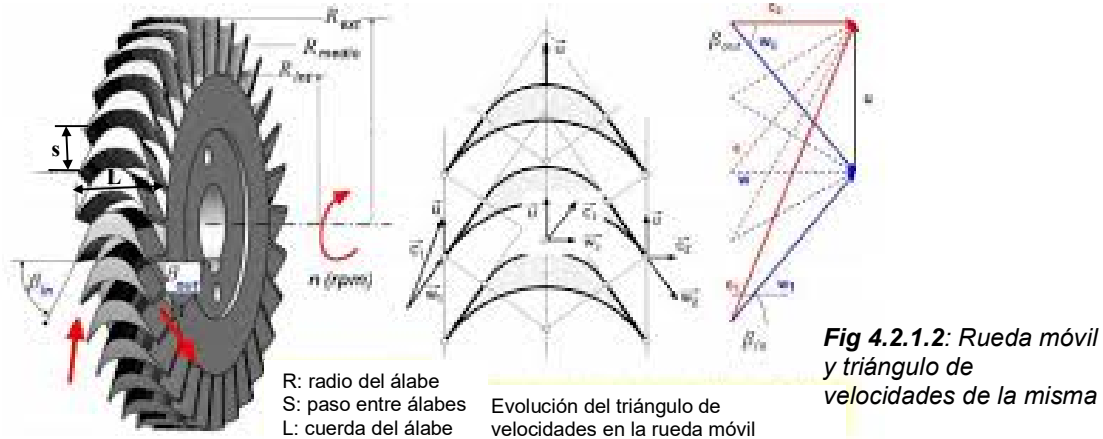
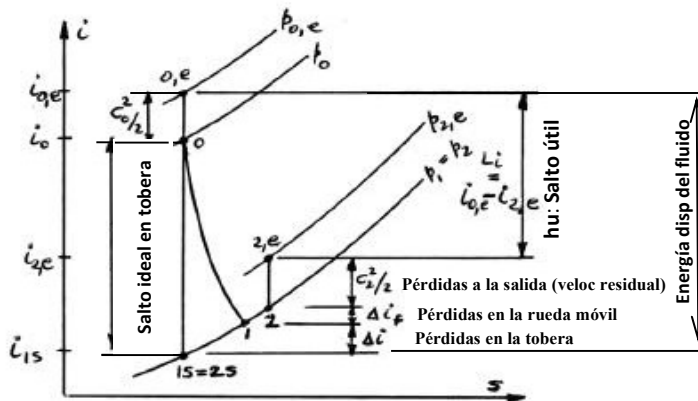


Fig 4.2.1.2: Rueda móvil y triángulo de velocidades de la misma

4.2.2.- Rendimiento

La transformación en la turbina de Laval se demuestra en el diagrama de Mollier ($i-s$), como se observa en la figura 4.2.2.1



En el gráfico, la diferencia entre $(i_{0e} - i_0)$ es la pérdida de arrastre del fluido.
 i_0 : es la entalpía de entrada a tobera del fluido.
 i_{0e} : es la entalpía de salida de tobera ideal
 $(i_0 - i_{0e})$: Salto teórico en la tobera
 i_1 : es la entalpía de salida de tobera real
 i_2 : es la entalpía de salida de rueda móvil

Figura 4.2.2.1: Transformación ideal y real de turbina de Laval en diagrama de Mollier

Las pérdidas en la tobera se indican con Δi y en la rueda móvil con Δi_f ; siendo $C_2^2/2$ las pérdidas por velocidad residual a la salida de la rueda móvil.

La Figura 4.2.2.2 muestra los triángulos de velocidades en la rueda móvil:

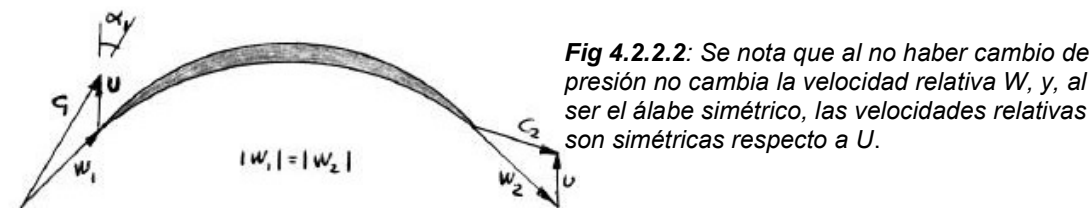


Fig 4.2.2.2: Se nota que al no haber cambio de presión no cambia la velocidad relativa W , y, al ser el álabe simétrico, las velocidades relativas son simétricas respecto a U .

$$C_{1t} = C_1 \cos \alpha_1$$

$$U_1 = U$$

$$C_{2t} = -(W_{2t} - U)$$

$$U_2 = U$$

Como $W_{2t} = W_{1t}$ y $W_{1t} = C_1 \cos \alpha_1 - U$, resulta:

$$C_{2t} = 2U - C_1 \cos \alpha_1$$

Luego,

$$E = U_1 C_{1t} - U_2 C_{2t} = 2U(C_1 \cos \alpha_1 - U)$$

El trabajo máximo lo hallamos derivando con respecto a U e igualando a cero, lo que resulta en:

$$\left. \frac{U}{C_1} \right|_{E_{max}} = \frac{\cos \alpha_1}{2}$$

También resulta $C_{2t} = 0$, y

$$E_{max} = 2U^2 = \frac{C_1^2 \cos^2 \alpha_1}{2}$$

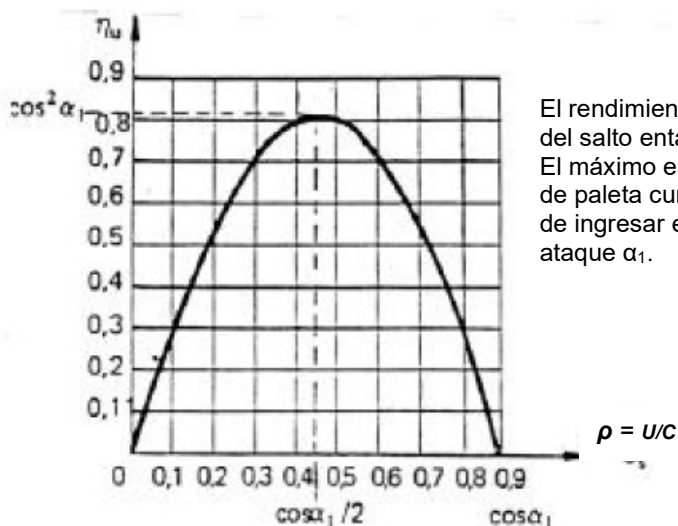
Siendo el salto entálpico isoentrópico $C_1^2/2$, el máximo rendimiento (rendimiento periférico) será:

$$\eta_{max} = \cos^2 \alpha_1$$

Este es el valor máximo. Para otros casos:

$$\eta = 4 \left(\frac{U}{C_1} \right) \left[\cos \alpha_1 - \left(\frac{U}{C_1} \right) \right]$$

cuya gráfica se muestra en la Figura 4.2.2.3:



El rendimiento periférico real representa cuánto del salto entálpico disponible se transmite al rotor. El máximo es menor que el de la turbina simple de paleta curva de 180 grados por la necesidad de ingresar el fluido con un ángulo de entrada ó ataque α_1 .

Figura 4.2.2.3: Evolución del rendimiento en función de la relación cinemática $\rho = U/C$

4.3.- / 4.4.- TURBINAS CON ESCALONAMIENTOS:

Para obtener mayores potencias sin aumentar desmedidamente el caudal de vapor (y por lo tanto el tamaño de la máquina y del generador de vapor) es necesario aumentar el salto entálpico, es decir, la presión del vapor. Al hacer esto, se aumenta la velocidad absoluta de entrada C_1 .

Como C_1 se compone con U para dar la velocidad relativa W_1 , que debe tener el ángulo del álabe, rápidamente se llega a ángulos de álaves muy pequeños y velocidades relativas muy altas, lo que causa grandes pérdidas por rozamiento en el álabe móvil.

Otra solución es incrementar U para que no disminuya tanto el ángulo. Pero como la aplicación más frecuente de las turbinas de vapor es para la *generación de electricidad*, la velocidad de rotación de la turbina está fijada por la del alternador, para producir corriente alterna de 50 (o 60 en los EEUU) ciclos: 3000, 1500, etc. rpm (3600, 1800, etc). Con velocidades de rotación fijas, mayores U implican mayores diámetros, y el tamaño de la turbina resulta excesivo por razones mecánicas (fuerzas centrífugas, creep, balanceo dinámico).

Se apela entonces a la solución de dividir el salto entálpico en dos o más etapas, lo que se denomina **escalonamiento**.

Al planear el escalonamiento se puede elegir entre dividir la caída de velocidad absoluta entre dos o más ruedas móviles, o bien dividir la caída de presión estática entre dos o más ruedas fijas. El primero es el escalonamiento tipo **Curtis** y el segundo el escalonamiento tipo **Rateau**.

4.3.-Turbina de acción con varios saltos de velocidad. Turbina CURTIS

La turbina Curtis es una turbina de acción con escalonamientos de velocidad, la disposición actual es horizontal, y los escalonamientos de velocidad se limitan a la primera rueda de alta presión, ya que en las turbinas de vapor de acción de pequeña y media potencia, como el salto entálpico asignado al primer escalonamiento de acción resulta excesivo, se sustituye por un doble escalonamiento Curtis que permite la admisión parcial de vapor; a esta corona Curtis se la conoce como **corona de regulación**, ya que en ella **se verifica la regulación cuantitativa del flujo de vapor de la turbina**.

En las turbinas de vapor de gran potencia, que disponen de regulación por admisión parcial, se instala un escalón en cabeza que cuenta con una rueda Curtis con dos ó más etapas de velocidad. Originalmente, las dos etapas habituales de álaves de acción se disponían sobre un único disco y, entre ellas, un distribuidor siempre de álaves cilíndricos, que sólo orientaba la vena de vapor. Posteriormente se pasó de los primitivos álaves simétricos a los álaves asimétricos con igual ángulo de salida.

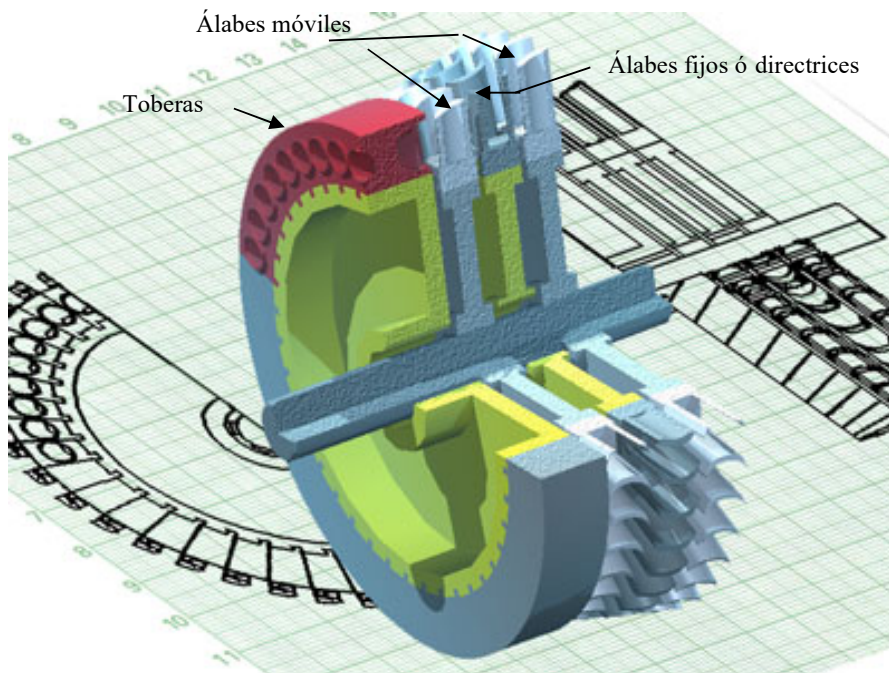


Fig. 4.3.1.: Corte de una turbina tipo Curtis en la que se puede apreciar los dos conjuntos de álaves móviles unidos a un mismo núcleo. Entre las dos filas de álaves móviles se aprecian los álaves fijos. Los álaves fijos, son solo directrices.

La Figura 4.3.2 ilustra un diseño teórico de una turbina Curtis de dos etapas:

El mayor inconveniente de la rueda Curtis es la que se minimiza con una adecuada tecnología constructiva; otros inconvenientes que plantea la Curtis aguas abajo de su propio escalonamiento, son las estelas de vapor que producen los álabes de la rueda tras sus bordes de fuga, debido a que la velocidad del vapor, es ligeramente inferior a la velocidad del sonido en ese medio. Si en la turbina de vapor no se prevé tras la Curtis un espacio amplio bien diseñado (cámara de homogeneización o mezcla), las estelas llegan a incidir en el primer escalonamiento de reacción, induciendo así vibraciones en el cuerpo de AP, que pueden ser muy peligrosas. De hecho se han registrado averías graves durante la puesta en servicio de grupos de gran potencia, con regulación por admisión parcial, destacando entre las más recientes la rotura de la soldadura entre el cuerpo del álabe y su corona de punta, originándose deterioros adicionales en otros puntos de la unidad.

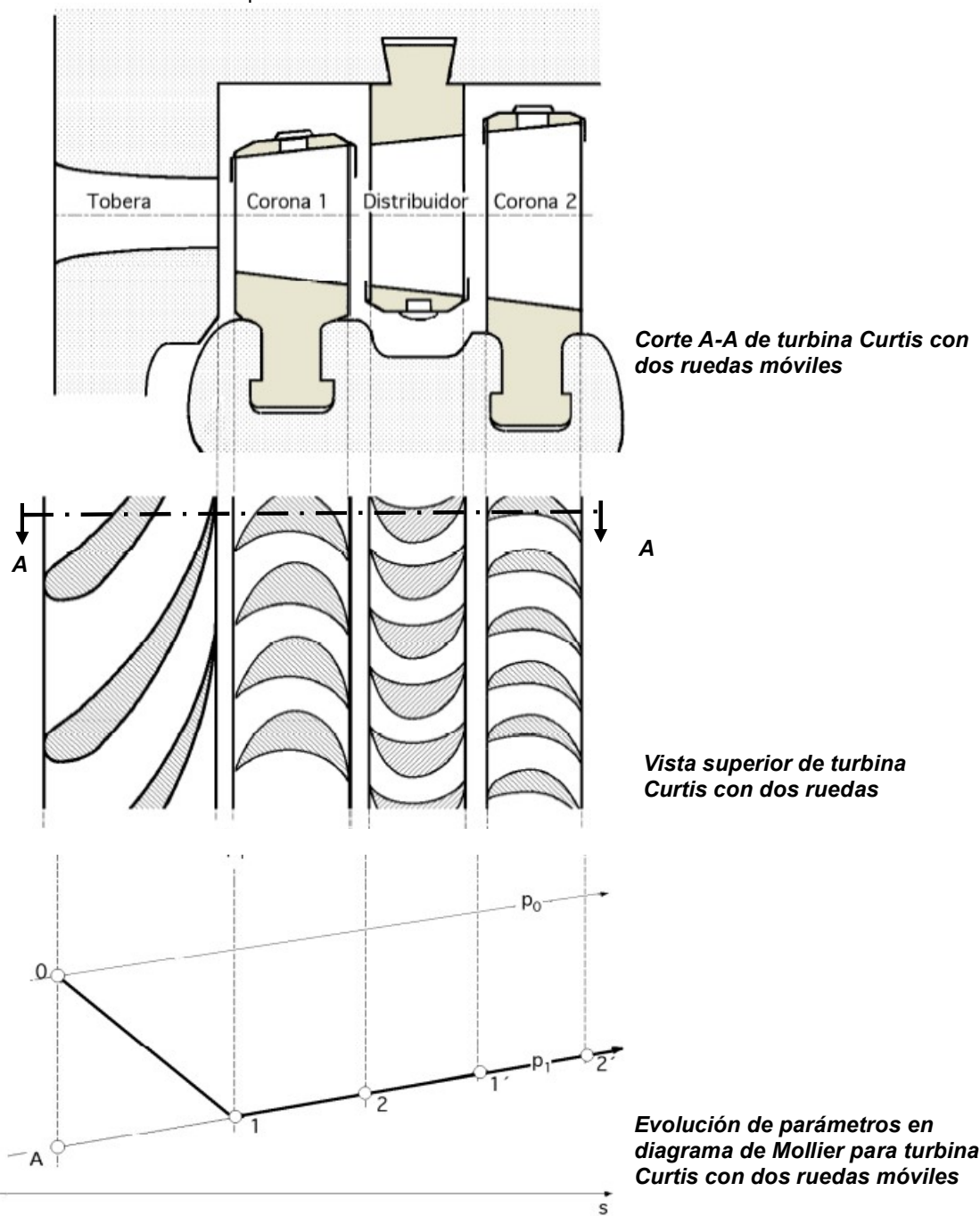


Figura 4.3.2.- Esquema de disposición y evolución de parámetros en Turbina Curtis

Este escalonamiento está constituido por un conjunto circunferencial de toberas, en el estator, y por una rueda de acción (actualmente de una etapa) en el rotor, que se agrupan normalmente en varios bloques unidos entre sí por soldadura.

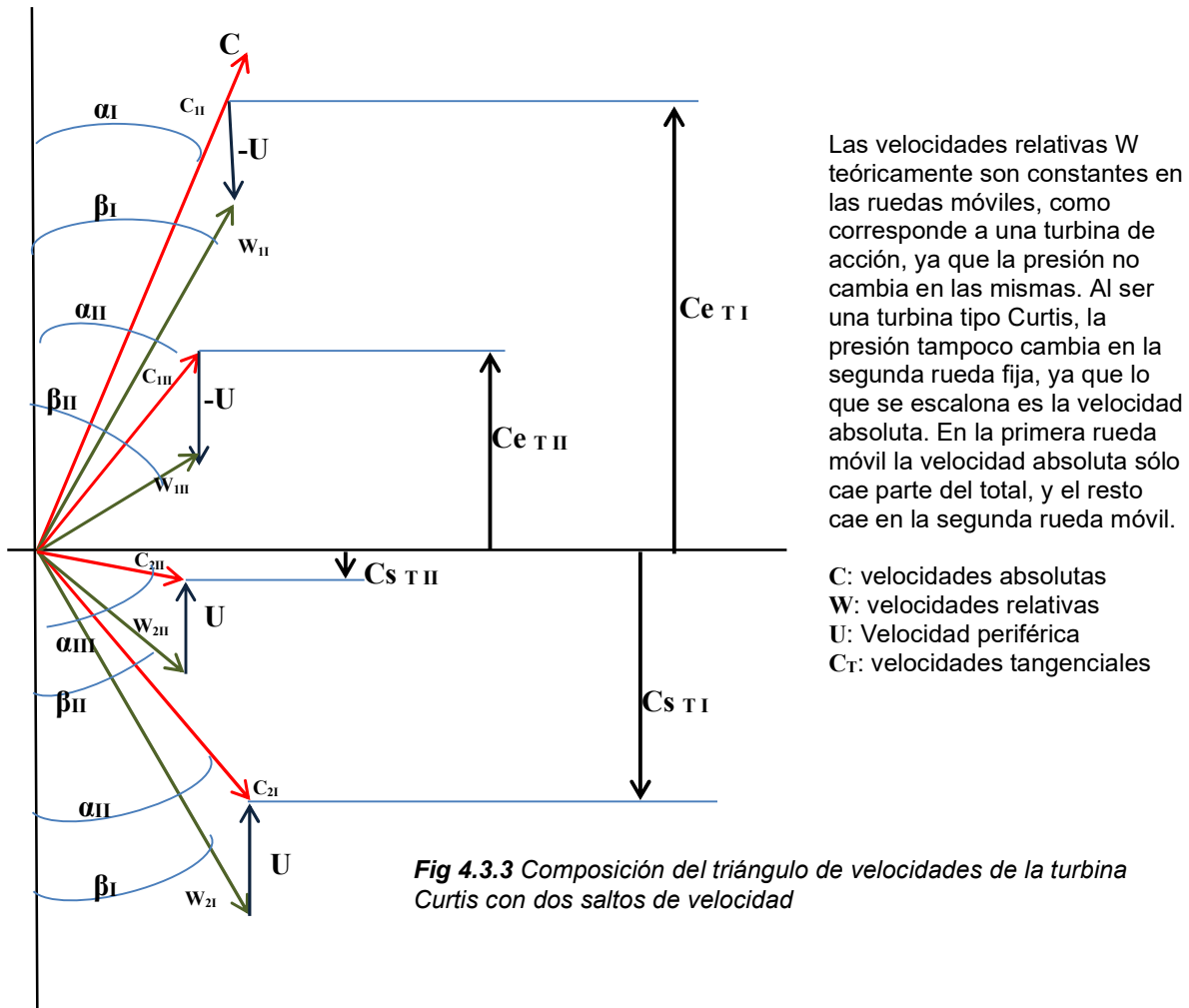
Los escalones posteriores, sean de acción o de reacción, se componen con elementos distribuidores de un amplio rango de tipos, que se reducen a álabes fijados en ranuras previstas en los porta álabes o en la propia carcasa.

Si la relación $p = U/C$, está por debajo de su valor óptimo para un valor determinado de C_1 , se obtienen valores de salida C_2 elevados, tanto mayores cuanto más pequeña sea la relación $U/C_1 = \rho_1$.

En la turbina Curtis, como en toda máquina de acción, la tobera transforma la energía potencial en cinética; luego en la primera rueda activa (Corona 1), se produce el primer salto de velocidad, a continuación las ruedas fijas al estator, reorientan el flujo del vapor, para volver a ingresar en forma tangente (la velocidad relativa) al segundo estadio (Corona 2), de ruedas activas. Es decir la primera y tercera rueda (activas) transforman energía cinética en mecánica.

En la figura 4.3.2 observamos que hay una transferencia de energía en las coronas 1 y 2 y una pequeña caída de velocidad por frotamiento dentro de la serie de paletas distribuidoras (reorientadoras del flujo de vapor). Como la sección de pasaje entre álabes en las máquinas de acción se mantiene constante, el ángulo de entrada de la velocidad relativa es igual al de salida.

Observemos la figura 4.3.3 el trazado del triángulo de velocidades de cada una de las ruedas activas



El fluido sale de la tobera con una velocidad teórica C , la real es C_{11} , o sea que: $C_{11} = \varphi C$

Se define como coeficiente de pérdida de velocidad en la tobera a: $\varphi = C_{11}/C$

Esta velocidad absoluta del vapor que sale con un cierto ángulo α_1 , con respecto a la vertical, compuesta con la velocidad periférica (U) con que desplaza la rueda móvil, termina componiendo la velocidad

relativa (W_{1I}) del vapor a la entrada de la primera rueda activa, el ángulo (β_1) que forma esta velocidad con la vertical, se traslada a la parte inferior. Las velocidades relativas de entrada y salida W_{1I} y W_{2I} de la primera rueda activa, están íntimamente relacionadas por el coeficiente de pérdida de velocidad ψ , o sea: $W_{2I} = \psi W_{1I}$

De la primera rueda activa el fluido sale con una velocidad absoluta (C_{2I}) e ingresa a la desviadora, de la cual sale con una velocidad C_{1II} , es decir que: $C_{1II} = \psi' C_{2I}$

Donde ψ' es el coeficiente de pérdida de velocidad por frotamiento en la rueda fija distribuidora. Esta velocidad absoluta (C_{1II}) compuesta con la velocidad periférica de la segunda rueda activa,

4.3.1.- Trabajo y rendimiento en una turbina Curtis con dos saltos de velocidad

Para determinar la potencia y el rendimiento de una turbina Curtis con dos escalonamientos de velocidad, podemos partir del esquema de triángulos de velocidades, Fig 4.3.4, en el que se ha considerado que los álabes de las coronas y del distribuidor son simétricos:

$$\beta_1 = \beta_2 ; \alpha_1 = \alpha_2 ; \beta_1' = \beta_2'$$

Asimismo supondremos un coeficiente de reducción de velocidad para las dos coronas y para el distribuidor de álabes idéntico, igual a ψ , mientras que para la tobera es φ .

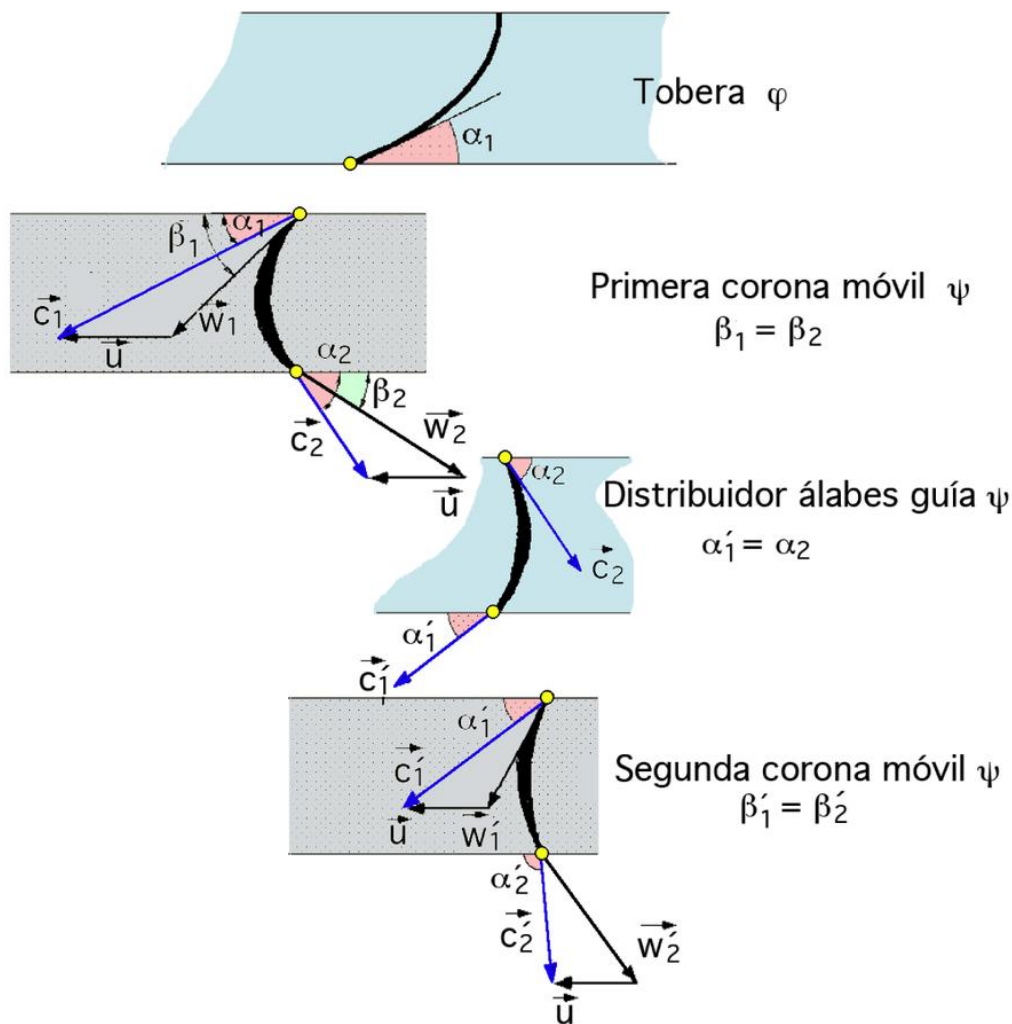


Fig 4.3.4: Triángulo de velocidades de álabes simétricos

Del estudio de los triángulos de velocidades, Fig 4.3.4, se deduce:

- Primera corona: $w_2 = \psi w_1$; $\beta_2 = \beta_1$

$$c_{1u} = c_1 \cos \alpha_1 = w_1 \cos \beta_1 + u \Rightarrow w_1 \cos \beta_1 = c_1 \cos \alpha_1 - u \quad (\text{Veloc tangencial de entrada})$$

$$c_{2u} = c_2 \cos \alpha_2 = w_2 \cos \beta_2 - u = \psi w_1 \cos \beta_1 - u = \psi (c_1 \cos \alpha_1 - u) - u \quad (\text{Veloc tangencial de salida})$$

- Distribuidor de la segunda corona: $c_{1'} = \psi c_2 \Rightarrow c_{1'u} = \psi c_{2u}$

- Segunda corona: $w_{2'} = \psi w_{1'}$; $\beta_{2'} = \beta_{1'}$

$$c_{1'u} = c_{1'} \cos \alpha_{1'} = \psi c_{2u} = \psi \{ \psi (c_1 \cos \alpha_1 - u) \} - \psi u = \psi^2 (c_1 \cos \alpha_1 - u) - \psi u \quad (\text{Veloc tangencial de entrada})$$

$$c_{2'u} = w_{2'} \cos \beta_{2'} - u = \psi w_{1'} \cos \beta_{1'} - u = \psi (c_{1'} \cos \alpha_{1'} - u) - u =$$

$$= \psi \{ \psi^2 (c_1 \cos \alpha_1 - u) - \psi u - u \} - u = \psi^3 (c_1 \cos \alpha_1 - u) - \psi^2 u - \psi u - u \quad (\text{Veloc tangencial de salida})$$

El **trabajo interno**, (que no tiene en cuenta las pérdidas mecánicas, ni las pérdidas por rozamiento de disco y ventilación), es la suma de los trabajos periféricos desarrollados por cada corona; aplicando la ecuación de Euler se obtiene:

$$L_{int} = \frac{u}{g} \sum (c_{1u} + c_{2u}) = \left\{ \begin{array}{l} 1^a \text{ Corona: } T_{int.1} = \frac{u}{g} (1 + \psi)(c_1 \cos \alpha_1 - u) \\ 2^a \text{ Corona: } T_{int.2} = \frac{u}{g} \{ (\psi^2 + \psi^3) c_1 \cos \alpha_1 - u (\psi^3 + 2\psi^2 + 2\psi + 1) \} \end{array} \right\} =$$

$$= \frac{u}{g} \{ c_1 \cos \alpha_1 (\psi^3 + \psi^2 + \psi + 1) - u (\psi^3 + 2\psi^2 + 3\psi + 2) \} =$$

$$= \left| \begin{array}{l} A = \psi^3 + \psi^2 + \psi + 1 \\ B = \psi^3 + 2\psi^2 + 3\psi + 2 \end{array} \right| = \frac{u}{g} (A c_1 \cos \alpha_1 - u B)$$

El trabajo teórico disponible (ver fig 4.3.1.2 según evolución de los parámetros) es:

$$L_{teórico} = \Delta i = i_0 - i_A = \frac{c_{1t}^2}{2g} = \frac{c_1^2}{2g \varphi^2}$$

El rendimiento interno es:

$$\eta_{int} = \frac{L_{int}}{L_{teór}} = \frac{\frac{u}{g} (A c_1 \cos \alpha_1 - B u)}{\frac{c_1^2}{2g \varphi^2}} = 2 \varphi^2 \frac{u}{c_1^2} (A c_1 \cos \alpha_1 - B u) = 2 \varphi^2 (\rho_1 A \cos \alpha_1 - B \rho_1^2)$$

Para obtener la condición de rendimiento interno máximo, derivamos respecto de U e igualamos a cero y el rendimiento interno máximo, será:

$$\frac{d\eta_{int}}{du} = 0 \Rightarrow \frac{A \cos \alpha_1}{c_1} - B \frac{2u}{c_1^2} = 0 \quad ; \quad u = \frac{A c_1 \cos \alpha_1}{2B} \quad ; \quad \rho_{-1} = \frac{A \cos \alpha_1}{2B}$$

$$\eta_{int.máximo} = 2 \varphi^2 \left(\frac{A^2 \cos^2 \alpha_1}{2B} - \frac{A^2 \cos^2 \alpha_1}{4B} \right) = \frac{A^2 \varphi^2 \cos^2 \alpha_1}{2B}$$

Se representará el mismo triángulo de la figura 4.3.3 pero rebatido

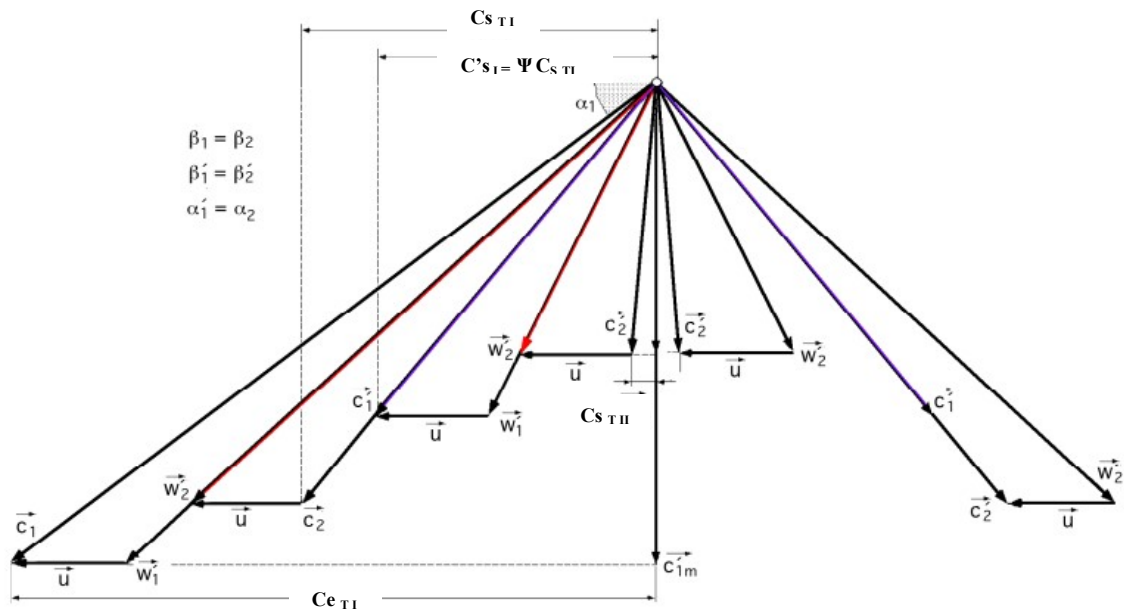


Fig 4.3.5: Triángulos de velocidades abatidos de álabes simétricos ($\beta_1 = \beta_2$) para una turbina Curtis con dos saltos de velocidad en concordancia con el de figura 4.3.3

En la Tabla 4.3.1 y Fig 4.3.6 se indican los rendimientos para diversas relaciones $\rho = U/C$ (cinemáticas) y distintos escalonamientos de velocidad

Tabla 4.3.1. Rendimientos internos (η_{int}) en %

x	0,5	0,435	0,4	0,33	0,286	0,25	0,22	0,2	0,18	0,16	0,14	0,125	0,11	0,1	0,09	0,08	0,07
1ª Corona	74	75	74,6	70,8	65,7	60,8	56,1	52	48	44,7							
2ª Corona					61,3	63,6	64	63	60,6	57,8	52,6	47,7	43				
3ª Corona										54,4	56,1	55,4	53	50,2	47,4	44,6	42
4ª Corona														46,6	47,4	47,2	46

El reparto de trabajos internos para cada corona, en condiciones de rendimiento máximo, es:

Primera corona

$$L_{int 1} = \frac{u}{g} (1 + \psi) (c_1 \cos \alpha_1 - u) = \left| \eta_{máx} \Rightarrow c_1 \cos \alpha_1 = \frac{2B u}{A} \right| = \frac{u^2}{g} (1 + \psi) \left(\frac{2B}{A} - 1 \right)$$

Para $\psi = 1$, $A = 4$ y $B = 8$, se obtiene: $L_{int 1} = \frac{6 u^2}{g}$

Segunda corona

$$L_{int 2} = \frac{u}{g} \{ (\psi^2 + \psi^3) \frac{2 B u}{A} - u (\psi^3 + 2 \psi^2 + 2 \psi + 1) \}$$

Para $\psi = 1$, $A = 4$ y $B = 8$, se obtiene: $L_{int 2} = \frac{2 u^2}{g}$

por lo que si se considera que el paso del vapor a través de los álabes se efectúa sin rozamiento, las ecuaciones anteriores indican que en la adaptación, la primera corona generaría una potencia tres veces mayor que la segunda.

Para $\psi = 0,9$ resulta: $\begin{cases} A = 3,439 \\ B = 7,049 \end{cases}$ y las ecuaciones anteriores toman la forma:

$$L_{int 1} = 5,89 \frac{u^2}{g} ; \quad L_{int 2} = 1,16 \frac{u^2}{g} \quad \rightarrow \quad \text{Relación } 5/1$$

Para una turbina Curtis con tres coronas y $\psi = 1$, se demuestra que el reparto de potencias está en la relación 5, 3, 1. En general, si la rueda Curtis tuviese n coronas, el reparto de potencias estaría en progresión aritmética de razón 2, deduciéndose de esto el poco interés de ruedas Curtis de gran número de coronas, por lo que, no se suele pasar de 3 en el mejor de los casos.

El rendimiento de una turbina Curtis es inferior al de coronas simples, pero las pérdidas por rozamiento de los discos son más reducidas, por cuanto la rueda Curtis no lleva más que un solo disco; estas pérdidas mecánicas son proporcionales al peso específico del vapor, por lo que en aquellas turbinas de escalonamientos múltiples de presión (acción y reacción), la turbina Curtis va colocada siempre en cabeza, a la entrada del vapor procedente del sobrecalentador si es alta presión y/o recalentador si es media presión.

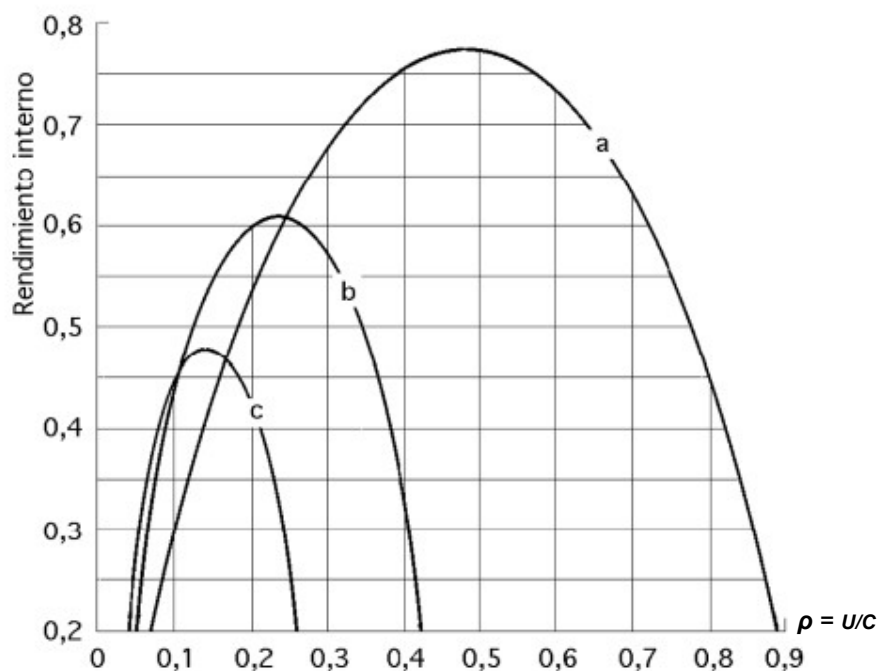


Figura 4.3.6: Rendimiento de una turbina Curtis para: a) Una corona; b) Dos coronas; c) Tres coronas

-Para una turbina Curtis de dos coronas y una relación cinemática: $p_1 = U/C = 0,2$

la primera corona genera un 80% de la potencia total, y la segunda el 20% restante.

- Si la relación cinemática fuese, $\rho_1 = 0,285$, la primera corona generaría aproximadamente un 95% de la potencia total, y la segunda el 5% restante.

Si se estudia la gráfica de rendimientos, Fig 4.3.6, para una, dos y tres coronas, se puede reconocer la zona en que una turbina de un determinado número de coronas, es más ventajosa que otra. Como el factor económico es fundamental a la hora de diseñar y construir una turbina, éstas deben fabricarse para relaciones cinemáticas $\rho = U/C$ lo más bajas posibles.

4.3.1.1.-Elección del valor de la relación $\rho = U/C$ (cinemática) en las turbinas de acción: El valor óptimo de ρ que teóricamente es igual a: $\cos \alpha_1 / 2$, o ligeramente superior si $\beta_2 < \beta_1$, se reduce, en la práctica debido a los rozamientos de los discos, siendo tanto más pequeño cuanto mayores son los rozamientos, (coronas de AP), por lo que crece a medida que aumenta la expansión.

En las últimas coronas es necesario aumentar el ángulo de ataque α_1 , lo que va acompañado de una reducción del valor de ρ ; si estas coronas tienen un cierto grado de reacción, $C_1 = \phi \sqrt{2 g \Delta i_{ad}}$, el valor de $\rho = U/C$ aumenta porque disminuye C_1 .

Si el valor de ρ se toma más pequeño, la velocidad C_1 , crece, así como la caída o salto por escalonamiento, por lo que se reduce el número de éstos y se simplifica la construcción.

4.3.1.2.-Equivalencia entre un rodete Curtis y un rodete de coronas simples.- Para hallar la equivalencia teórica entre un rodete Curtis de n coronas, y un rodete de coronas simples, (n coronas, n discos), en condiciones de rendimiento máximo, ($C_2 \perp U$), se parte de las siguientes relaciones:

$$\text{Relaciones cinemáticas: } \left\{ \begin{array}{l} \text{Para 1 corona simple: } \rho_{11} = \frac{u}{c_1} = \frac{\cos \alpha_1}{2} \\ \text{Turbina Curtis: } \left\{ \begin{array}{l} \text{Para 2 coronas } \rho_{12} = \frac{u}{c_1} = \frac{A \cos \alpha_1}{2 B} \\ \text{Para } n \text{ coronas: } \rho_{1n} = \frac{u}{c_1} = \frac{A \cos \alpha_1}{n B} \end{array} \right. \end{array} \right.$$

4.4.-Turbina de acción con varios saltos de presión. Turbina RATEAU

En las turbinas de múltiples etapas de presión, la caída de entalpía y presión ocurre en varias etapas, cada una compuesta por una fila de álabes fijos que actúan como toberas y una fila de álabes móviles de impulso.

Desde el punto de vista conceptual son las más sencillas de comprender. Se trata simplemente de dividir el salto entálpico total disponible en n saltos más pequeños. Es decir si el salto total es Hu , entonces se divide en n saltos más pequeños ΔH_i .

4.4.0.-Justificación:

En condiciones de trabajo normales una central térmica utiliza vapor sobrecalentado y recalentado a elevada presión y temperatura, lo que implica que el salto entálpico total puede ser del orden de 200 a 300 Kcal/kg, proporcionando velocidades absolutas C_1 del orden de 1300 a 1600 m/seg; si se utiliza una turbina de acción de una sola corona, la velocidad periférica U podría llegar a ser del orden de 650 a 800 m/seg, **pero no conviene sobrepasar los 400 m/seg**, por lo que hay que disminuir la velocidad absoluta del vapor para obtener un buen rendimiento, aparte de eliminar los problemas técnicos originados por las citadas velocidades que serían incompatibles con la resistencia mecánica de las coronas. Como el volumen específico aumenta al disminuir la presión, las toberas y álabes deben aumentar su sección de pasaje en cada etapa

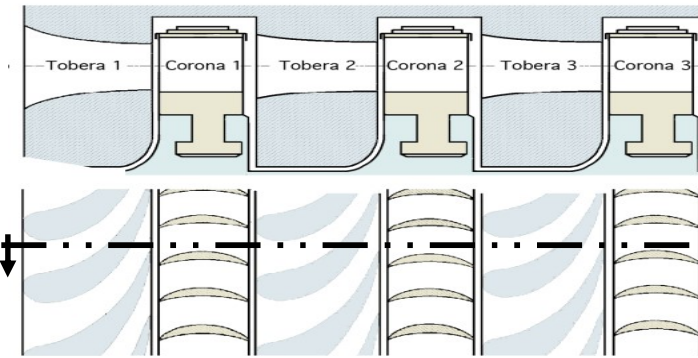


Fig 4.4.1: Esquemas en planta y corte de Turbina Rateau

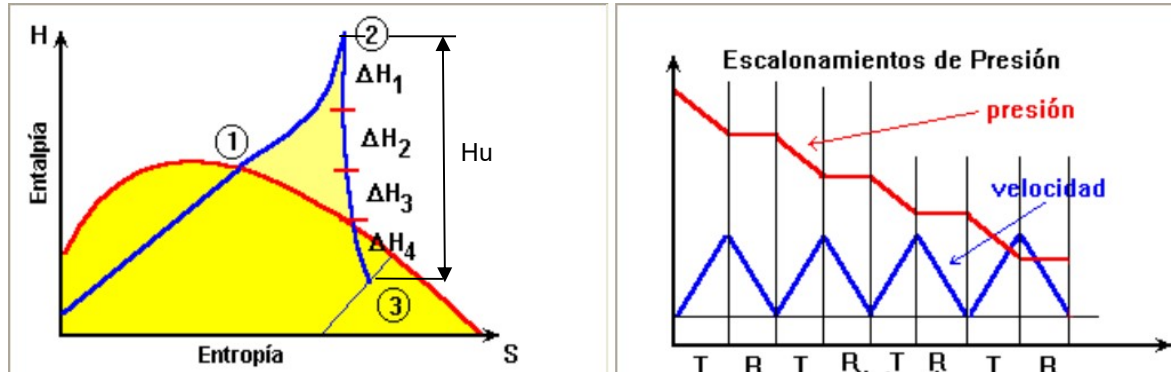


Diagrama de Mollier con división del salto entálpico

Escalonamiento de presión a lo largo de la TV

Fig 4.4.2: Salto entálpico y evolución de parámetros en turbina Rateau

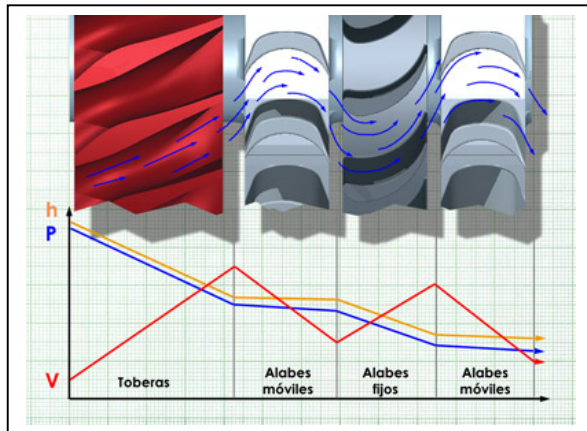


Fig 4.4.3: En estas figuras se observa el primer juego de toberas, primer rodete y luego otro juego adicional de toberas-rodete. En estas últimas el vapor se admite perpendicular al disco del rodete y la tobera lo gira y acelera (con caída de presión). También se observa evolución de parámetros en la turbina de acción Rateau.

4.4.1.- Triángulo de velocidades en turbinas con saltos de presión -Rateau-

En la figura 4.4.4 se observan las toberas y los álabes de una turbina con tres etapas de presión, con sus correspondientes diagramas de velocidades. La velocidad de entrada a la etapa 1 es C_0 , que luego en la entrada de cada tobera se designa con C_1 y que no es más que la velocidad absoluta con que sale el vapor de la corona de álabes móviles precedentes. En cada corona de toberas después de la primera corona, la velocidad absoluta del vapor aumenta su valor desde C_2 a C_1 .

En cada corona de álabes móviles, para el caso ideal, la velocidad relativa W es constante, decreciendo de a poco desde W_1 a W_2 , en la turbina real de acción debido al frotamiento, mientras que en la como se tendrá oportunidad de explicar más adelante ocurre lo contrario. En las turbinas de varias etapas, las toberas de cada etapa (con excepción de la primera) reciben el vapor que abandona la corona anterior de álabes móviles y cambian la dirección de su velocidad hasta que forme el ángulo de descarga deseado, a la vez que lo expanden hasta una presión menor.

El trabajo total desarrollado por la turbina es igual a la suma de los trabajos que desarrolla cada etapa. La subdivisión de la energía total disponible, en proporción adecuada en cada etapa, es esencialmente un problema de Termodinámica, que más adelante se considerará.

Desde el punto de vista del diseño, lo primero que se debe enfrentar es la determinación de las secciones y forma de los canales por donde debe fluir el vapor y no la forma de las secciones de los álabes de los tabiques de separación que dan lugar a las toberas (zona gris).

La presión que ha de existir en los distintos puntos de una turbina resulta de la forma como se reparta la energía entre las distintas etapas, no siendo esto de gran importancia, excepto en lo que se refiere a la temperatura del vapor para las extracciones (calentamiento de agua de alimentación a caldera) en los ciclos regenerativos.

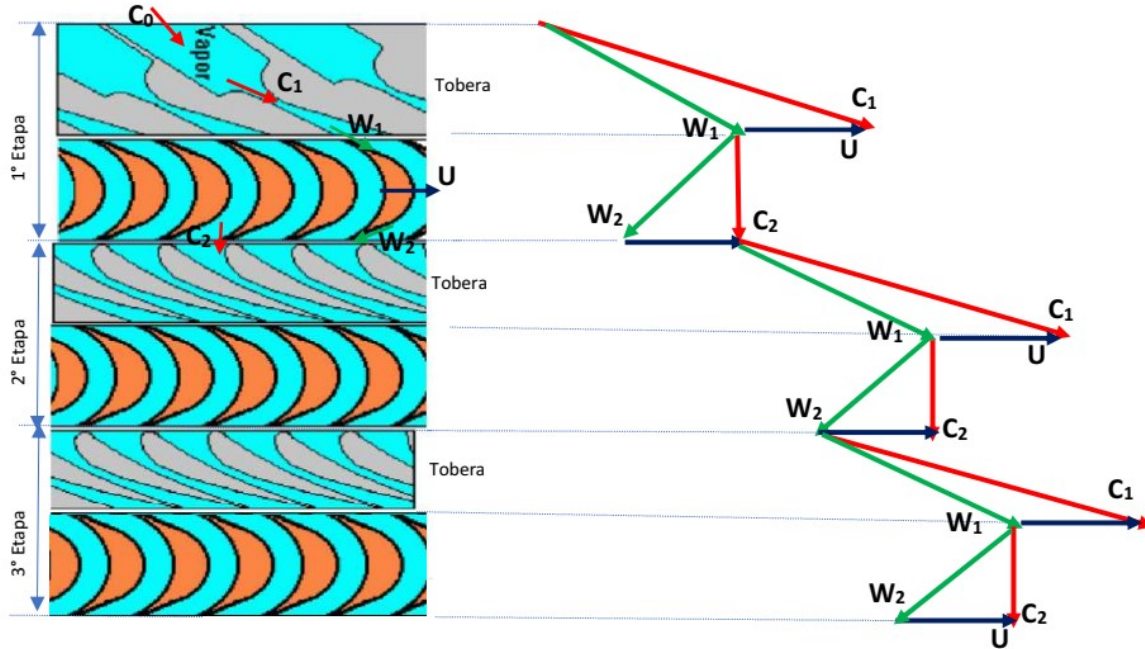


Fig 4.4.4: Triángulos de velocidades en distintas etapas de saltos de presión - Rateau -

4.4.2.- Diagrama de Mollier (i ó $h - s$) y cálculo del rendimiento en turbina de Rateau

En cada etapa (tobera- álabe móvil), como se dijo al caer la presión aumenta el volumen específico del vapor y por ende aumenta el diámetro de las ruedas y la velocidad periférica ó de arrastre U . Cada estadio, tiene sus dos pérdidas, una en la tobera (Δt) y otra en la parte móvil (Δp).

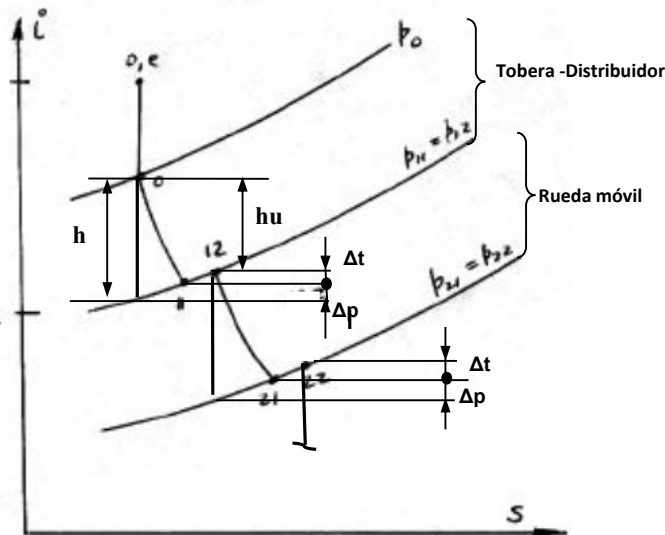


Fig 4.4.5: Gráfico de Mollier indicando evolución teórica y real en una etapa con salto de presión

En las ruedas móviles se producen aumentos de entalpía y entropía por fricción, a presión constante. Si para cada etapa móvil hay disponible el mismo salto entálpico,

$$\Delta i_n = \frac{\Delta i}{n}$$

Como $\Delta i_n = C_n^2/2$ y $\Delta i = C_1^2/2$,

$$C_n = \frac{C_1}{\sqrt{n}}$$

Luego, las velocidades con n etapas son $1/\sqrt{n}$ las de la turbina de Laval, y el valor que optimiza el trabajo será:

$$\frac{U}{C_1} = \frac{\cos \alpha_1}{2\sqrt{n}}$$

y el rendimiento máximo

$$\eta = \frac{\cos^2 \alpha_1}{\sqrt{n}}$$

La turbina Rateau transmite un poco más de energía al rotor que la Curtis, pero requiere mayor U (mayor diámetro). Es por lo tanto apta para utilizar siguiendo a una turbina Curtis.

RESUMEN DE EVOLUCIÓN DE PARÁMETROS EN TURBINAS DE ACCIÓN

La figura 4.4.6 de más abajo es un resumen de la evolución de parámetros en las principales turbinas de acción.

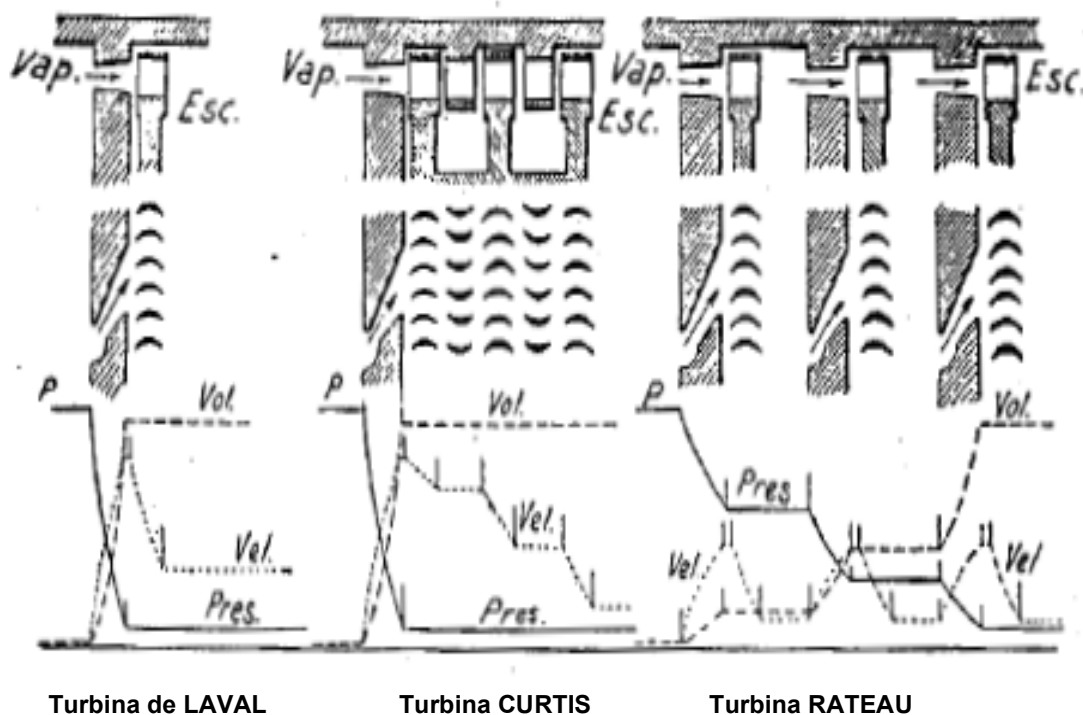


Figura 4.4.6: Resumen evolución de parámetros en los distintos tipos de turbinas de acción

5.-TURBINAS DE REACCIÓN

La turbina de reacción es conceptualmente una tobera en movimiento.

La etapa de una turbina de reacción está constituida por un juego de álabes fijos o toberas y un juego de álabes móviles. Sin embargo, ocurre una caída de presión en los álabes móviles que están dispuestos en forma de toberas.

En los álabes fijos, el fluido es acelerado mientras que su presión y entalpía disminuyen debido a la disposición de tobera de los canales formados por cada par de álabes. El flujo que sale de éstos, entra al conjunto de álabes móviles cuyos canales tienen también forma de tobera, haciendo que el fluido incremente su velocidad relativa con respecto a los álabes mientras que la presión y entalpía disminuyen

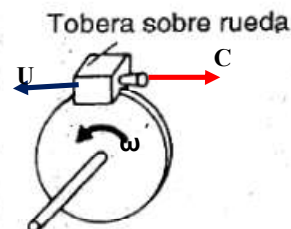
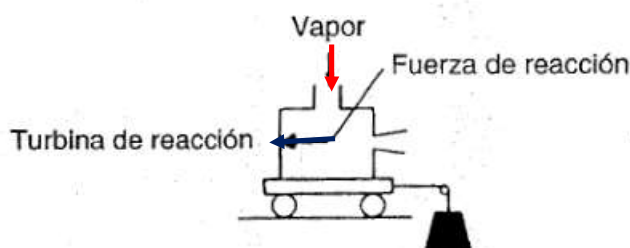


Fig 5.1.- Esquema del principio de reacción (la tobera montada sobre la rueda)

De la ecuación de Euler,

$$F = \frac{G}{g} \cdot c$$

Donde **G** es el gasto másico (kg/seg)
C es la velocidad absoluta del vapor (m/seg)
g es la aceleración de la gravedad (m/seg²)

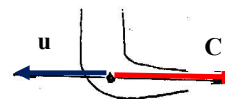
Para gasto másico unitario el valor de la fuerza será:

$$F = \frac{1}{g} \cdot c$$

Y la potencia generada:

$$N_1 = \frac{1}{g} \cdot c \cdot u$$

Donde **U** es la velocidad de arrastre del dispositivo



Si la tobera está moviéndose en forma circular (montada sobre una rueda) la potencia consumida para mantener la rueda en movimiento será:

$$N_2 = \frac{1}{2g} \cdot u^2$$

La potencia útil será: $N_{\text{útil}} = N_1 - N_2 =$

$$N_{\text{útil}} = \frac{1}{g} \cdot c \cdot u - \frac{1}{2g} \cdot u^2$$

Finalmente:

$$N_{\text{útil}} = \frac{u}{g} \cdot \left(c - \frac{u}{2} \right)$$

El rendimiento periférico será:

$$\eta = \frac{N_{util}}{c^2/2g} = \frac{\frac{u}{g} \cdot (c - \frac{u}{2})}{c^2/2g} = \frac{2u}{c^2} \cdot (c - \frac{u}{2}) = \frac{2u}{c} \cdot (1 - \frac{u}{2c})$$

$$\therefore \eta = \frac{2u}{c} \cdot (1 - \frac{u}{2c})$$

Definimos a $\rho = U/C$, entonces:

$$\eta = 2 \cdot \rho \cdot (1 - \frac{\rho}{2})$$

Esta expresión corresponde a la ecuación de una parábola, entonces para que el rendimiento sea máximo, o sea $\eta = 1$

$$\eta = 2 \cdot \rho - \frac{\rho^2}{2} \Rightarrow 0 = -\frac{\rho^2}{2} + 2 \cdot \rho - 1 \Rightarrow \rho = \frac{-2 - \sqrt{4 - 4}}{-2} \Rightarrow \rho = 1$$

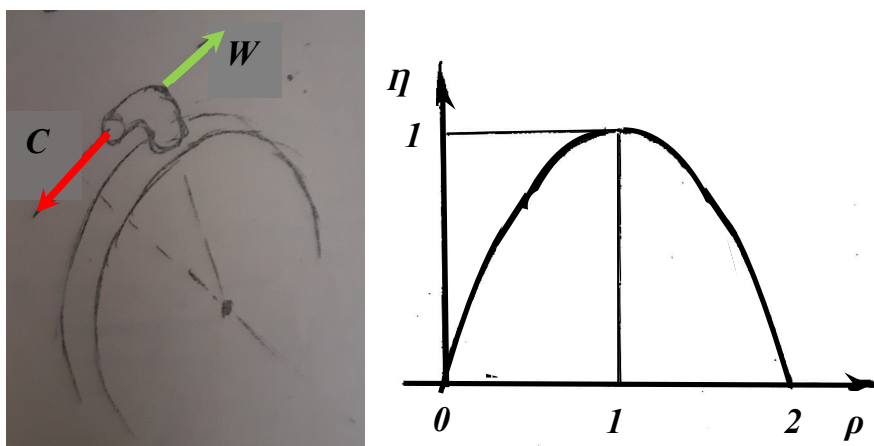


Fig 5.2.- Representación de la evolución del rendimiento en función de $\rho = U/C$

Lo que implica que:

Si $\rho = 0 \Rightarrow \eta = 0$

Si $\rho = 2 \Rightarrow \eta = 0$

Si $\rho = 1 \Rightarrow \eta = 1$

En este caso:

$$U = C$$

O sea que el rendimiento teórico en las turbinas de reacción será máximo cuando la velocidad absoluta del vapor sea igual a la velocidad de arrastre del dispositivo

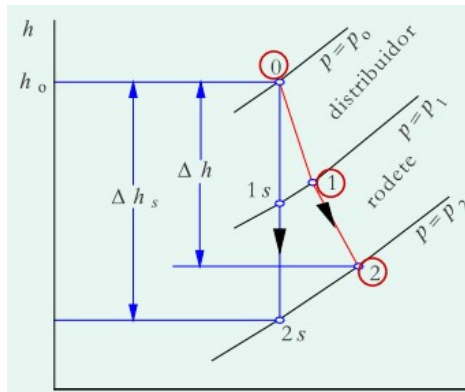
Las turbinas de reacción, al igual que las de Rateau, se utilizan cuando los saltos entálpicos entre la condición de entrada (dada siempre por el generador de vapor) y la condición de salida (dada por el diseño del condensador) son elevados.

En la práctica NO SE CONSIGUE construir turbinas que funcionen 100% por reacción, hay un par de causas fundamentales:

- Por el impacto o impulso inicial (en turbinas axiales, que son la mayoría)
- Si la velocidad (absoluta) es muy elevada, el fraccionamiento del salto entálpico es excesivo.

Debido a lo mencionado se define el grado de reacción

5.1.-GRADO DE REACCIÓN: Es la relación entre el salto entálpico en la rueda móvil, respecto del salto entálpico en toda la etapa:



$$\Phi = \frac{\Delta H(\text{rotor})}{\Delta H(\text{total})}$$

$$\Phi = 0 \quad \text{Acción total}$$

$$\Phi = 1 \quad \text{Reacción total}$$

Fig 5.3: Representación en diagrama de Mollier del salto entálpico en una etapa de una turbina de reacción

En los casos reales el grado de reacción es parcial, o sea: $0 < \Phi < 1$

También se puede definir el grado de reacción en función de las velocidades absolutas y relativas del vapor, en este caso:

$$(\%) \Phi = (\%) \text{Gr} = \frac{\frac{A}{2g}(W_s^2 - W_e^2)}{\frac{A}{2g}[(W_s^2 - W_e^2) + (C_e^2 - C_s^2)]} \quad 100 = \frac{(\Delta W^2)}{(\Delta W^2) + (\Delta C^2)} \quad 100$$

5.1.1.-NOTA 1: En el caso de una turbina de acción pura $\Phi = 0$ y la entalpía $h_1 = h_2$, ello implica que el rendimiento periférico teórico máximo es $\rho = 1/2$, o sea que $U = C/2$ y por lo tanto

$$U = 91,53 \frac{\sqrt{\Delta h}}{2}$$

En la turbina de acción pura no hay caída de entalpía en la rueda móvil y por ende $W_e = W_s$

En el caso de una turbina de reacción hay caída de entalpía en la rueda móvil y si tenemos reacción pura $\Phi = 1$, la entalpía $h_0 = h_1$, ello implica que el rendimiento periférico teórico máximo es $\rho = 1$, o sea que $U = C$ y por lo tanto

$$U = 91,53 \sqrt{\Delta h}$$

En la turbina de reacción pura toda la caída de entalpía se produce en la rueda móvil y por ende $C_e = C_s$

5.1.2.-NOTA 1.1.- Se demostrará que el salto entálpico admisible por etapa en una turbina de acción es mayor que en una turbina de reacción

TV ACCIÓN: El rendimiento es máximo cuando $\rho = \frac{1}{2}$, o sea que $U = C / 2$. Si consideramos como máximo valor admisible de U (veloc periférica)= 500 m/seg (debido a la tensión admisible de los materiales)

$$\text{Si } U = \frac{91,53 \sqrt{\Delta h}}{2} = 500 ; \text{ Si redondeamos } 91,53 \sim 100 \rightarrow \Delta h = 100 \text{ kCal/kg}$$

TV REACCIÓN: El rendimiento es máximo cuando $\rho = 1$, o sea que $U = C$. Si consideramos como máximo valor admisible de U (veloc periférica)= 500 m/seg (debido a la tensión admisible de los materiales)

$$\text{Si } U = 91,53 \sqrt{\Delta h} = 500 ; \text{ Si redondeamos } 91,53 \sim 100 \rightarrow \Delta h = 25 \text{ kCal/kg}$$

∴∴∴

Si la variación de la velocidad absoluta del fluido es igual a la variación absoluta de la velocidad relativa del mismo $\Delta C = \Delta W$, entonces el grado de reacción será del 50%

$$\text{Gr} = 50 \% \rightarrow \Phi = 0,5$$

El desarrollo y construcción de turbinas de reacción con un grado del 50% implica que los álabes que conforman la tobera son idénticos a los que conforman la rueda móvil en cada etapa, generando una economía de escala, es característico de los europeos, la turbina Parsons es un ejemplo de lo indicado

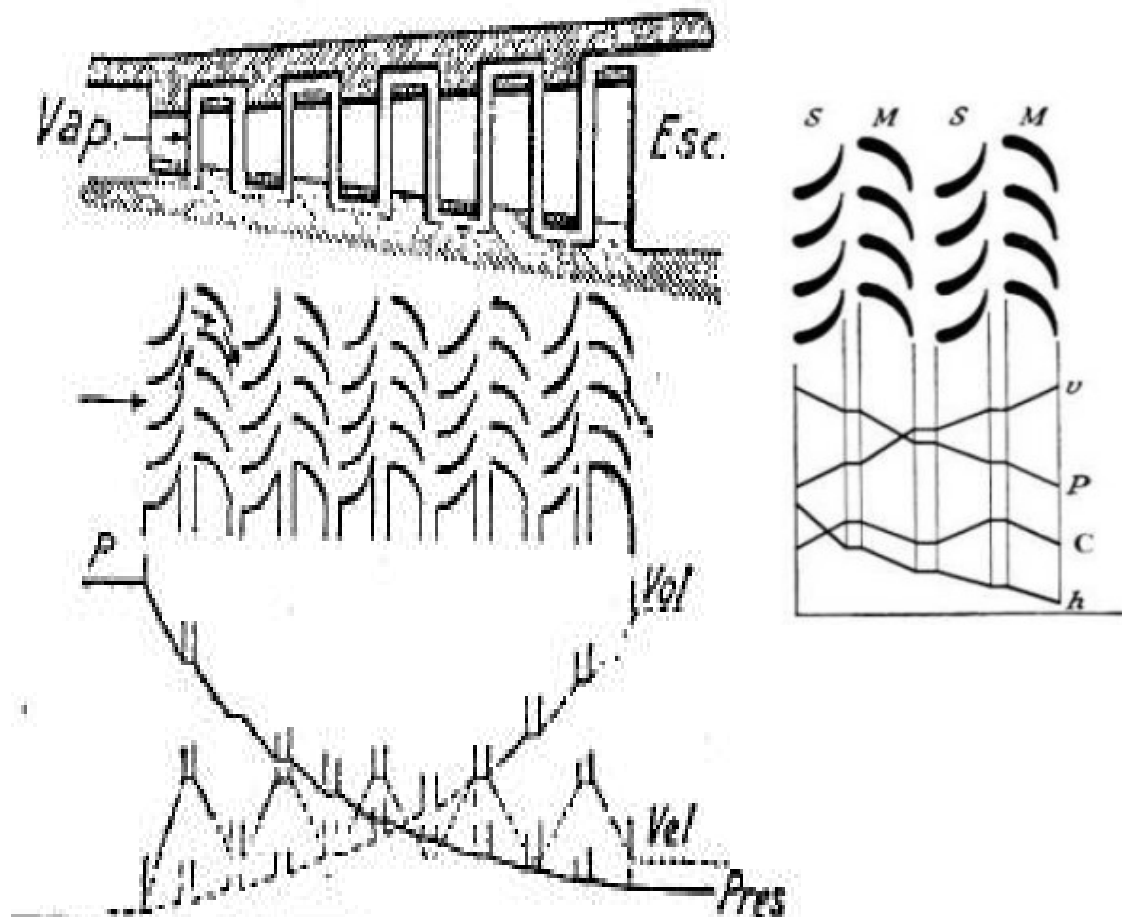


Fig 5.4.- Esquema de turbina Parsons indicando evolución de parámetros

Como se observa en la figura 5.4 la presión (la entalpía evoluciona en forma idéntica) va cayendo en la parte fija como en la móvil, pero como la sección de pasaje del vapor es convergente, la velocidad relativa del vapor (W) crece desde la entrada hasta la salida.

En la figura 5.5 se puede observar la representación de los triángulos de velocidades a la entrada y salida de la primera rueda móvil.

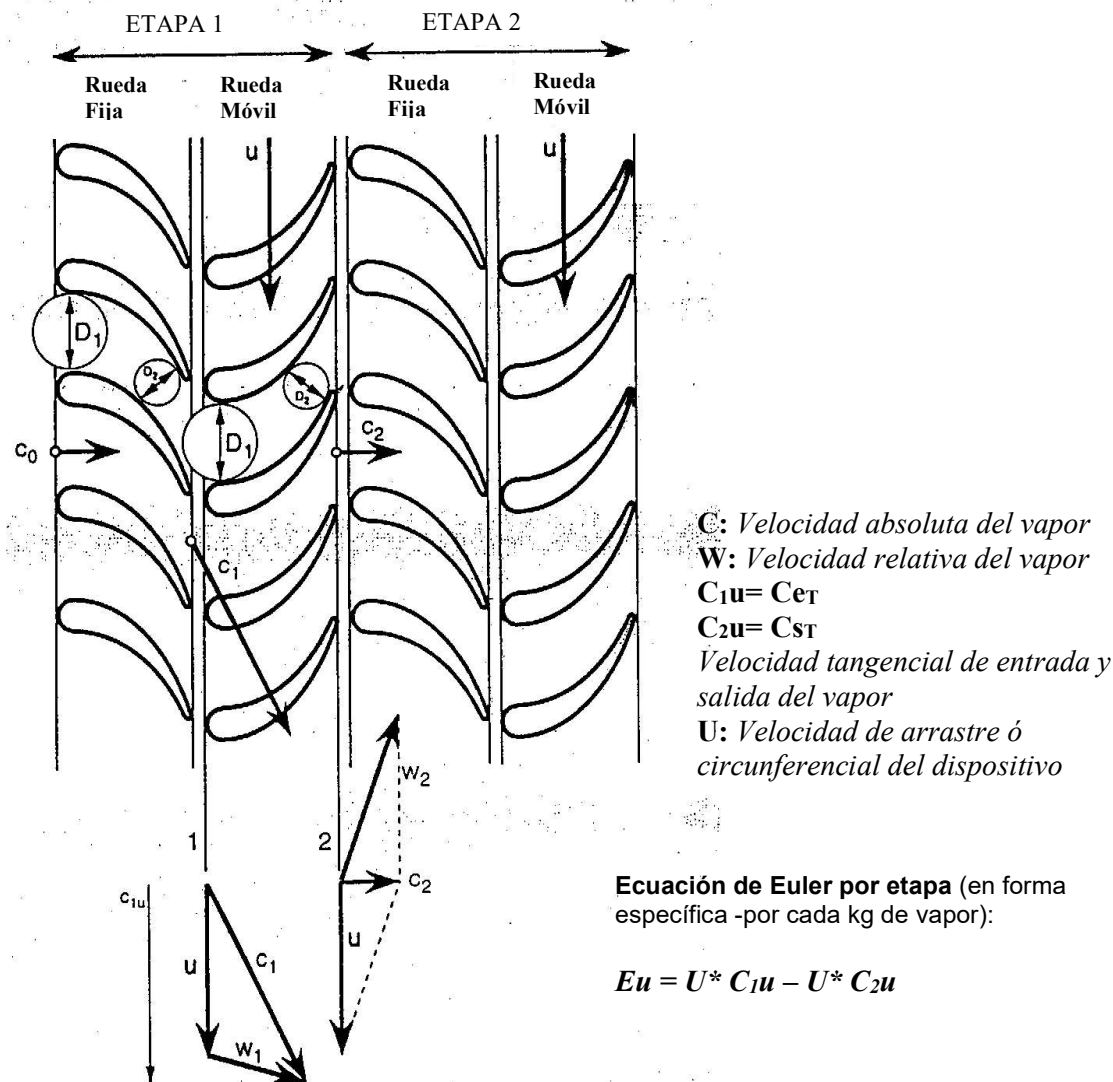


Figura 5.5.- Representación de los triángulos de velocidades de entrada y salida de la primera rueda móvil de una turbina de reacción.

Queda claro que en una turbina de reacción en las ruedas móviles "hay reacción" ya que se verifica una variación de la cantidad de movimiento, impulsando al dispositivo (veloc U) en sentido contrario al desplazamiento del fluido (velocidad absoluta del fluido C). Esa variación de la cantidad de movimiento también se condice con una mayor presión a la entrada que a la salida lo que provocará que el rotor se desplace desde la zona de mayor presión a la zona de menor presión.

Este desplazamiento se compensa con el disco compensador y el cojinete axial, tal como se describe más adelante.

5.1.3.- Empuje axial

Si se considera el rotor de la turbina de vapor simplemente como un objeto cilíndrico en una carcasa, se observa que un extremo está sometido a la alta presión del vapor de entrada y el otro a una presión de descarga que es muy inferior. Como resultado el rotor experimenta un empuje axial hacia la descarga. Dadas las altas presiones de alimentación y los grandes diámetros de las turbinas de potencia, el empuje puede ser sumamente elevado, más de lo que razonablemente pudiera soportarse con cojinetes de

empuje axial.

Para reducir este empuje se utilizan técnicas de balance de fuerzas utilizando la misma presión de vapor. Una técnica efectiva es la del disco (émbolo) compensador, ilustrado en la Figura 5.6

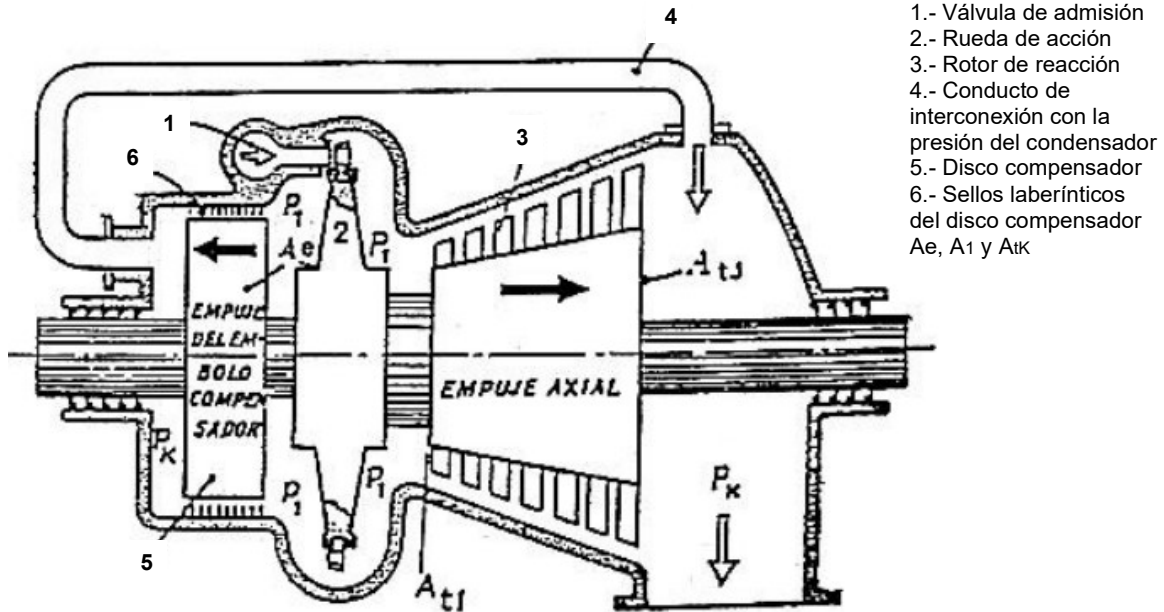


Fig 5.6.- Esquema de compensación del empuje axial con disco compensador

El conducto de interconexión aplica la presión de descarga a la cara frontal del disco (émbolo), cuya cara posterior recibe la presión de admisión, y cuya área está calculada para balancear el empuje axial sobre el rotor. Notar que el laberinto de sello de la periferia del disco (émbolo) tiene un gran diámetro y será causa de pérdidas de vapor, indicadas por el flujo de retorno en el conducto de interconexión.

5.1.4.- Triángulos de velocidades para distintos grados de reacción

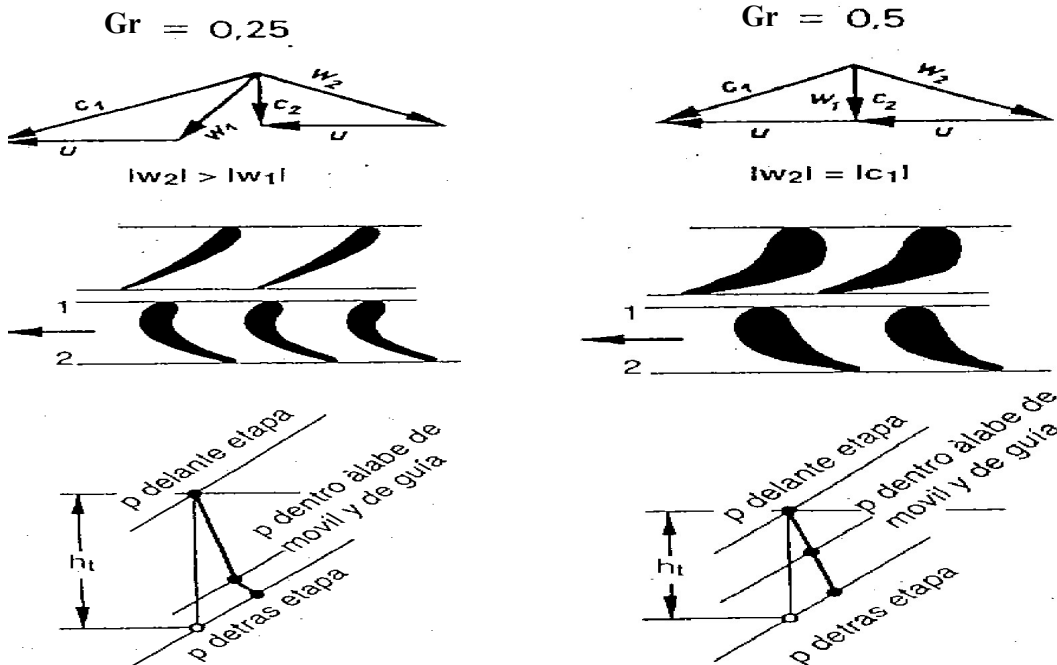


Fig. 5.7.- Representación de triángulos de velocidades y evolución de parámetros para un estadio en dos distintos grados de reacción (Gr: 25% y Gr:50%)

6.- TURBINAS COMBINADAS MULTIETAPA

El objetivo de los escalonamientos en la turbina de vapor es disminuir la velocidad del rodete conservando una velocidad de los alabes próxima al valor óptimo con relación a la velocidad del flujo de vapor. Si tenemos una presión de vapor muy elevada sin las etapas necesarias, sería necesario que la turbina girase a una velocidad muy alta, que no es viable mecánicamente por las dimensiones que debería tener el reductor (caja de engranajes que ajustaría la velocidad final del eje a la deseada).

La disposición usual en una turbina de vapor multietapa sería

- Una turbina Curtis de dos etapas para reducir C con un diámetro aceptable
- Una turbina Rateau de dos etapas para continuar reduciendo C con un diámetro similar a la Curtis (Ver figura 6.1 con evolución de parámetros)
- Etapas Parsons para completar la expansión con buena extracción de energía, ya que C ha disminuido lo suficiente

Consiguen mejores rendimientos que las monoetapa, además pueden absorber flujos de vapor de mucha mayor presión, por lo que se utilizan para turbinas de alta potencia. Suelen utilizarse turbinas mixtas, con las primeras etapas de acción y las finales de reacción.

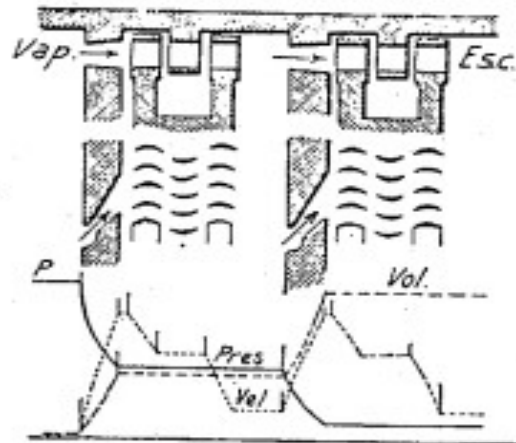


Fig. 6.1: Turbina multietapa de acción con saltos de velocidad y presión

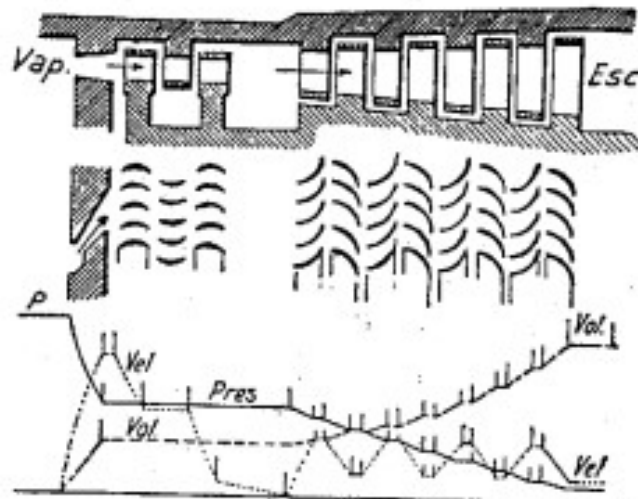


Fig. 6.2: Turbina multietapa combinada de acción con saltos de velocidad y reacción

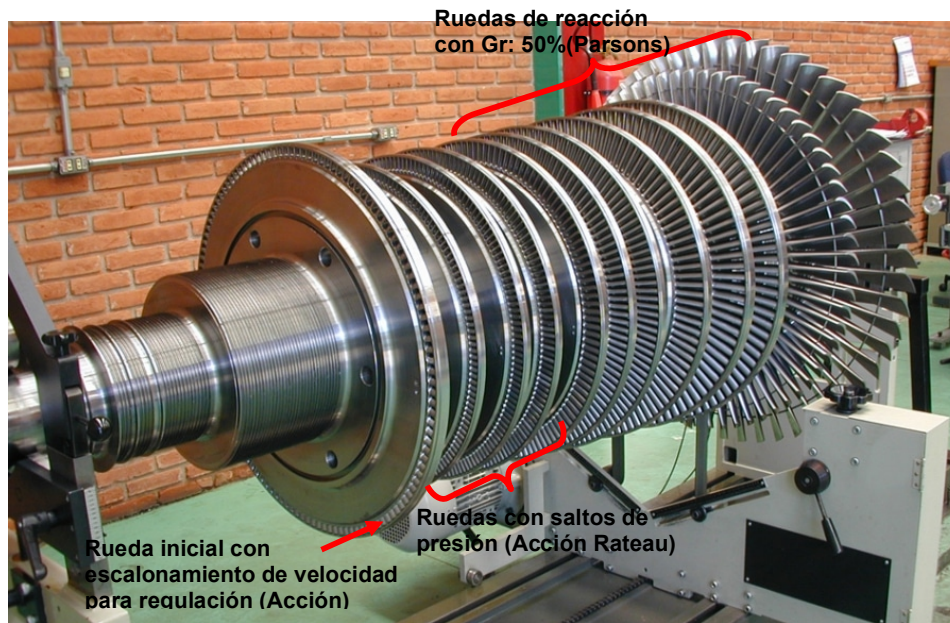


Fig 6.3: Rotor de turbina multitapa correspondiente a una central térmica

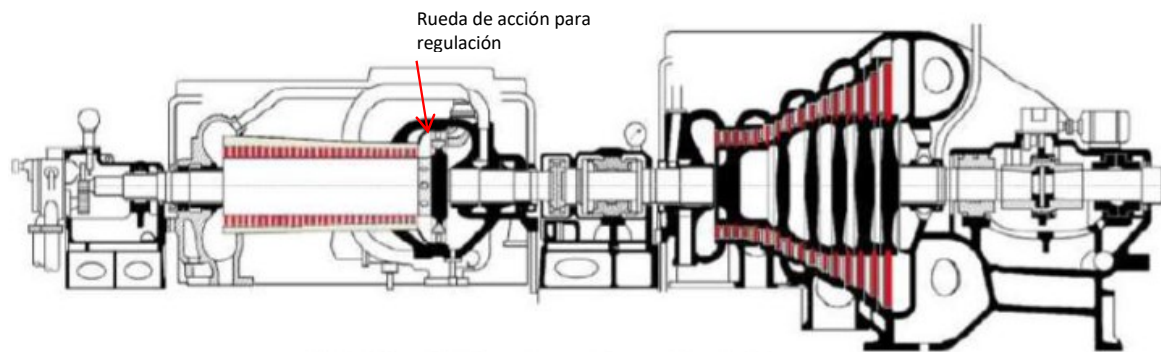


Fig 6.4: Sección de turbina de condensación de dos cuerpos con etapas de acción y reacción

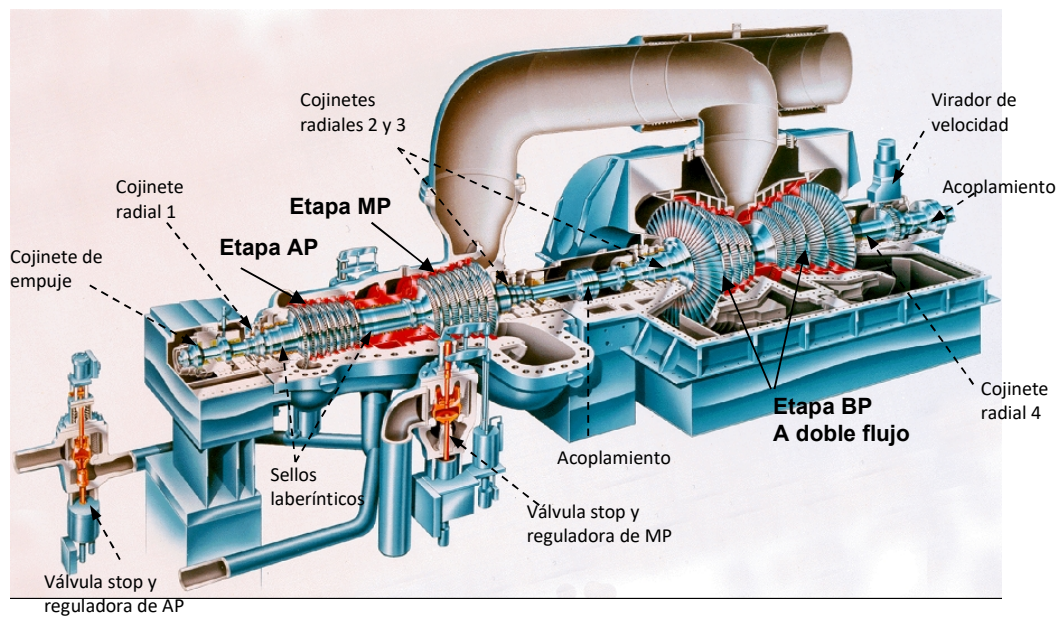


Fig 6.5: Turbina de vapor de tres cuerpos combinada y multitapa de central térmica de alta potencia

7.- TURBINAS DE FLUJO RADIAL

En las turbinas de flujo radial el vapor fluye radialmente (en relación al eje de la máquina) desde el interior hacia el exterior y consta de dos mitades que giran una contra la otra. Como resultado, cada álabe de rotor de una mitad de turbina sirve simultáneamente como álabe de guía de la otra mitad, o sea todos los rodets son móviles. La diferente dirección de rotación de las dos mitades se compensa mediante una caja de cambios conectada aguas abajo o mediante generadores separados para el caso de la generación de energía eléctrica. Tiene la capacidad de poder descargar el vapor en un condensador (turbina de condensación), o en su defecto descargarlo para el suministro de una red de calefacción urbana (turbina de contrapresión), por lo tanto, es de uso flexible. Este tipo de turbina, se utilizó en grandes complejos industriales, que como se dijo podrían utilizar tanto el escape de vapor para combinar calor y potencia como su energía eléctrica. Ha sido muy común esta funcionalidad para varias centrales eléctricas de pequeña capacidad.

En principio, la potencia máxima que se ha generado, es de unos 32 MW, ya que las dos mitades de la turbina no se pueden construir con el tamaño deseado, pero conjuntamente con una turbina Parsons, su potencia se puede aumentar a 50 MW. Dado que las centrales eléctricas de vapor actuales tienen un rendimiento y producción de potencia significativamente mayor, la turbina radial (Ljungström por excelencia) generalmente ya no se utiliza. A continuación se muestran distintos esquemas:

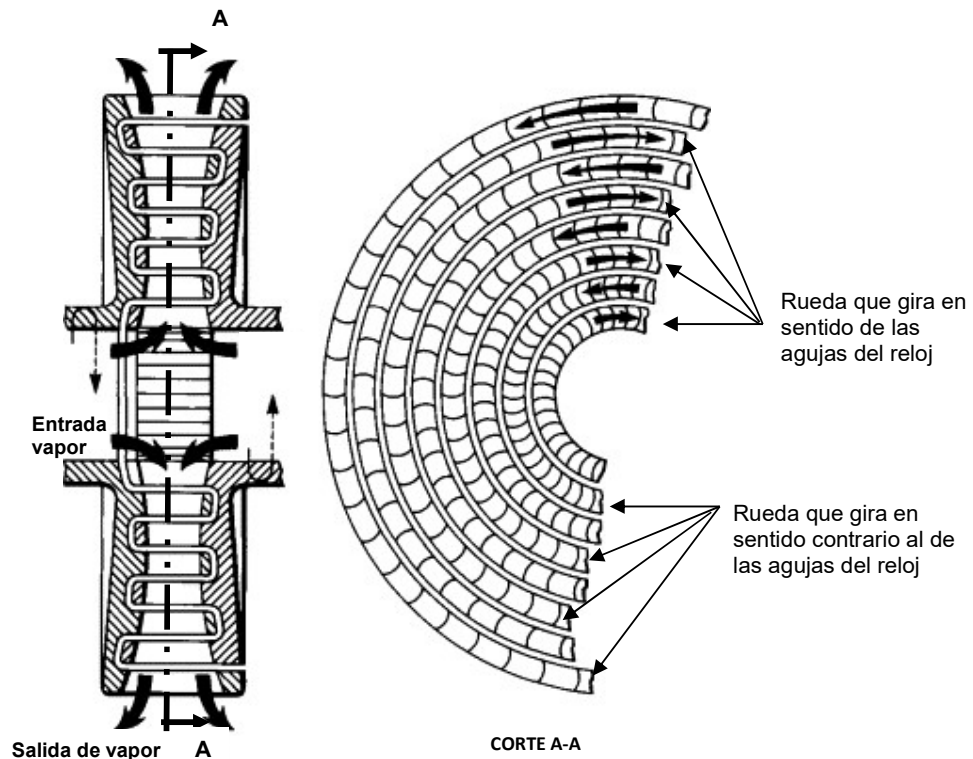


Fig 7.1: Vista en planta y corte de una turbina radial Ljungström

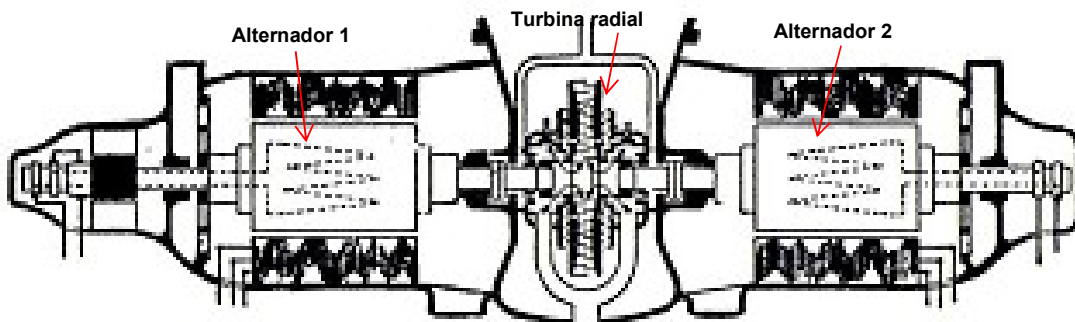


Fig. 7.2: Turbina radial con los dos alternadores (uno de cada lado)

También podemos enumerar las siguientes **características**:

El número de revoluciones relativo es de 6000 rpm, por tal motivo su construcción es muy compacta. La velocidad tangencial aumenta. Todos los rodets son móviles y habitualmente se construyen con un 50% de grado de reacción. Debido a que la inercia térmica es pequeña, resultan máquinas de fácil arranque y se pueden cargar rápidamente, es muy interesante este efecto en turbinas que trabajan en pico ó sin base

Mencionaremos en forma de síntesis lo siguiente:

Ventajas

- * El salto entálpico aprovechable es mucho mayor que en las turbinas de sentido axial.
- * El aumento de volumen específico es compensado por el mayor diámetro de las ruedas.
- * Para igual potencia son más pequeñas que las axiales.
- * Son compactas y ocupan mínima superficie en planta.
- * El eje corto de la turbina, permite un funcionamiento con bajas vibraciones durante los arranques y variaciones de carga.

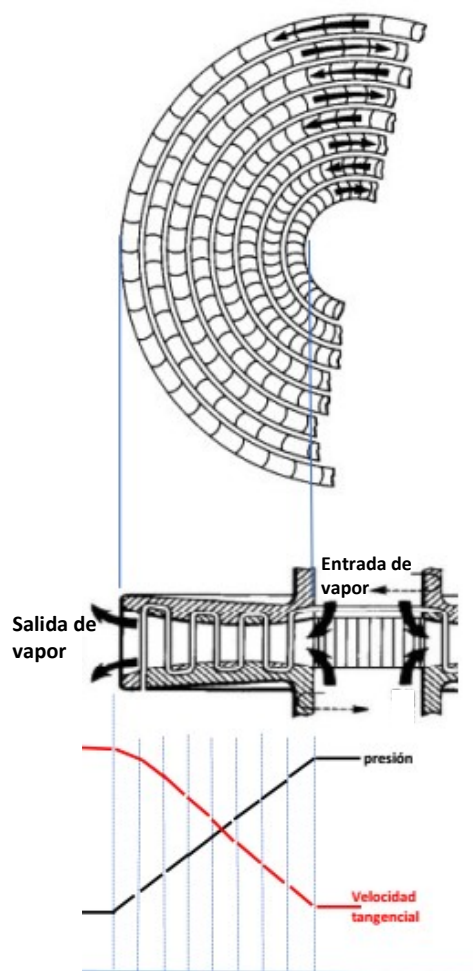


Fig 7.3: Evolución de parámetros en una turbina radial Ljungström

Desventajas

- * Para absorber la carga requiere de dos generadores eléctricos
- * La fabricación es compleja.
- * Se generan tensiones muy elevadas en los álabes.
- * Complejidad en el mantenimiento de los sellos que es necesario introducir para evitar las fugas de vapor.



Fig 7.4: Turbogenerador Ljunström (1932) de 50 MW instalada en la central térmica Väsuteräs (Suecia) y uno de los rotores sobre caballete

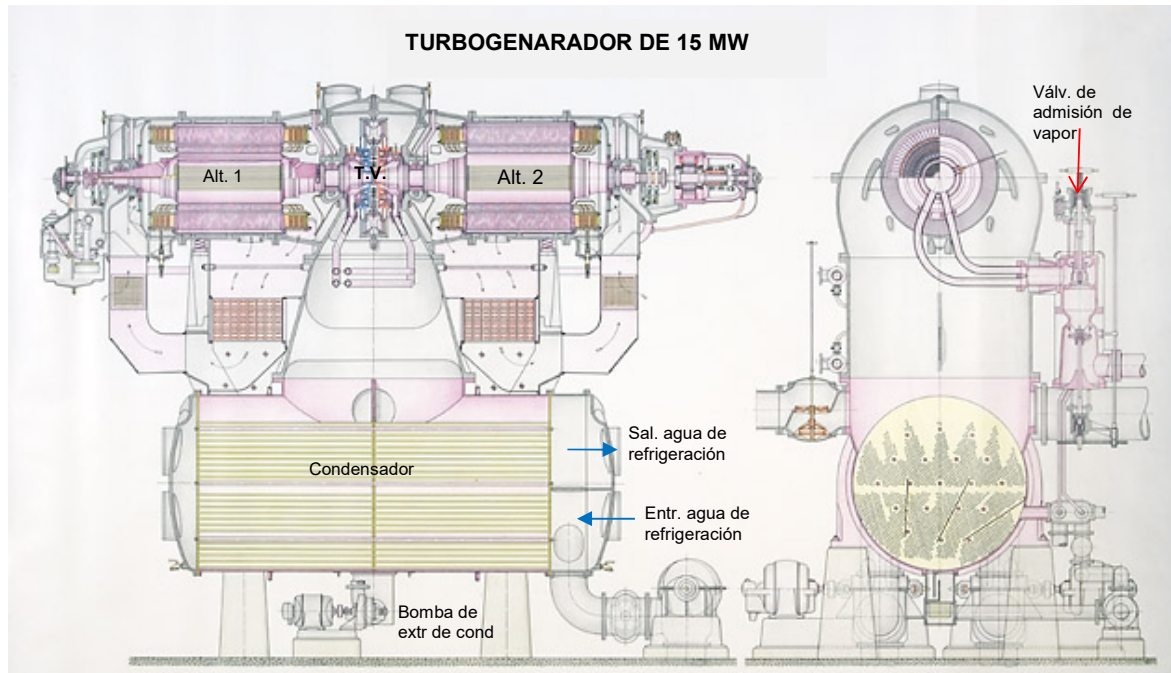


Fig 7.5: Central termoelectrica de 15 MW en base a turbina de condensación radial

8.- COMPARACIÓN ENTRE TURBINAS DE ACCIÓN Y REACCIÓN:

En el diseño de las turbinas de vapor, mayoritariamente de flujo axial, se pueden indicar algunas diferencias tanto conceptuales como constructivas según el principio de funcionamiento entre las turbinas de acción y reacción.

A modo de resumen, se enumeran las más importantes:

* En las turbinas de acción, **la energía** (entalpía) se transforma en la parte fija, mientras que en las de reacción pura toda la transformación de energía se realiza en la parte móvil (concepto teórico, imposible de realizar) en la práctica cae tanto en las partes fijas como en las móviles, según el grado de reacción. Esto implica que en las turbinas de acción el sellado sea más estricto en los extremos de las partes fijas (fig 8.1), mientras que en las de reacción se debe mantener un sellado estricto en los extremos de los álabes móviles y algo menor en los fijos en función del grado de reacción (fig 8.2).

* La presión acompaña la misma transformación que la entalpía en ambos tipos de turbinas.

* Debido a estas dos definiciones de variación de entalpía y presión, constructivamente, **la sección de pasaje por los álabes móviles se mantiene constante en las turbinas de acción y es convergente en las turbinas de reacción.** (Ver figuras 8.1 y 8.2)

* La eficiencia máxima (rendimiento interno ó periférico) en las turbinas acción corresponden a la relación cinemática $\rho = U/C = 1/2$ ó sea: $C = 2U$, mientras que en las turbinas de reacción corresponden a la relación cinemática $\rho = U/C = 1$ ó sea: $C = U$.

* Las mayores velocidades absolutas admitidas en las turbinas de acción implican que en las mismas se produzcan mayores pérdidas por rozamiento que en las turbinas de reacción.

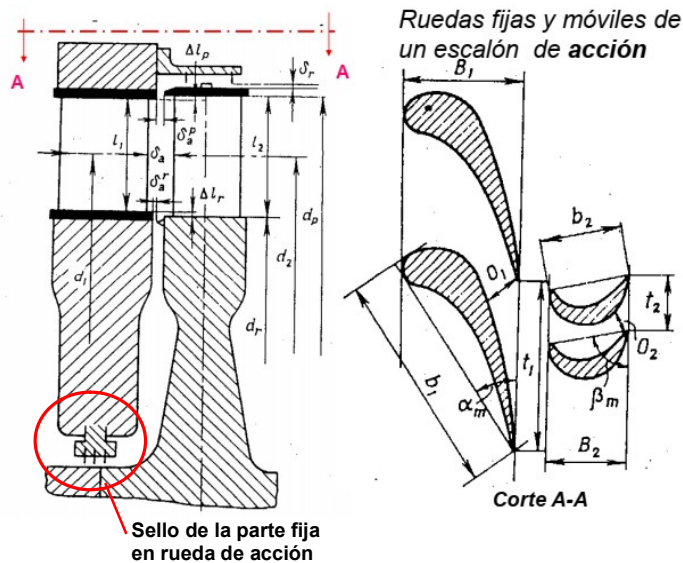


Fig 8.1: Rueda de acción que muestra los sellos más estrictos y luces y dimensiones de la sección de pasaje en parte fija y móvil.

Siendo:

B : ancho de álabes

b : Cuerda de álabes

t : paso entre álabes

δ : luces radiales y axiales

α : ángulo de ataque

β : ángulo de descarga

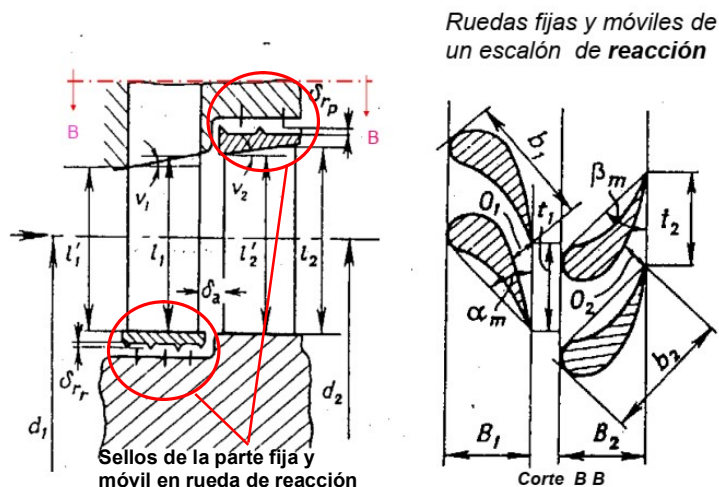


Fig 8.2: Rueda de reacción que muestra los sellos más estrictos y luces y dimensiones de la sección de pasaje en parte fija y móvil.

Siendo:

B : ancho de álabes

b : Cuerda de álabes

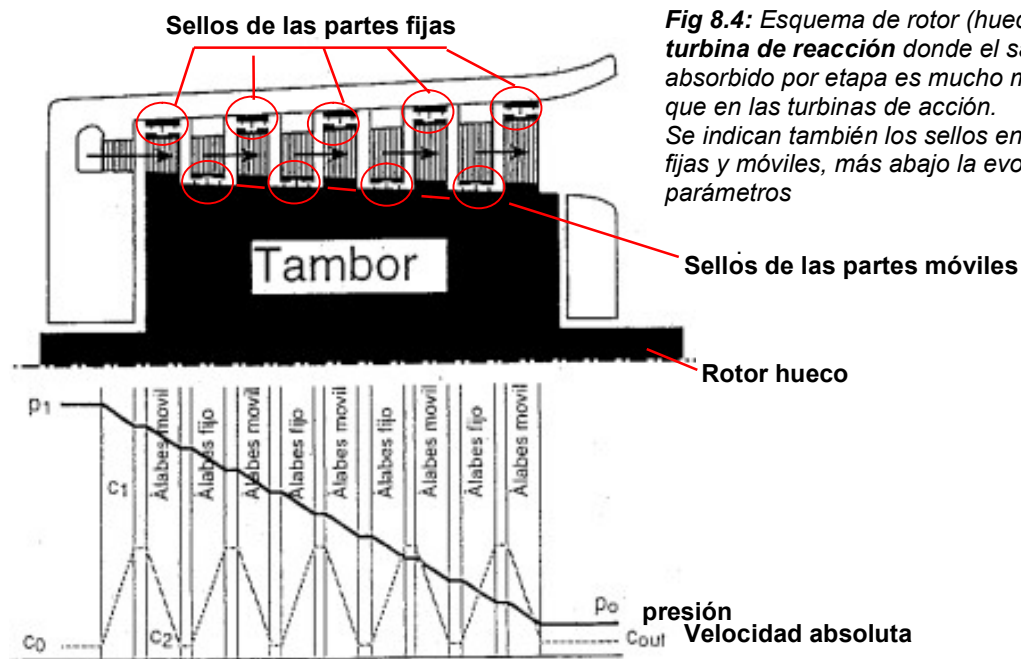
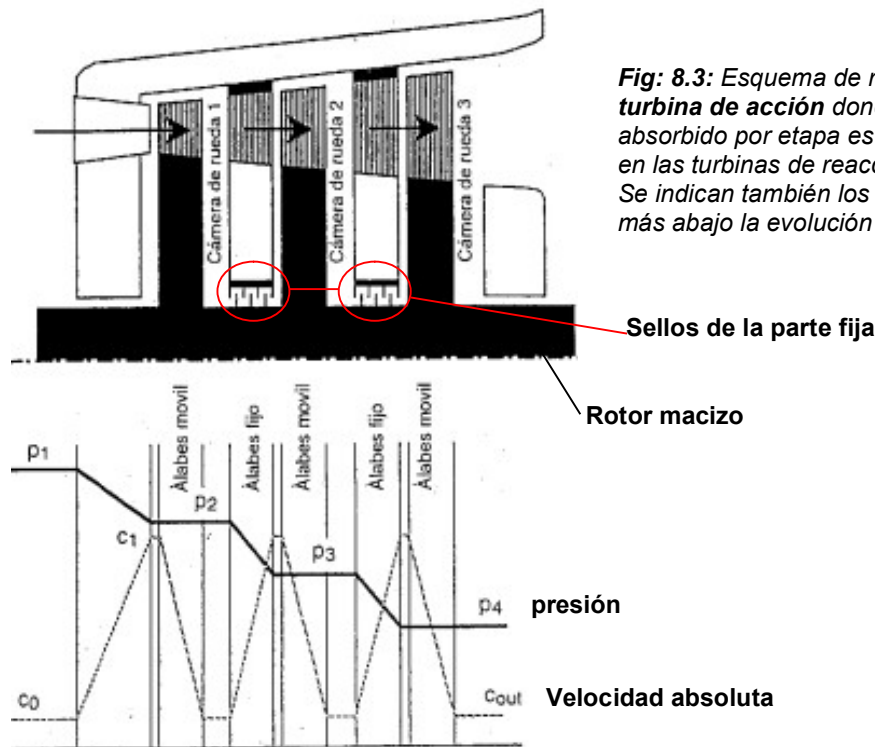
t : paso entre álabes

δ : luces radiales y axiales

α : ángulo de ataque

β : ángulo de descarga

* Las turbinas de acción absorben un mayor salto entálpico por etapa que las turbinas de reacción, por este motivo, para igual potencia las turbinas de acción requieren un rotor más corto que una de reacción. La justificación se demostró con el límite admisible que requiere la velocidad de arrastre U . (Ver pto 5.1.2) Esta última definición también implica que los rotores de acción son macizos (Ver fig 8.3) mientras que los de reacción pueden ser huecos (Ver fig. 8.4)



En ambos casos para evitar que el fluido escape a la transformación de la energía y asegurar la estanqueidad evitando vibraciones, se coloca sobre los álabes móviles un bandaje generalmente remachado, que debe ser más eficiente en las turbinas de acción (ver fig 8.5).

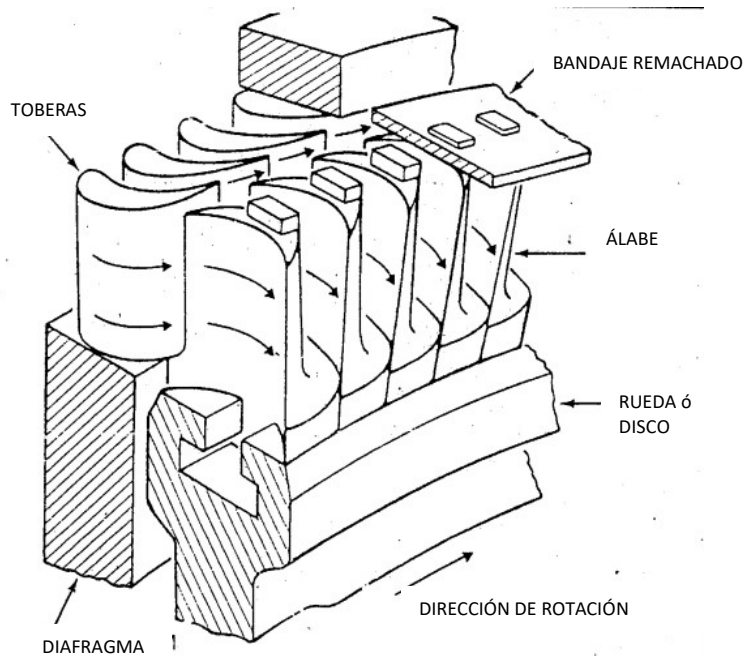


Figura 8.5: Detalle constructivo de una etapa de turbina de acción mostrando el bandaje.

A continuación se indica un cuadro comparativo de lo expresado, indicando en que puntos se desarrolla

Turbina de acción	Turbina de reacción
La entalpía cae en las toberas o alabes fijos (ver pto 4)	La entalpía cae en los alabes móviles ó en ambos: fijos y móviles (ver pto 5)
La presión no cae en los alabes móviles (ver pto 4)	La presión también cae en los alabes móviles (ver pto 5)
Eficiencia máxima con $C=2U$ (ver pto 4.1.1 y 4.1.2)	Eficiencia máxima con $C=U$ (ver pto 5)
No tiene empuje axial, ya que la presión es la misma antes y después de los álabes móviles	Necesita dispositivos para compensar el empuje axial generado en los álabes móviles como pistón de balance, flujos opuestos, etc (ver pto 5.1.3)
Mayores pérdidas por rozamiento	Menores pérdidas por rozamiento
Necesita un sellado muy eficiente en los extremos de los álabes estacionarios (toberas) Rotor esbelto con ruedas de discos (Ver fig 8.1 y 8.3)	No necesita un sellado tan sofisticado en los extremos de los álabes estacionarios, solo sellos simples. Rotor de tambores soldados (Ver fig 8.2 y 8.4)
Menor N° de etapas (Ver pto 5.1.2 NOTA 1.1)	Mayor N° de etapas (Ver pto 5.1.2 NOTA 1.1)
Rotor más corto (Idem anterior)	Rotor más largo (Idem anterior)
Sellado más riguroso en la parte superior de los álabes móviles (ver fig 8.5)	GR=50 % idénticos perfiles de paletas móviles y estacionarias facilita la fabricación (ver pto 5.1.2)

9.- PÉRDIDAS EN LA TURBINA

Las pérdidas de una turbina se pueden clasificar de la siguiente manera:

***9.1.- Pérdidas por variación en las características del vapor**

- 9.1.1- Por diferencia de la presión de vapor a la entrada.
- 9.1.2- Por diferencia de temperatura de vapor sobrecalentado y recalentado.
- 9.1.3- Por variación en el vacío del condensador.
- 9.1.4- Por variación en las extracciones de la turbina.

***9.2.- Pérdidas internas**

- 9.2.1- En paletas fijas y móviles, según los coeficientes de pérdida de velocidades en cada caso (ϕ y Ψ)
 - 9.2.1.1- Frotamiento entre el vapor y las paletas
 - 9.2.1.2- Cambio de dirección en el vapor
 - 9.2.1.3- Remolinos por desprendimiento de la capa límite
 - 9.2.1.4- Rugosidad de las paredes
 - 9.2.1.5- Altura de la paleta
 - 9.2.1.6- Sección de pasaje
 - 9.2.1.7- Velocidad el vapor
 - 9.2.1.8- Características físicas del fluido
- 9.2.2- Fugas de vapor a través de laberintos
 - 9.2.2.1- Acción: en paletas fijas
 - 9.2.2.2- Reacción: en paletas móviles, fijas y tambor de equilibrio
- 9.2.3- Por rotación
 - 9.2.3.1- Por rozamiento en los discos
 - 9.2.3.2- Por ventilación
- 9.2.4- En el escape
 - 9.2.4.1- Velocidad residual
 - 9.2.4.2- Por erosión de las últimas etapas

***9.3.- Pérdidas externas**

- 9.3.1- Por radiación
- 9.3.2- Frotamiento en los cojinetes
- 9.3.3- Laberintos
- 9.3.4- Por accionamiento de equipo auxiliar
- 9.3.5- Por transmisión, si hay reductores de velocidad.

9.4- PÉRDIDAS EN EL GENERADOR Y EL CONDENSADOR

9.4.1- Pérdidas eléctricas en el generador

- 9.4.1.1- Frotamiento de los cojinetes
- 9.4.1.2- Por ventilación
- 9.4.1.3- En el hierro
- 9.4.1.4- En el cobre
 - 9.4.1.4.1- Rotor
 - 9.4.1.4.2- Estator

9.4.2- Condensador

- 9.4.2.1- Temperatura de agua de circulación
- 9.4.2.2- Caudal de agua de circulación
- 9.4.2.3- Entradas de aire
- 9.4.2.4- Ensuciamiento de tubos

10.- REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TURBINAS DE VAPOR **(que accionan generadores de energía eléctrica)**

10.1.- Consideraciones generales: Los generadores eléctricos que se encuentran conectados en paralelo sobre una misma red, como es obvio, deben generar corriente alterna a una misma frecuencia, - en el caso argentino- de 50 ciclos por segundo ó 50 Hertz. Para ello es necesario que giren a una velocidad aproximadamente constante, compatible con el número de polos y la mencionada frecuencia que deben mantener.

En el caso de las grandes centrales termoeléctricas, *la gran mayoría de las veces, serán las turbinas de vapor las responsables del accionamiento de los generadores*, resulta de especial interés el estudio de la regulación de velocidad de aquéllas y su interdependencia con la variación instantánea de los requerimientos de la red. Lo dicho implica que serán necesarios mecanismos que además de *adecuar la carga ó potencia desarrollada por el turbogenerador a las necesidades circunstanciales, mantengan la velocidad de la turbina, o lo que es lo mismo del generador eléctrico acoplado a ella, constante*. El conjunto de elementos que funcionado simultáneamente, están destinados a lograr este objetivo se denomina *sistema o equipo de regulación de la turbina*.

10.2.- Estudio de la regulación: De acuerdo a lo expresado, el estudio de la regulación puede ser dividido en dos partes:

* **Los procesos termodinámicos** comprendidos en los diferentes métodos de regulación empleados y sus efectos sobre el rendimiento de la turbina a cargas parciales.

* **Los mecanismos y accesorios** empleados para realizar la regulación de la turbina.

10.2.1.- De acuerdo a los **procesos termodinámicos**, como se expresó es necesario controlar la potencia desarrollada por las turbinas de vapor para adaptarla a los requerimientos de la carga. El control puede hacerse al menos de dos maneras: controlando la presión del vapor o controlando cuántas secciones o etapas de la turbina reciben el vapor. El primer tipo implica cambiar la calidad del vapor (presión y temperatura) por lo que se denomina control cualitativo, y el segundo que implica variar el gasto másico del vapor, se denomina control cuantitativo, los tipos de regulación empleados pueden resumirse de la siguiente manera:

a.- **Regulación por admisión;** donde variamos la apertura de las válvulas de regulación en forma escalonada, en función de la carga de la turbina.

b.- **Regulación por estrangulación;** donde se varía el caudal de vapor a la turbina, estrangulando una única válvula a la entrada de la máquina.

c.- **Presiones variables;** donde se realiza la regulación de vapor variando la presión del vapor a la salida del generador de vapor.

A los efectos de tener una más clara idea de los motivos que impulsan a desarrollar y luego adoptar según el caso, cada uno de los métodos de regulación resulta de especial interés, efectuar un análisis previo de las consecuencias de carácter termodinámico que se operan en el vapor al ser estrangulado.

Para justificar el análisis se partirá de la base que la potencia desarrollada por la turbina, puede ser regulada con la cantidad de vapor admitida a la máquina. Dicha cantidad puede variarse entre otras formas, ejerciendo mayor o menor restricción sobre la tubería de ingreso de vapor a la unidad.

Supongamos entonces que se dispone de un salto entálpico H , cuya magnitud dependerá de las condiciones de presión y temperatura iniciales del vapor (dadas por la caldera) y de la presión de escape (dada por el condensador) y que además estas condiciones permanecen invariables.

Auxiliándonos con la representación en un diagrama de Mollier ($i - s$), tendremos

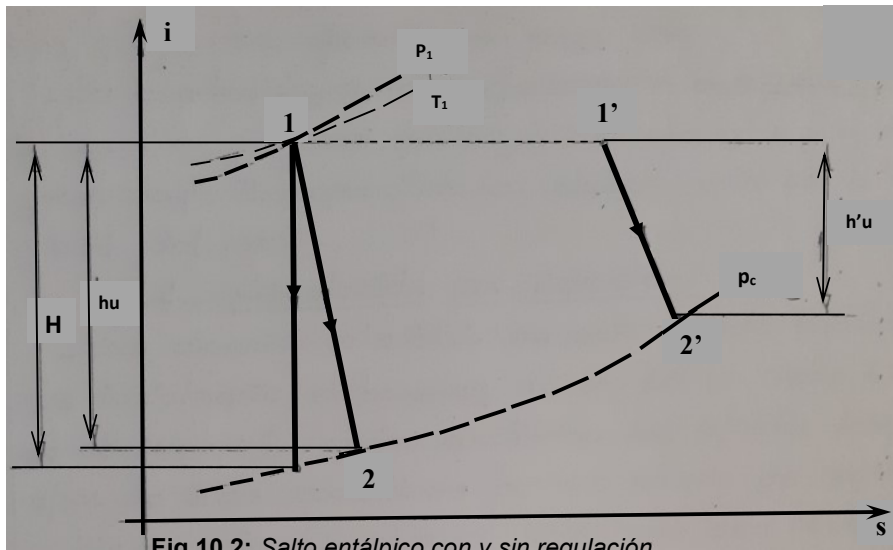


Fig.10.2: Salto entálpico con y sin regulación

Una expansión sin restricción alguna en el pasaje del vapor supone una evolución entre 1 y 2. Ahora bien, supongamos que para disminuir la cantidad de vapor admitido a la máquina provocamos un cierre parcial de la válvula de admisión, produciéndose de esta forma, una estrangulación en el vapor ingresante, esta acción implica desde el punto de vista termodinámico, una transformación a entalpía constante, de manera que el punto 1 se desplazará hacia la derecha y el estado de ingreso del vapor a la turbina estará representado por ejemplo por el punto 1'. La expansión posterior en el interior de la máquina estará representado por 1' – 2' y el salto entálpico utilizado será h'u.

Como es fácil de observar, el valor de h'u es menos que hu, de manera que la energía por unidad de masa circulante efectivamente utilizada por la turbina (h'u), con respecto a la disponible (H), es menor, en una situación de estrangulación, que en una operación de pasaje libre.

Por lo antedicho, queda perfectamente claro, que en todos los casos en que sea posible, y a los efectos de un mayor aprovechamiento termodinámico, deberá evitarse la estrangulación del vapor.

10.2.1.1.- Regulación por admisión

Este tipo de regulación también denominada cuantitativa, es ventajoso en aquellas máquinas que van a trabajar con carga parcial durante un largo tiempo de su vida útil.

Para emplear este tipo de regulación es necesario:

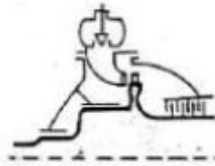
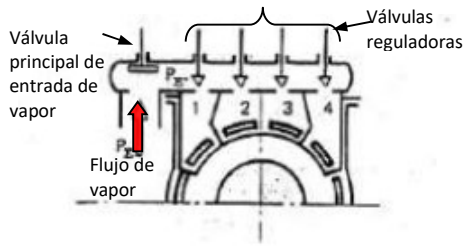
- * Inyección parcial de vapor regulado a través de varias válvulas.
- * Ruedas de acción en la zona de alta presión de la máquina.

Los inconvenientes producidos por este tipo de regulación son los siguientes:

- * Esfuerzos asimétricos sobre los álabes.
- * Altos costos requeridos por el equipamiento a emplear.
- * Choques importantes sobre los álabes, en la puesta en servicio del grupo, siendo esto muy importante en máquinas que funcionan a altas presiones.

Podemos observar en la figura 10.2.1.1 un esquema con cuatro válvulas de regulación, donde por lo general sobre la válvula principal de vapor actúan los dispositivos de protección de la máquina, que producen el cierre automático, sacando la misma fuera de servicio cuando se producen algunas de las siguientes anomalías:

Unidad: Turbinas de Vapor



- * Aumento de la presión en el condensador.
- * Falta de presión de aceite de lubricación de los cojinetes.
- * Sobrevelocidad del rotor.
- * Dilatación diferencial entre rotor y carcasa.
- * Averías o desgastes excesivos en el cojinete de empuje.
- * Vibraciones excesivas en el eje.

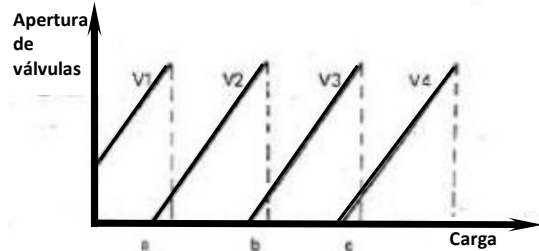


Fig. 10.2.1.1.1: Esquema sistema de admisión y Apertura de válvulas en función de la carga

Las válvulas de regulación (V_1 , V_2 , V_3 y V_4) que alimentan cada una de ellas un paquete de toberas, se irán abriendo en forma escalonada una tras otra para mantener los requisitos exigidos por el generador. Para una carga determinada, puede encontrarse una válvula totalmente abierta, una estrangulada y las restantes cerradas. Una variación de carga modificará la posición de la válvula estrangulada hasta que las nuevas condiciones exijan la apertura de una nueva válvula, el cierre de ésta o una nueva posición de la válvula.

Este tipo de regulación puede ser empleado cuando en la zona de alta presión de la turbina está construida por rodetes de acción (tipo Laval ó Curtis), ya que en estos casos la presión entre las etapas se mantiene constante y no habrá distorsión de la vena de vapor.

Supongamos el caso ideal en que el control de vapor se realiza sobre un número infinito de toberas y que para una carga parcial están abiertas un número de ellas, estando las restantes cerradas. Por lo tanto:

$$N_i = cte \cdot G \cdot h \cdot \eta_i = cte \cdot (F \cdot C) / v \cdot h \cdot \eta_i$$

donde:

N_i es la potencia interna de la turbina

G es el gasto de vapor

h es el salto entálpico

η_i es el rendimiento interno

F es la sección de pasaje de vapor

C es la velocidad absoluta del vapor

v es el volumen específico del vapor

Es lógico suponer que para varios estados de carga, si no se varían las condiciones de entrada de vapor a la turbina p_1 , la presión en el condensador p_c y la velocidad de rotación resulta:

* El salto entálpico H , se mantiene constante.

* La velocidad a la salida de la parte de alta presión no varía, ya que:

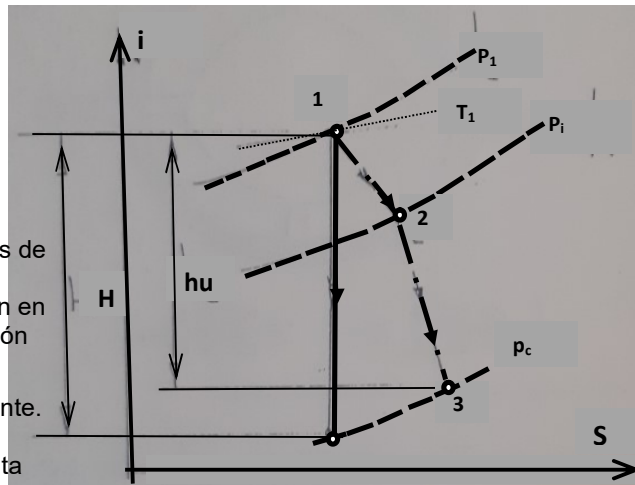


Fig 10.2.1.1.2: Salto entálpico en regulación por admisión

$$C = 91,53\sqrt{H}$$

* El rendimiento periférico no se altera porque el valor de $\rho = U/C$ se mantiene constante.

* El triángulo de velocidades no se modificará.

Si consideramos que las pérdidas se mantienen constante (siendo éstas levemente variables con la carga), la potencia desarrollada será proporcional al número de toberas abiertas, o mejor dicho al gasto de vapor a la entrada de la turbina, por lo que para una carga parcial.

$$\frac{N'i}{Ni} = \frac{G' H \eta_i}{G H \eta_i}$$

Por otra parte, sabemos que el rendimiento de la turbina se puede expresar:

$$\eta_T = \eta_{mec} * \eta_{int}$$

Siendo:

η_T : rendimiento de la turbina

η_{mec} : rendimiento mecánico

η_{int} : rendimiento interno

y donde:
$$\eta_{mec} = \frac{Ne}{Ni} = \frac{Ni - \Delta Nf}{Ni} = 1 - \frac{\Delta Nf}{Ni}$$

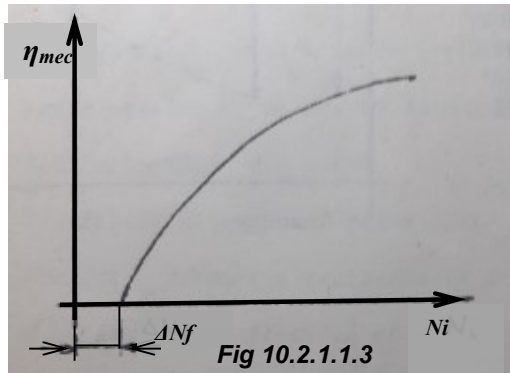


Fig 10.2.1.1.3

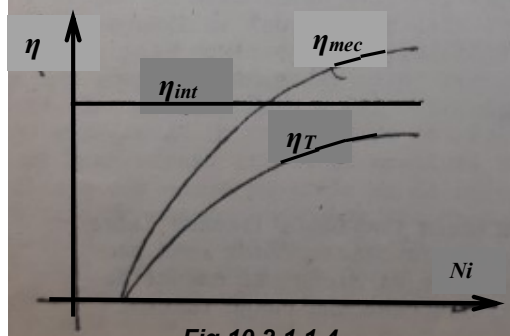


Fig 10.2.1.1.4

Siendo ΔNf la potencia perdida por rozamiento en los cojinetes y Ne la potencia efectiva en el eje.

El rendimiento mecánico variará con el estado de carga de la máquina en la forma que se observa en la figura 10.2.1.1.3. Por lo tanto el rendimiento de la turbina para este caso en el cual no hay toberas estranguladas, será como muestra la figura 10.2.1.1.4.

En realidad cada válvula reguladora controla una serie de toberas que están agrupadas por paquetes y para cierta carga de la máquina, existen posibilidades de encontrarnos con válvulas abiertas, cerradas o estranguladas.

En los diseños de máquinas pueden observarse cantidades de válvulas que pueden llegar a ocho o más, y cada una de ellas atiende a un cierto porcentaje de carga de la turbina.

Para cargas parciales, con una configuración como la de la figura 10.2.1.1.1 sin tener válvulas

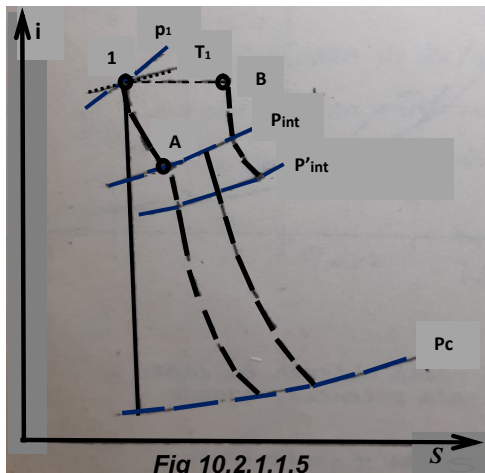


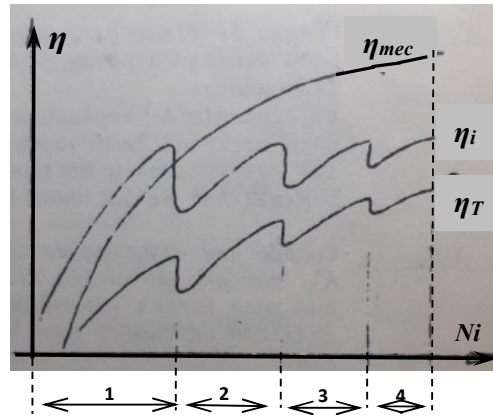
Fig 10.2.1.1.5

estranguladas, la presión a la salida de la parte de alta presión (AP) disminuye por la expansión que se produce a la salida de la última rueda de acción y la ubicación del punto final A con respecto a la plena potencia, dependerá de los rendimientos relativos de la rueda por la diferencia que existe en el salto entálpico, tal como se observa en la figura 10.2.1.1.5.

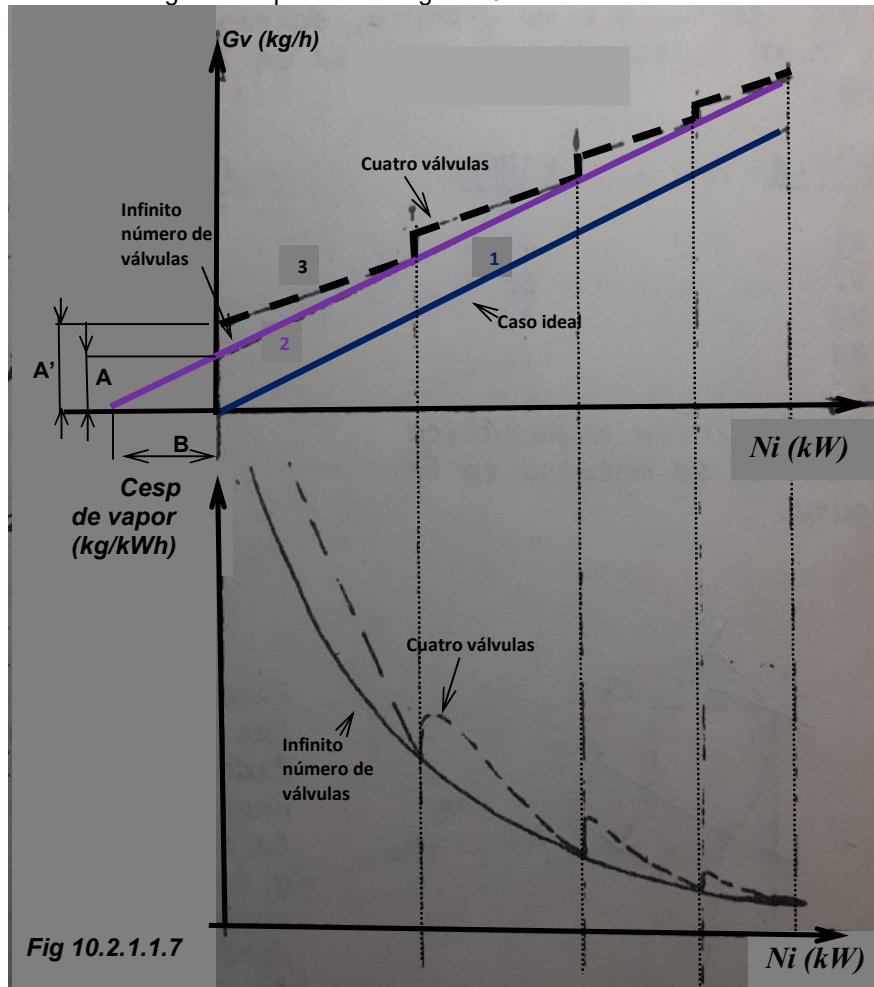
En el supuesto de que haya válvulas estranguladas, se producirá una laminación a entalpía constante y el punto de entrada 1 se desplazará a entalpía inicial y final constante hasta B. Para este caso particular, habrá variación del salto entálpico, de la velocidad absoluta C y de $\dot{p} = U/C$.

Por lo tanto el rendimiento periférico disminuye
Para estas condiciones el diagrama de
rendimiento en función de la potencia, se
muestra en la figura 10.2.1.1.6.
Nótese la evolución de cada uno de los
rendimientos en concordancia con la
configuración de turbina y sus válvulas de
regulación como se indica en la figura 10.2.1.1.1

Fig 10.2.1.1.6



Si se mide la cantidad de vapor suministrado a la turbina en distintos estados de cargas, manteniendo constantes las condiciones iniciales y finales, para una turbina sin extracciones, los resultados pueden ser representados tomando en ordenadas la cantidad de vapor por hora (gasto másico) y en abscisas la potencia en kW generada por la turbina, obteniendo una gráfica llamada **línea de Willians**; tal como se observa en el gráfico superior de la figura 10.2.1.1.7



$$Ni = cte \cdot G \cdot H \cdot \eta_i$$

$$\therefore Ni/G = H \cdot \eta_i \cdot cte$$

Si a partir de dicha curva se dividen los valores de la ordenada por el de las abscisas, se obtendrá una representación que será la curva de consumo específico de vapor o de calor. Como puede observarse en el gráfico inferior de la figura 10.2.1.1.7.

De las líneas de Willians antes mencionadas se podrá obtener la cantidad de vapor necesaria para desarrollar una cierta potencia, cuando se estudian las siguientes condiciones:

Curva 1 (caso ideal): Cuando no se tiene en cuenta las pérdidas y frotamiento, y además no hay válvulas estranguladas.

Curva 2 (infinito número de válvulas): Cuando se tiene en cuenta la cantidad de vapor necesario para vencer la pérdida y frotamiento y no hay válvulas estranguladas. El segmento **A**, representa la cantidad de vapor necesario para accionar la turbina en vacío y vencer las pérdidas antes mencionadas; mientras que el segmento **B** representa la cantidad de vapor para suministrar la potencia para que el rotor gire a 3000 rpm.

Curva 3: Cuando hay un número finito válvulas (cuatro a ocho) de paquetes de toberas estranguladas. El segmento **A'** aumenta ya que la disminución del salto entálpico, hace que para vencer las mismas pérdidas requiramos una mayor cantidad de vapor, para mantener la máquina girando en vacío. Solo coincide con la curva B cuando la o las válvulas están completamente abiertas (no hay estrangulación).

Deberá notarse que los saltos incrementales tanto en el consumo total de vapor como en el consumo específico, coinciden con el inicio de apertura de cada válvula y se deben al fuerte estrangulamiento que se verifica en dichas operaciones de operación.

Finalmente resulta de fundamental importancia destacar que para poder utilizar el sistema de regulación por admisión, es imprescindible que la primer etapa de alta presión de la turbina (etapa de admisión) esté constituida por paletas de acción. Esto se debe (como ya se dijo) a que en una turbina de acción toda la presión cae en la placa tobera, en el resto de las ruedas reinará una presión uniforme, lo que permite que *el chorro de vapor sea orientado sin que sufra desviaciones o distorsiones en su trayectoria*; este fenómeno no ocurre en la turbina de reacción, ya que la presión toma distintos valores a medida que se avanza en el sentido axial.

10.2.1.2.- Regulación por estrangulación (una sola válvula)

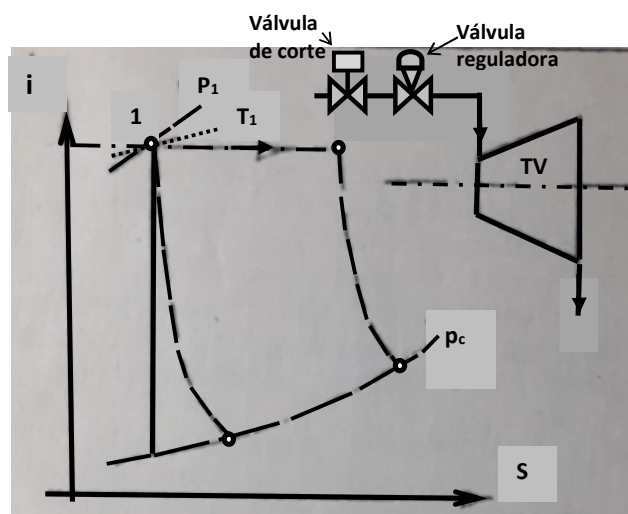


Fig 10.2.1.2.1: Evolución en la Turbina de Vapor con y sin estrangulación

En este tipo de regulación también llamada regulación cualitativa, la potencia de la turbina variará con la estrangulación de la válvula (reguladora) ubicada a la entrada de la máquina.

Si representamos en un diagrama de Mollier, tal como se observa en la figura 10.2.1.2.1, la expansión en la turbina se observa a partir del punto 1 una evolución a entalpía constante, seguida de una expansión en la máquina. La primera parte de esta evolución aumentará o disminuirá en función del grado de estrangulamiento de la válvula. Para una carga parcial, el salto entálpico útil, es menor al disponible, y por lo tanto la velocidad absoluta en cada etapa, por lo que el triángulo de velocidades se modificó con respecto al de máxima potencia.

Esto origina un aumento de las pérdidas en los álabes de la turbina. Este método de regulación tiene la enorme ventaja de su sencillez y bajo costo de instalación, pero es antieconómico desde el punto de vista termodinámico. Se emplea en turbinas cuya parte de alta presión, está conformada por etapas de reacción. En la figura 10.2.1.2.2 se han representado las líneas de Williams para los sistemas de admisión y estrangulación.

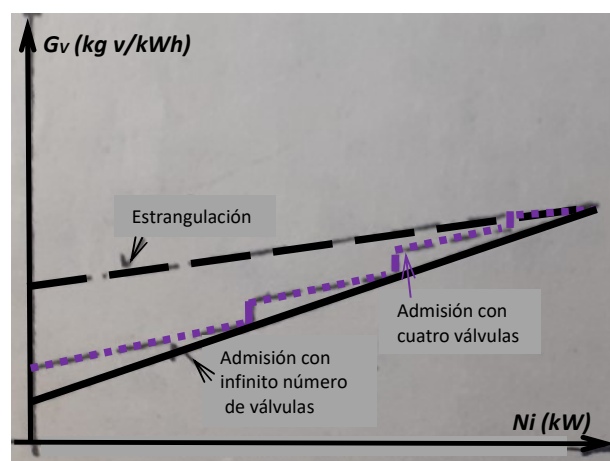


Fig. 10.2.1.2.2: Líneas de Williams

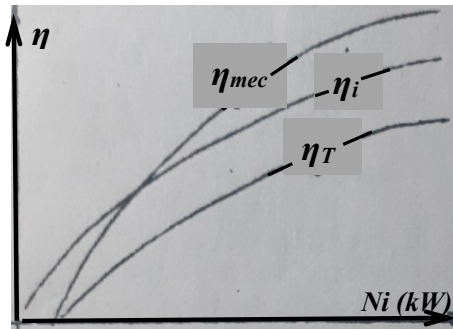


Fig. 10.2.1.2.3: Gráfica de rendimientos de la turbina

El rendimiento interno de la turbina a máxima carga, será el mismo que con regulación por admisión, ya que en este caso no hay estrangulación, sin embargo en los restantes estados de cargas parciales se puede observar la diferencia, representada en el gráfico de la figura 10.2.1.2.2.

En cuanto al rendimiento mecánico se darán las mismas condiciones que en la regulación por admisión. El rendimiento de la turbina obtenido por el producto de los rendimientos antes mencionados, será inferior al de una turbina que regula por admisión, salvo en el punto de máxima carga.

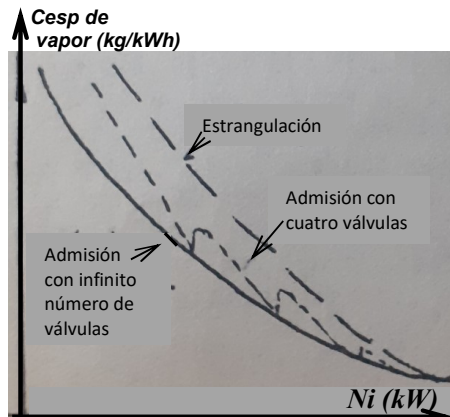


Fig. 10.2.1.2.4: Gráfica de evolución de los consumos (calor y vapor) respecto de la carga.

La curva de evolución del consumo específico de vapor o calor para este tipo de regulación en función de la carga de la máquina, comparado con la de admisión se puede observar en la figura 10.2.1.2.4.

Nuevamente para plena carga, los valores de consumo mencionados son iguales para los distintos métodos, la variación de los mismos -por las razones ya explicadas- se presentarán para los distintos estados de cargas parciales.

10.2.1.3.- Regulación por presiones variables

Una turbina como unidad puede ser asimilada a una tobera con una gran caída de presión, por lo tanto el gasto de vapor a través de ella estará dado aproximadamente por la siguiente expresión:

$$G = cte \frac{Scr * p_0}{\sqrt{T_0}}$$

donde:

G: es el gasto de vapor

Scr: es la sección de pasaje de la turbina (sección crítica de la tobera)

T₀: es la temperatura de admisión

p₀: es la presión de admisión

Si se considera que en un proceso de variación de presión del vapor la temperatura permanece aproximadamente constante, resulta fácil de ver que la masa de vapor sobrecalentado que fluye por la turbina es directamente proporcional a la presión absoluta de admisión.

Esta afirmación ayudará a una mejor comprensión y justificación del método de regulación por presiones variables.

En este método las válvulas de admisión de vapor a la turbina permanecen totalmente abiertas en cualquier situación de operación. El gasto de vapor que ingresa a la turbina se controla con la presión del vapor que es aproximadamente proporcional al mismo y por ende a la potencia de la máquina.

En el servicio de carga parcial la presión de la caldera es menor que en la operación con carga nominal, por lo que se deduce que en este método la caldera debe funcionar variando la presión de generación de

vapor, a diferencia de los métodos anteriores en que la misma permanece invariable. Ver la figura 10.2.1.3.1

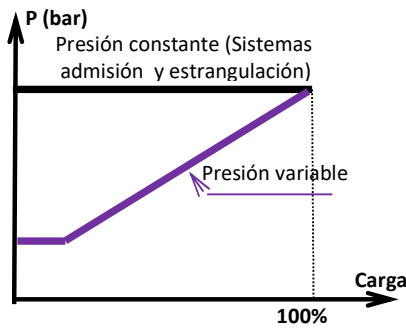


Fig 10.2.1.3.1: Diagrama de presiones en función de la carga para los distintos sistemas

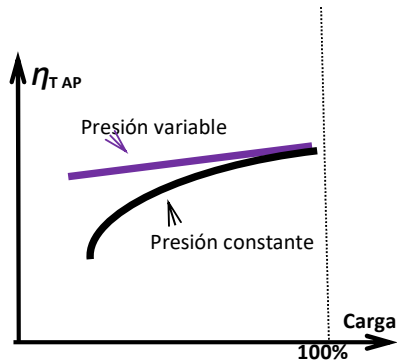


Fig 10.2.1.3.2: Diagrama de evolución del rendimiento en función de la carga para los distintos sistemas

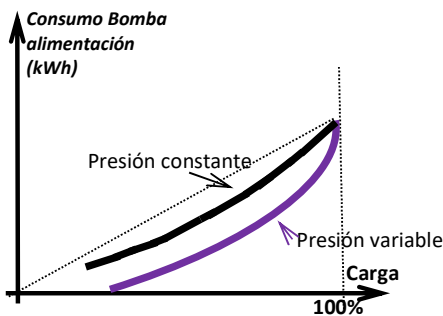


Fig 10.2.1.3.3: Diagrama de consumo de potencia en función de la carga para los distintos sistemas

Para este tipo de regulación, a la turbina se le puede suprimir la etapa de álabes de regulación (Laval ó Curtis); ya que no se necesita una admisión parcial.

La turbina sin etapa de regulación, será más sencilla en su construcción y se obtiene un grado de rendimiento interno mayor en función de la potencia, según se observa en el gráfico de la figura 10.2.1.3.2. También se puede agregar a lo dicho la no existencia de laminación en las válvulas de admisión.

Otra ventaja del servicio con presión variable es la duración de algunas partes altamente exigidas de la instalación, ya que existe una fatiga menor de los materiales con una presión del vapor parcialmente más baja.

Además el consumo de potencia de la bomba de alimentación en la zona de cargas parciales, es menor que para el servicio con presión fija -que corresponde a los otros dos métodos- según se puede observar en el diagrama de la figura 10.2.1.3.3.

El efecto acumulativo de vapor -contrariamente a lo que sucede con la presión fija- no podrá ser utilizado para aumento transitorio de potencia, por la gran inercia que tiene el sistema.

Por lo tanto en el sistema que trabaja en servicio con presión variable no puede llevar la frecuencia primaria de la red, en el caso de aumento brusco de carga, como lo realiza otra que trabaja con presión fija

Como desventajas del método de regulación por presiones variables, se debe mencionar:

- * Exige un sistema automático de regulación de la caldera y el ciclo en general, más complicado y preciso.
- * Reacciona más lentamente ante las solicitudes (de la red) de cambios de estado de carga.
- * En cargas parciales, debido a que la presión de generación de vapor es menor que la nominal, *el rendimiento térmico del ciclo es menor.*

10.2.1.4.- Comparación entre métodos de regulación

Resulta importante recalcar que ninguno de los tres métodos es de primacía absoluta, sino que se debe seleccionar en función del servicio que se prevé va a cumplir la unidad en la que será dispuesto.

Para poder distinguir más claramente el criterio de selección, es de mucha utilidad auxiliarse de las líneas de Willians y de las curvas de consumo específico de vapor

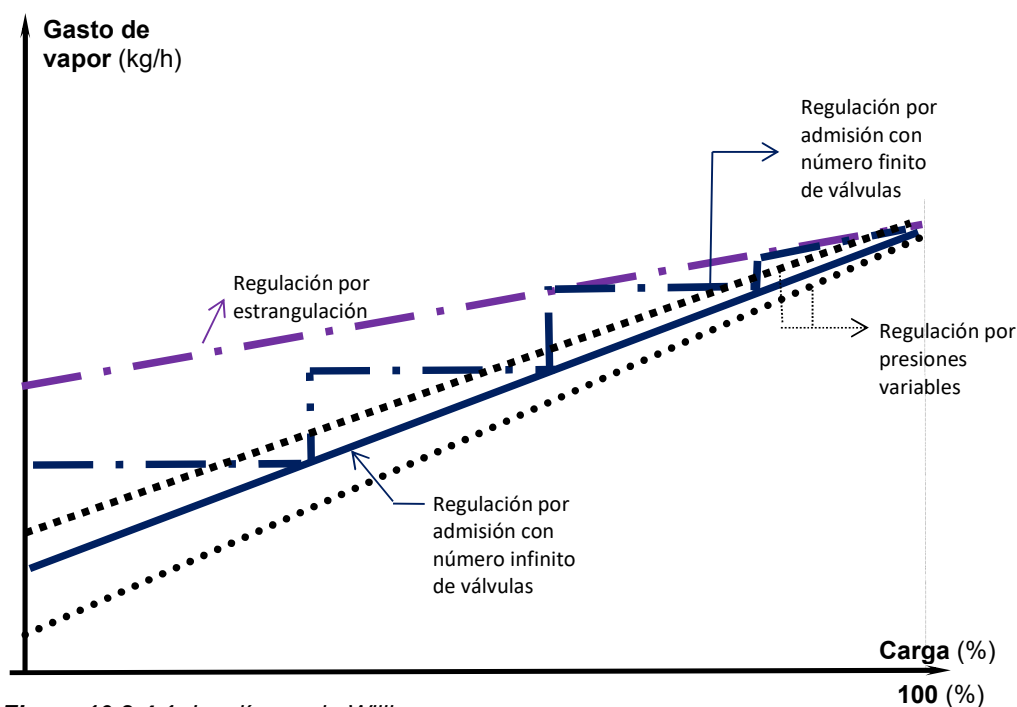


Figura 10.2.4.1: Las líneas de Willians

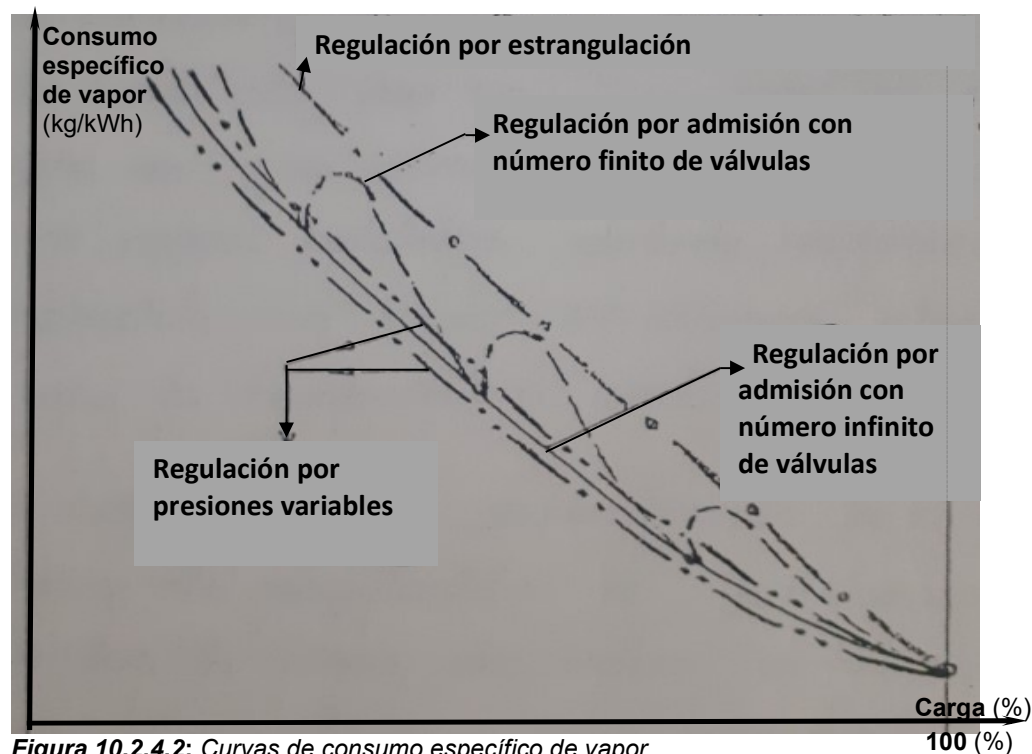


Figura 10.2.4.2: Curvas de consumo específico de vapor

Si se observan las curvas de ambas gráficas 10.2.4.1 y 10.2.4.2, se inferirá que:

a) Si la unidad va a ser dispuesta para generar la gran parte del tiempo en la carga nominal, o en un entorno cercano a ella conviene seleccionar el método de regulación por estrangulación debido a su sencillez y bajo costo de instalación.

b) Si la turbina tiene que operar durante un tiempo considerable en régimen de cargas parciales, se podrá seleccionar:

b₁) El método de regulación por admisión con un número finito de válvulas, si la caldera genera vapor a presión constante.

b₂) El método de regulación por presiones variables si se dispone de un generador de vapor que pueda trabajar según esta modalidad. Respecto de este sistema de regulación resulta importante aclarar que si bien operando con él, resulta de las más bajas o cargas parciales, esto se verifica considerando solo la turbina. Si se tiene en cuenta el ciclo térmico, se verifica que su rendimiento es más bajo que el que corresponde al de operación con presión fija para cargas parciales, debido justamente a la menor presión de generación de vapor en dichas situaciones de operación. (disminuye la temperatura media termodinámica).

La consideración efectuada en el punto b₂ sobre el sistema de regulación por presiones variables, y el hecho que las turbinas de vapor instaladas en las Centrales termoeléctricas tengan que operar durante una franja considerable de tiempo en cargas parciales; hacen que el método de regulación más comúnmente utilizado en este tipo de unidades sea el de admisión con un número finito de válvulas.

10.2.2.- Mecanismos y accesorios de regulación

10.2.2.0.- Reguladores de velocidad

Dentro de las definiciones ya vertidas respecto del sistema de regulación, se encuentra el regulador de velocidad propiamente dicho.

Su función dentro del sistema de regulación implica accionar las válvulas de admisión y/o regulación de vapor ingresante a la turbina.

Los primeros reguladores más comúnmente utilizados a estos fines fueron los del tipo centrífugo de bolas o de Watt, también suelen ser usados los reguladores hidráulicos. En la actualidad la mayoría de los generadores han adoptado los reguladores electrónicos, funcionando generalmente en un circuito paralelo al del regulador mecánico e hidráulico.

Como ya se expresó, en las grandes máquinas de las centrales térmicas es más conveniente emplear varias válvulas de regulación en vez de una sola; en ellas los reguladores propiamente dichos, son básicamente similares a los utilizados en las máquinas pequeñas (excepción hecha del agregado de los reguladores electrónicos), siendo los mecanismos intermedios entre regulador y válvulas los que pueden variar.

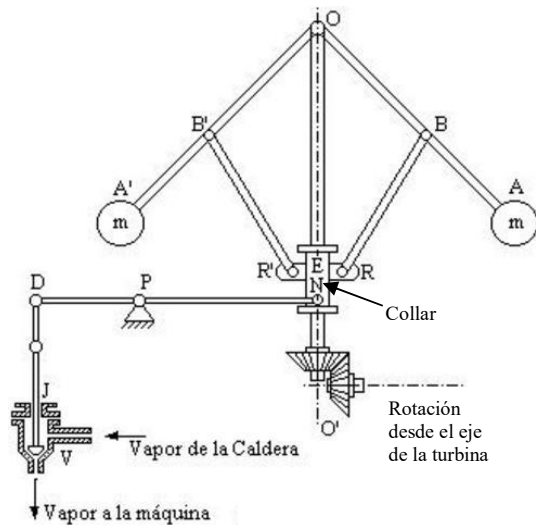
Existe una variedad importante de disposiciones que permiten establecer la interacción entre el regulador y las válvulas de admisión del vapor.

En todo regulador que controla la velocidad, existe un elemento que siempre gira a la velocidad del eje, al cual está acoplado y produce una acción que varía más o menos directamente con la velocidad.

En el regulador de bolas (centrífugo) es el movimiento del collar, al aumentar la fuerza centrífuga con la velocidad, el que eleva las pesas venciendo la fuerza de la gravedad (o actúa sobre un resorte), tal como se puede observar en la figura 10.2.2.1.

En el regulador hidráulico es la variación de la presión en el aceite descargado por una pequeña bomba centrífuga, tal como se puede observar en la figura 10.2.2.2.

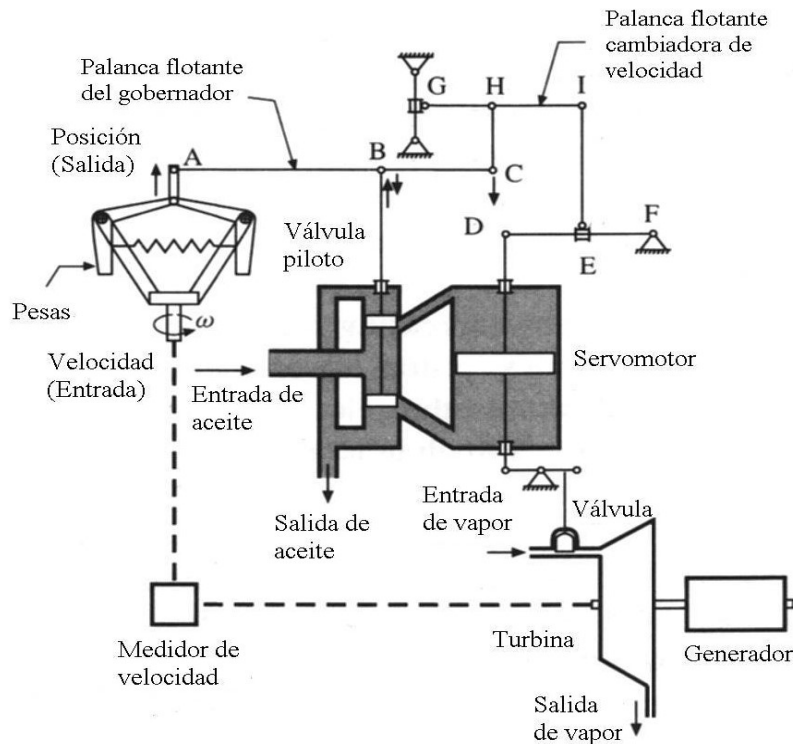
En el regulador servo electrónico (ver esquema 10.2.2.3) se utilizan sensores magnéticos o inductivos los cuales envían la señal a un sistema de control como se puede observar también en la figura 10.2.2.2



Refiriéndonos específicamente al regulador de bolas, puntualizaremos que el collar debe tener una posición definida para cada velocidad de la turbina y debe conectarse a las válvulas de admisión de vapor, para que las mismas se cierren cuando la velocidad de la turbina aumenta. Así para pequeñas cargas es admitido menos vapor y viceversa.

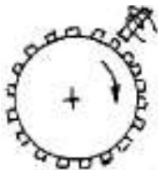
Una velocidad definida para cada posición del collar corresponde a una carga definida, velocidades mayores a cargas menores. De lo anterior se deduce que las dos posiciones extremas del collar corresponden a la marcha en vacío y a la plena carga respectivamente.

Figura 10.2.2.1: Esquema básico de un de un regulador mecánico centrífugo (de Watt) a bolas



El sistema mecánico – hidráulico, consta de un conjunto articulado de varillajes - actuando en función de la posición del dispositivo centrífugo que recibe la información del medidor de velocidad- que regula la presión de aceite que comanda la válvula piloto y el servomotor que acciona la válvula de admisión de vapor a la turbina

Figura 10.2.2.2: Esquema básico de una regulador mecánico – hidráulico



Fundamentalmente, los **controladores electrónicos** básicos constan de un controlador de velocidad y de un regulador de control de la posición de las válvulas de reguladoras principales, cuyos puntos de reglaje pueden ajustarse manualmente.

Fig10.2.2.3: Esquema básico de controlador electrónico

La señal de posicionamiento enviada a las válvulas de control principales es la suma de la salida del controlador de velocidad y del punto de reglaje manual de la posición de la válvula de control principal. Los controladores básicos requieren cinco mediciones:

Velocidad de la turbina, Presión del vapor vivo (sobrecalentado) y del vapor recalentado, Temperatura de la sonda de arranque de alta presión y de presión intermedia.

En los controladores básicos se efectúan las siguientes funciones :

- ☐ Arranque manual
- ☐ Sincronización
- ☐ Funcionamiento con carga
- ☐ Linealización de la característica de la válvula
- ☐ Limitación de la disminución de presión inicial
- ☐ Limitación de la aceleración
- ☐ Evaluación de la tensión térmica
- ☐ Regulación manual de alta presión/presión intermedia
- ☐ Control de las válvulas de control de interceptación
- ☐ Control de las válvulas de admisión de baja presión

El funcionamiento del sistema de control se basa en el principio electrohidráulico. Las variables de control de las carreras de las válvulas son señales eléctricas convertidas en fuerzas hidráulicas mediante convertidores electrohidráulicos. Cada válvula de control de la turbina tiene su propio convertidor electrohidráulico. Los valores reales de las variables del proceso se adquieren a través de los transductores de medición, que transmiten señales electrónicas estandarizadas al controlador de la turbina.

Con respecto a la seguridad *la función principal del sistema de seguridad* es proteger el grupo de la turbina contra los posibles daños que podrían producirse como resultado de condiciones de funcionamiento inadmisibles. Esta función básica se realiza hidráulicamente de acuerdo con el principio de autoprotección del circuito, es decir, las válvulas de detención y control se cierran por resorte y se requiere presión hidráulica para abrirlas. La mayoría de las desconexiones se inician electrónicamente.

10.2.2.1.- Definición de regulación

*La disminución de velocidad desde la marcha en vacío hasta la plena carga dividida por la velocidad a plena carga (nominal) se denomina **REGULACIÓN**.*

Por ejemplo para un 4% de regulación la velocidad de turbina podrá aumentar desde 3000 rpm (a plena carga) hasta 3120 rpm cuando se la descarga completamente en forma gradual.

La regulación puede reducirse o aumentarse ajustando el regulador y su mecanismo de conexión con las válvulas de admisión, puede aún reducirse a cero, obteniéndose así un aparato ideal llamado regulador isocrónico.

En el gráfico de la figura siguiente se ilustran tres casos que corresponden a distintos tipos de regulación:

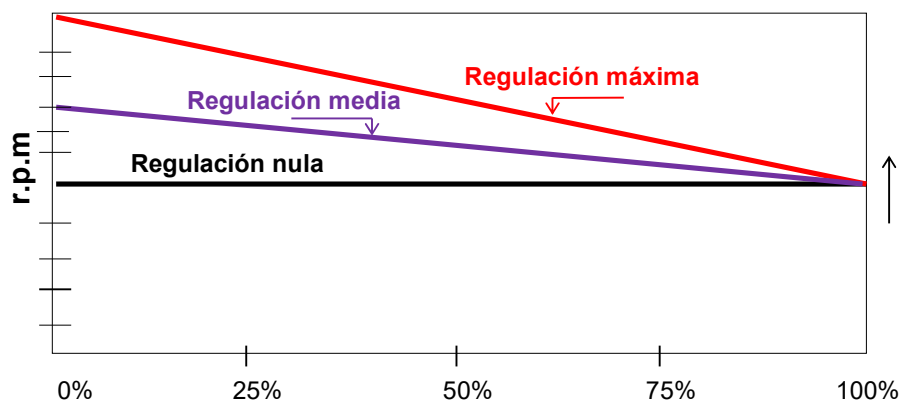


Figura 10.2.2.1.1: Representación de distintos casos de regulación

La existencia de rozamientos en el mecanismo del regulador se opone a la respuesta inmediata del mismo al cambio gradual de velocidad, existe así, por encima y por debajo de la velocidad media, una **BANDA MUERTA**, sobre la cual la válvula de vapor no es movida por el regulador. Como resultado de lo expresado, cuando se produce un cambio de carga, el movimiento de la válvula de vapor no tiene lugar simultáneamente con la variación de velocidad, sino con un cierto retardo. Debido a la inercia de los elementos del regulador, la velocidad debe variar, entonces, lo suficiente para pasar el valor

correspondiente a la nueva carga, y el regulador producirá el movimiento excesivo de la válvula de vapor, haciendo variar en exceso a la velocidad en la otra dirección. Estas oscilaciones de la velocidad por encima y por debajo de la velocidad media reciben el nombre de PENDULEO.

Un cierto porcentaje mínimo de regulación es necesario para evitar el penduleo, su magnitud depende de las características tanto del regulador como de la variación de la carga. Cuanto más pequeñas sean la regulación y la fricción, mayor será la SENSIBILIDAD y menor la ESTABILIDAD. Un regulador que no pendulea, aún con cambios bruscos y considerables de carga, llámase *estable*. Sin embargo, la variación considerable de velocidad que acompaña a la estabilidad obtenida merced a una gran regulación, generalmente no es aceptable, de manera que *la regulación se toma usualmente tan pequeña como lo permite una estabilidad razonable sin penduleo*.

Finalmente, diremos que *la amplitud de la oscilación dividida por la velocidad de régimen es una medida de la estabilidad*.

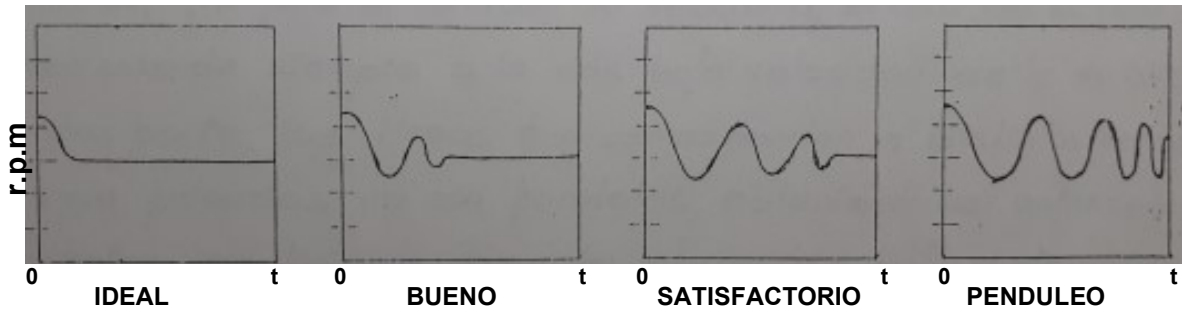


Figura 10.2.2.1.2: Distintos estados de estabilidad

En muchos sistemas de regulación de turbinas de vapor, se incorpora un **variador de velocidad con el cual se puede modificar la velocidad en forma manual o automática**.

Así, después de un cambio de carga y velocidad, esta última puede llevarse a su valor original reajustando el variador de velocidad, evitándose el peligro de penduleo dando al regulador suficiente regulación para todos los ajustes del mecanismo variador de velocidad.

La figura 10.2.2.1.3 muestra la aptitud de un regulador con variador de velocidad, representando para cinco diferentes porcentajes de potencia, la forma como varía la velocidad para distintos ajustes del variador.

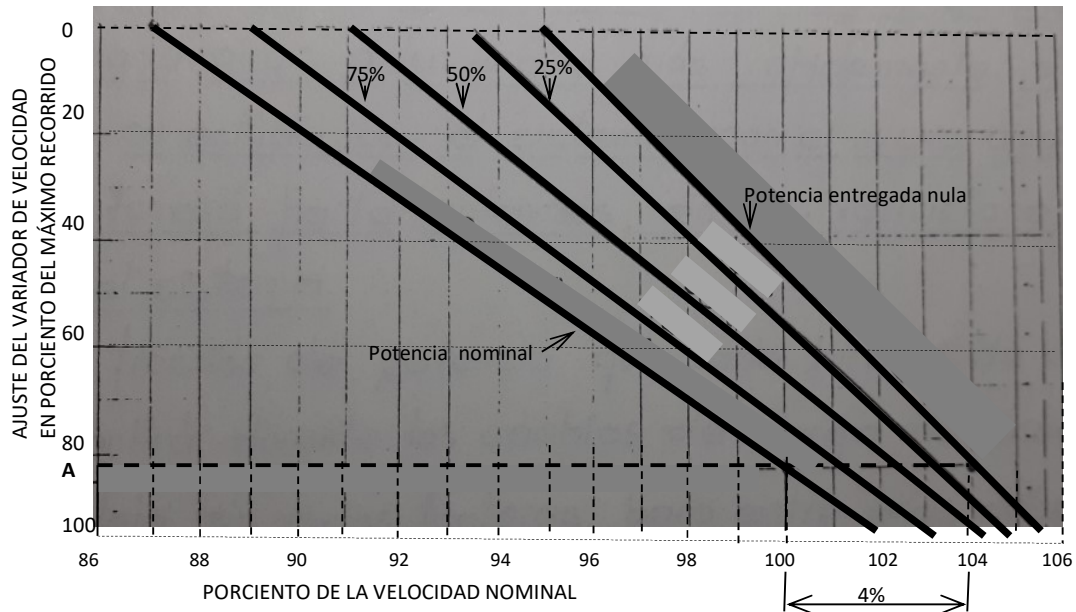


Figura 10.2.2.1.3: Aptitud de un regulador con variador de velocidad

Nótese que para el variador de velocidad, el cero de su recorrido corresponde siempre a la más baja velocidad de la turbina. Por otra parte, las líneas que corresponden a distintos porcentajes de potencia no son paralelas, obteniéndose entonces diferentes regulaciones para los ajustes de baja y elevada

velocidad de variador. Con referencia a esto último se observará que para la velocidad y potencia de régimen la regulación es del 4%, correspondiente al 85% del máximo recorrido del variador (punto A).

Será necesario un variador de velocidad si se quiere mantener *constante* la frecuencia de un generador aislado, si varios generadores accionados por turbinas deben funcionar *en paralelo todos*, deben operar con la misma frecuencia del sistema.

Suponiendo que una máquina se lleva hasta la velocidad de sincronismo y se la conecta al sistema, primero se la debe poner en fase con el mismo, funcionando sin carga y luego conectarla debiendo operar en la misma frecuencia.

Para que esta máquina tome parte del sistema, su variador de velocidad debe ser movido en la dirección que haría girar a la turbina más rápidamente si no estuviese conectada con el sistema, con el nuevo ajuste la turbina tomará parte entonces, en las variaciones de carga del sistema.

La fracción de potencia que cada turbina de un sistema compartirá durante los cambios de carga depende, en forma compleja, de varios factores, pero entre ellos debe mencionarse como uno de los fundamentales *la característica del regulador que posea.*

De acuerdo a lo anterior, la frecuencia del sistema es el resultado de la combinación de las características de los reguladores de todas las unidades que lo componen.

La frecuencia se puede ajustar *moviendo todos los variadores de velocidad en una pequeña cantidad o actuando sobre unos pocos en forma apreciable*, con lo que es posible obtener distintas distribuciones de carga.

10.2.2.1.1.- Regulación de frecuencia

La complejidad dinámica del sistema interconectado hace difícil determinar en forma clara el origen de los problemas que afectan su conducta.

Son varios los elementos que inciden sobre tales apartamientos; entre los más destacados se pueden mencionar:

- Características de la carga.
- Disponibilidad de reserva para regulación.
- Velocidad de toma de carga de las unidades participantes.
- Sensibilidad de la regulación primaria y secundaria.
- Modalidades operativas y de despacho

La calidad de la energía suministrada está dada por la constancia de las magnitudes de tensión y frecuencia

Se define como Regulación de frecuencia, al conjunto de acciones ejercidas en un sistema eléctrico de potencia a efectos de mantener la frecuencia de la red dentro de los márgenes preestablecidos

Se entiende como **Regulación primaria** a la primera acción de regulación en la que actúan los sistemas de regulación de velocidad de las turbinas y en el caso de los ciclos de vapor, los automatismos de los generadores de vapor.

La función principal es absorber en forma automática las variaciones rápidas y de moderada aptitud de la demanda. La acción correctiva la efectúan los reguladores de velocidad gobernando las válvulas de admisión de las turbinas.

Para que la regulación primaria sea efectiva, es necesario que todas las unidades generadoras aporten a la regulación y que se despachen con cargas que permitan la variación automática.

Se entiende como **Regulación secundaria** a la acción manual ó automática sobre los variadores de carga de un grupo de unidades generadoras dispuestas para tal fin.

La función principal es absorber las variaciones de la demanda con respecto a la pronosticada, que en primera instancia han sido absorbidas en parte por todos los reguladores que aportan a la regulación primaria, dejando a estos generadores nuevamente a los valores de potencia asignados por despacho y anulando los desvíos de frecuencia al establecerse nuevamente el balance generación~demanda.

Se entiende como **Regulación terciaria** al conjunto de acciones que tienden a anular la integral de desviaciones de la frecuencia real respecto de la nominal (50Hz).

La función es anular el error de tiempo que es la diferencia entre la hora oficial y la indicada por un reloj sincrónico conectado a la red (hora sincrónica). Se efectúa diariamente

En los diagramas de las figuras 10.2.2.1.1/2 se representan las evoluciones en perturbaciones de frecuencia y potencia.

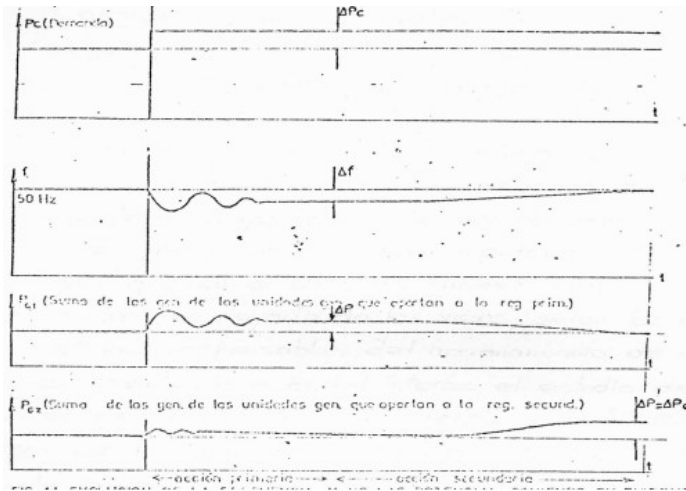


Figura 10.2.2.1.1: Evolución de frecuencias y las potencias, poniendo en evidencia la actuación de la regulación secundaria y primaria ante una perturbación tipo escalón

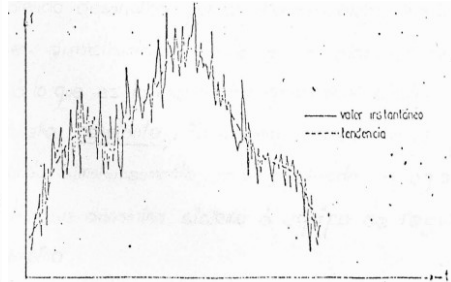


Figura 10.2.2.1.2: Diferencia entre el valor instantáneo y la tendencia de la frecuencia

10.2.2.1.1.- Regulación de frecuencia – Estatismo:

El Estatismo es una característica técnica de una planta y/o unidad de generación, que determina la variación porcentual de la frecuencia por cada unidad de variación porcentual de la carga.

El estatismo es la relación entre la variación de frecuencia y la potencia corregida en la unidad de generación. Entre mayor sea la desviación de frecuencia, mayor debe ser la potencia corregida en la unidad de generación.

La expresión analítica de lo planteado es la siguiente:

$$\text{Estatismo}[\%] = \frac{\frac{\Delta \text{Frecuencia}[\text{Hz}]}{\text{Frecuencia Nominal}[\text{Hz}]}}{\frac{\Delta \text{Potencia}[\text{MW}]}{\text{Potencia Nominal}[\text{MW}]}} [\%]$$

10.2.2.2.- Distintos tipos de sistemas de regulación

A continuación se muestran distintas configuraciones sistemas de regulación para distintos tipos de turbinas

Se tomará como ejemplo -por ser el más completo- el caso de una turbina de condensación de tres cuerpos, que recibe vapor vivo (cuerpo AP) y vapor recalentado (cuerpos de MP y BP), la misma va provista de un sistema complejo, ya que el gran volumen del vapor recalentado y los conductos, que a plena carga se encuentra a una presión entre 20 a 30 bar, constituye una reserva de energía cuya descarga completa, aún en el caso de una reacción rápida de los órganos de regulación del lado de vapor vivo, producirá una sobrevelocidad inadmisibles que podría superar el 25 al 45% de la normal (el máximo valor admitido es del 10%), por lo que es indispensable intercalar órganos de regulación después del recalentamiento intermedio, inmediatamente delante del cuerpo de MP, que sean susceptibles de intervenir en caso de descarga repentina.

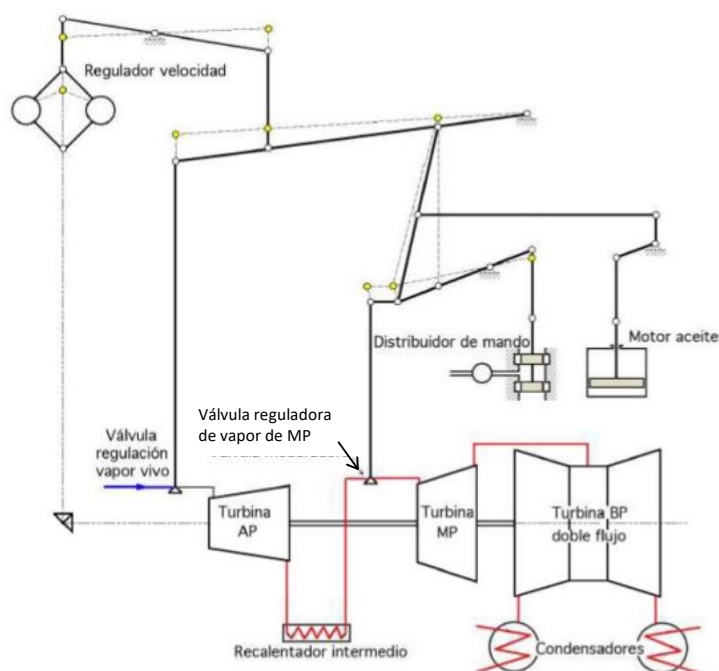
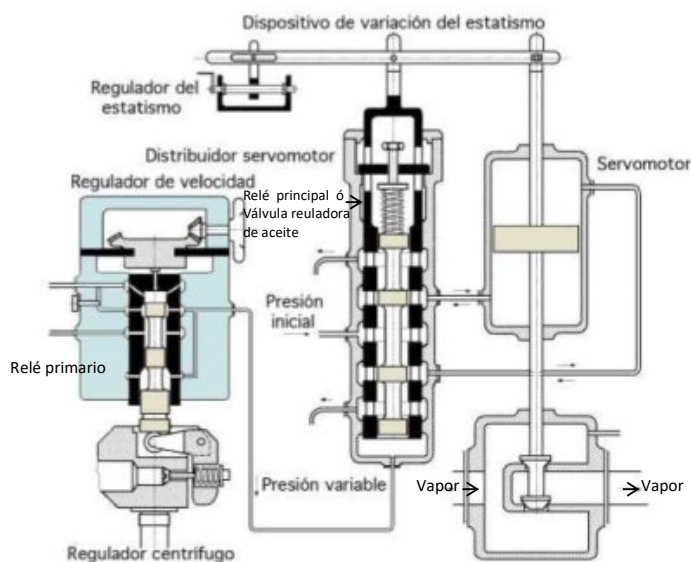


Fig 10.2.2.2.1 Sistema básico de regulación de una turbina de condensación

Estos órganos de regulación (válvulas de regulación de MP) solo entran en acción en el régimen transitorio; para evitar un aumento exagerado de la velocidad en régimen normal, a cualquier carga se mantienen abiertas, ya que un estrangulamiento provocaría una caída de presión puesta a disposición de los cuerpos de MP y BP, por lo que solo se utilizan las válvulas de vapor sobrecalentado (vivo) de forma provisional. La regulación no utiliza el sistema de transmisión directa de las fuerzas de accionamiento, sino que hace uso de sistemas amplificadores (servomotores), en los que para simplificar los esquemas, no se han incluido un cierto número de mecanismos tales como, el regulador de velocidad, el limitador de sobrevelocidad, el regulador de estatismo, los mecanismos de seguridad normales, etc que se muestran en la figura 10.2.2.2.2 siguiente:



El taquímetro actúa sobre la válvula o relé primario que establece la presión del aceite en función de la velocidad, provocando un desplazamiento del vástago del relé principal que alimenta el servo de las válvulas de doble efecto. Un sistema de mando de barral y manguito o collar asegura la estabilidad de la regulación. El estatismo se introduce modificando la posición del punto de pivotamiento de su barra de accionamiento. La regulación de la velocidad se asegura desplazando el manguito (collar) que contiene la varilla del taquímetro modificando así la posición de equilibrio de este último.

Fig 10.2.2.2.2: Esquema y equipamiento de regulación de una turbina de condensación

En otro tipo de sistemas de regulación de turbinas de condensación, un taquímetro acciona, mediante una palanca y un relé primario, una válvula que proporciona el consumo de aceite cuya presión se modula en función de la velocidad de rotación de la turbina y que se aplica a un pistón, originan el desplazamiento de la válvula ó relé principal de distribución de aceite en un servomotor de doble efecto, que acciona las válvulas de regulación.

En otro tipo de sistema de este tipo, la válvula ó relé primario se acciona directamente por el taquímetro, asegurándose el estatismo mediante levas fácilmente accesibles.

En la figura 10.2.2.2.3 se puede observar el conjunto del sistema de aceite de lubricación y regulación, haciendo hincapié en este último. El tanque de aceite con su eyector y la línea de alimentación a la bomba centrífuga principal acoplada al eje de la turbina, el regulador de presión (presión de mando), que alimenta al variador de velocidad conectado con el transformador de presión (presión secundaria de mando que alimenta al relé y a los servos de las válvulas de admisión y regulación de vapor de la turbina

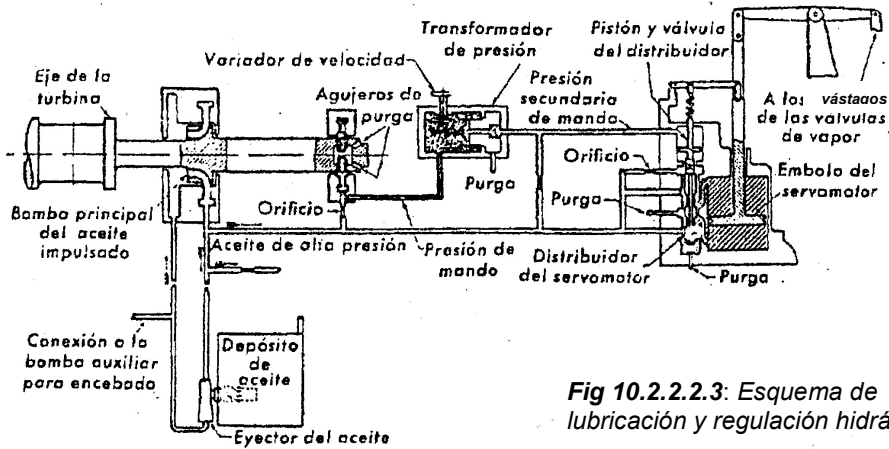


Fig 10.2.2.2.3: Esquema de lubricación y regulación hidráulico

En la fig 10.2.2.2.4 se muestra otro sistema de regulación hidráulico simplificado de la firma Westinhouse, en ella se observa que la bomba centrífuga accionada por el eje de la turbina proporciona el aceite de lubricación y regulación.

Una pequeña parte del aceite que impulsa la bomba llega por un pequeño agujero calibrado a la periferia de la bomba de regulación 2 y se esparce en sentido centrípeto a través de este órgano. La fuerza centrífuga actúa frente a esta corriente de aceite que circula hacia el interior y origina la presión primaria de regulación que es proporcional al cuadrado de la velocidad de rotación.

Las pequeñas variaciones de presión se detectan en el transformador de presión 3, dando lugar a variaciones de presión proporcionales y mucho mayores en el cilindro- relé 4 que acciona válvula distribuidora de aceite 5 por medio de la barra de accionamiento 6 que mueve el servomotor hidráulico que controla las válvulas de admisión de vapor.

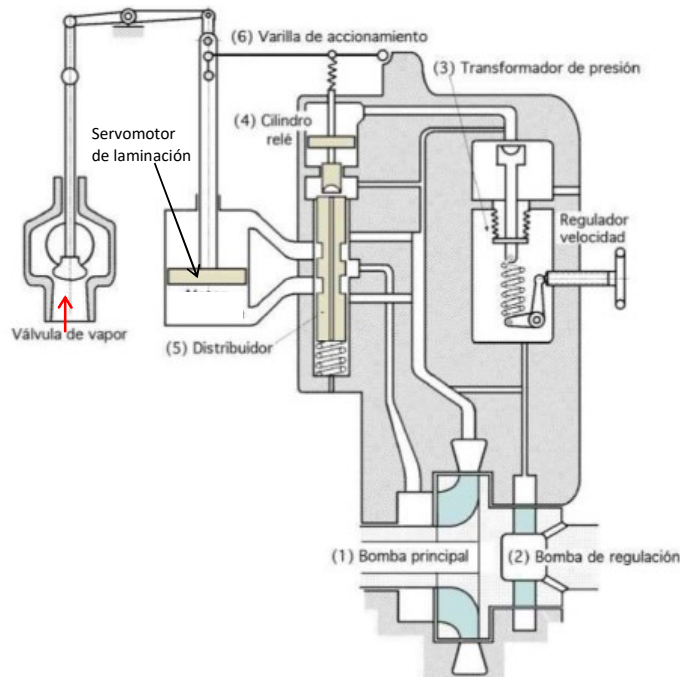


Fig 10.2.2.2.4: Esquema de sistema de regulación hidráulico de la firma Westinhouse

A continuación se incluyen sistemas de regulación de otras firmas.

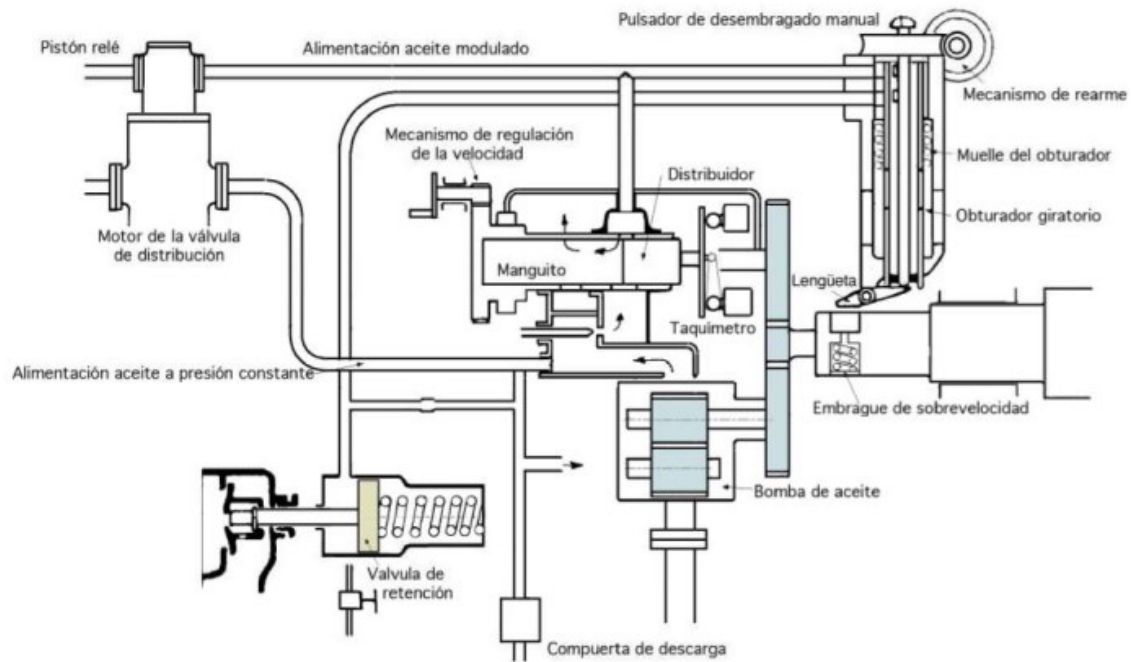


Fig 10.2.2.2.5: Esquema de regulación Brown Boveri de una turbina de condensación

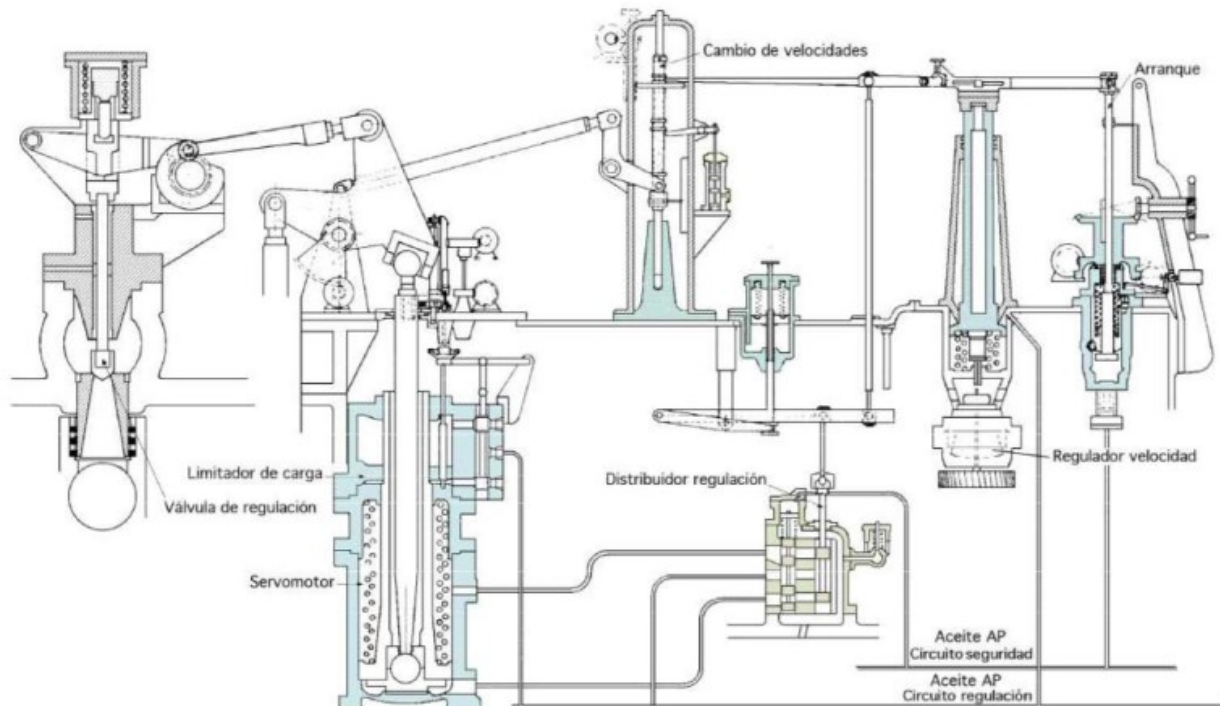


Fig 10.2.2.2.6: Esquema de regulación de AP de una turbina de condensación Alstom

10.2.2.2.1.- Órganos de seguridad y presión

Una línea de seguridad consta, en general, de:

- Uno o varios órganos de detección de anomalías de funcionamiento
- Órganos de transmisión de señales (órdenes)
- Órganos de cierre

Los grupos importantes llevan una doble línea de seguridad, siendo indispensable que las dos cadenas de órganos que la constituyen sean rigurosamente independientes.

Es necesario que:

- Cada línea de seguridad se pueda comprobar periódicamente, incluso el grupo en marcha.
- Todo desperfecto de un sistema de transmisión de señales (órdenes) o de potencia, como la falta de presión de aceite, dé lugar al cierre de los órganos de parada.

El control del funcionamiento se realiza con dispositivos detectores y registradores automáticos que emiten las indicaciones indispensables para la marcha operativa de las máquinas, como registradores de:

- La dilatación absoluta de los distintos cuerpos.
- La dilatación diferencial entre los rotores y el estator.
- La deformación y la flecha del estator.
- La posible ovalización de los rotores.
- Las vibraciones de los distintos cojinetes y del desgaste del apoyo (soporte).
- La temperatura del vapor y de los distintos puntos del estator, etc.

El control de la marcha de los grupos se realiza mediante programa informático, teniendo en cuenta el historial del grupo, como la duración de la parada, su estado de refrigeración, etc

10.2.2.2.1.1.- Válvulas de regulación y cierre

Las válvulas de regulación pueden ser de simple y de doble asiento, estas últimas, equilibradas, se utilizan para los más grandes gastos másicos y presiones elevadas la desventaja es que estas condiciones generan dilataciones que hacen que la estanqueidad sea aleatoria. La velocidad del flujo del vapor es del orden de 40 a 50 m/seg

Las válvulas de parada y cierre rápido, que al mismo tiempo son las válvulas de cierre principal (stop) de turbina, se fabrican de un solo asiento. En el caso de grandes diámetros y elevadas presiones, se facilita la maniobra de apertura mediante una válvula piloto, cuya apertura se puede hacer manualmente mediante un servomotor, el cierre rápido se produce por puesta en vacío del aceite contenido en el servomotor. En la figura 10.2.2.2.7 se muestran ambas válvulas y en la siguiente 10.2.2.2.8, el conjunto.

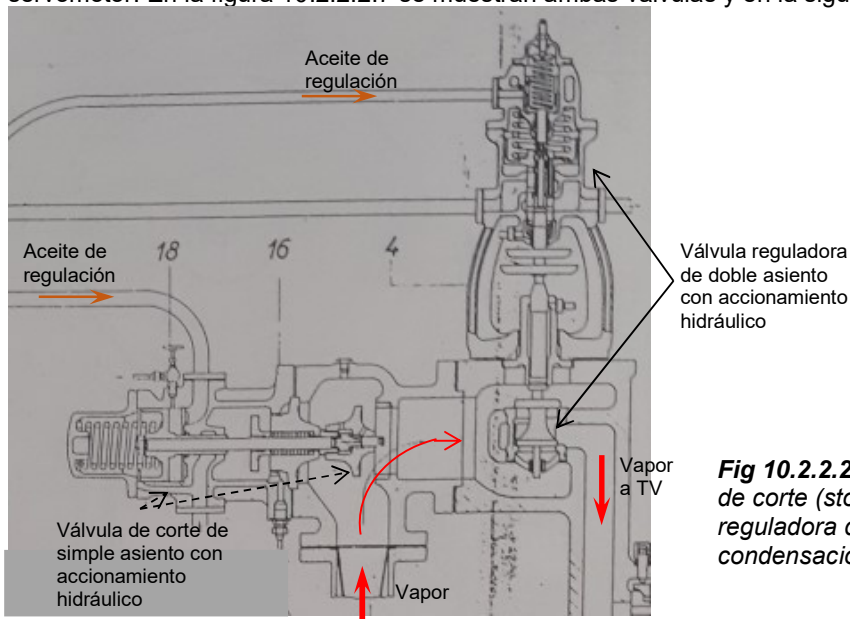


Fig 10.2.2.2.7: Conjunto válvula de corte (stop) y válvula reguladora de una turbina de condensación Brown Boveri

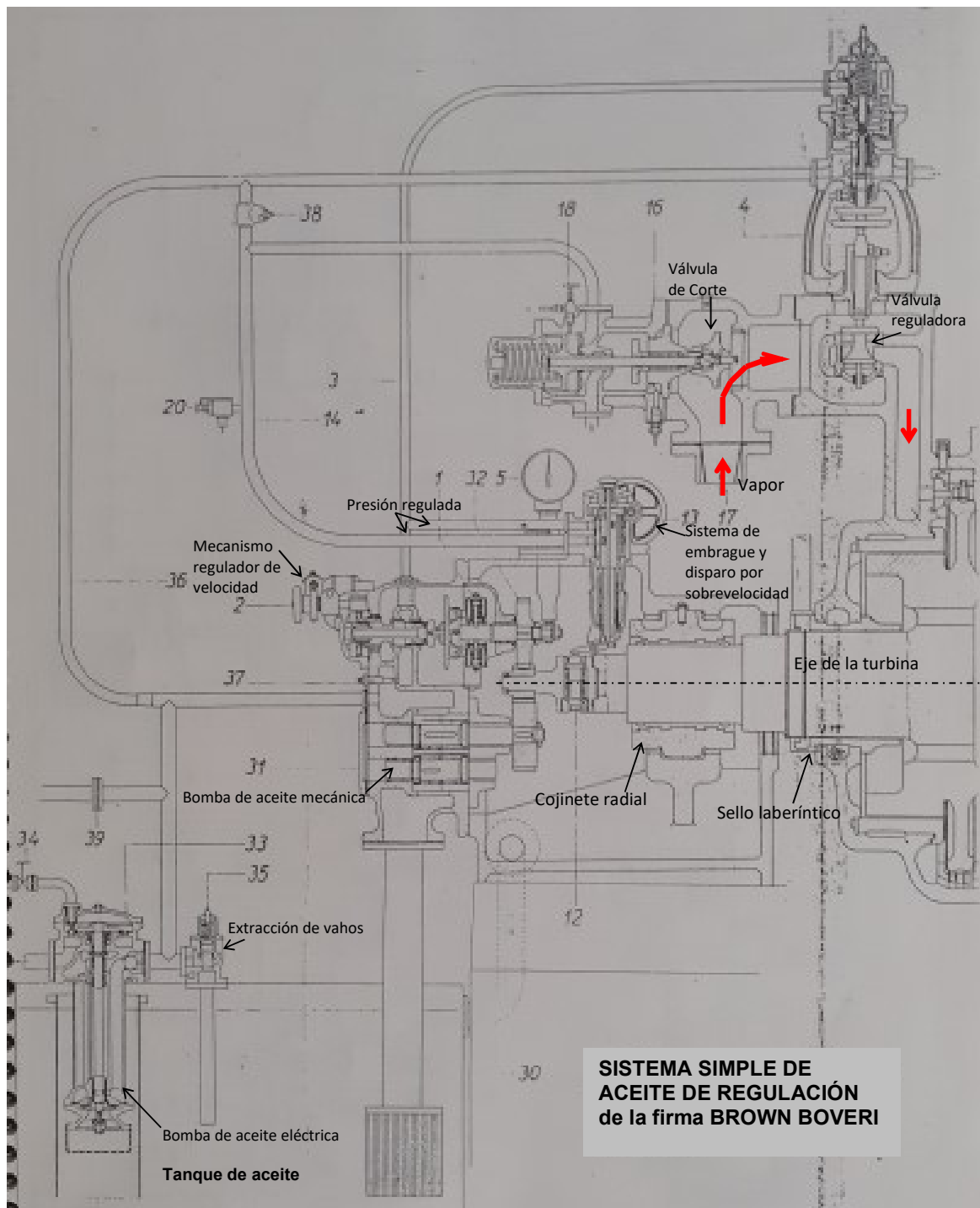


Fig 10.2.2.2.8: Sistema de aceite de regulación de una turbina de condensación de la firma Brown Boveri

11.- ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA TURBINA DE VAPOR

Se mencionarán tres importantes tipos de turbinas:

11. a.- TURBINAS DE CONDENSACIÓN

Si las características del vapor son moderadas, del orden de 25 kg/cm^2 , la construcción puede ser muy sencilla, Fig 11.a.1/2. La Fig 11.a.3 muestra una turbina de potencia moderada que lleva una corona en cabeza con dos escalonamientos de velocidad (Curtis) seguida de 36 escalonamientos de reacción.

El uso del doble carcasa y de los portatoberas se justifica para valores elevados de la presión.

La carcasa consta de dos elementos unidos mediante bulones, siendo, en general, el elemento de BP de fundición y el de AP de acero forjado; la parte de BP de la máquina está sujeta por su fondo de escape a una placa de cimentación de hormigón armado, mientras que la parte de AP puede deslizarse sobre su apoyo mediante un cojinete de bancada.

La turbina se puede dividir en un cuerpo de AP de flujo único y un cuerpo de BP de dos flujos. La disposición de dos cuerpos facilita su construcción cuando el número de escalonamientos es elevado, o cuando no se puede evacuar el vapor en el último escalonamiento a través de una sola corona, debido a un vacío del orden de $0,04 \text{ atm}$ o menos, o a que su volumen es grande, o a las dos causas a la vez. Las dimensiones de las últimas coronas se limitan por razones de resistencia mecánica.

El precalentamiento del agua de alimentación se puede asegurar mediante una serie de extracciones, por ejemplo, cuatro en el cuerpo de AP y dos en el cuerpo de BP.

La evolución actual de la construcción de las turbinas de las centrales térmicas viene motivado por el aumento de las potencias unitarias, de las características del vapor en la admisión y por el empleo del recalentamiento intermedio, que implican una elevación del rendimiento térmico y un menor costo de la energía. Si la presión de admisión es del orden de los 100 kg/cm^2 y la temperatura de la admisión y del recalentamiento intermedio es del orden de los 550°C , la construcción puede ser de tres cuerpos AP, MP o (MP-BP), y BP. El cuerpo de AP puede estar constituido por una rueda Curtis situada en cabeza, o por una serie de escalonamientos de acción, en los que el vapor vivo puede entrar a la parte media del cuerpo de AP, y se expande en la corona de cabeza y en los escalonamientos de acción antes del recalentamiento intermedio; los cuerpos de (MP-BP) y de BP están alimentados con doble flujo.

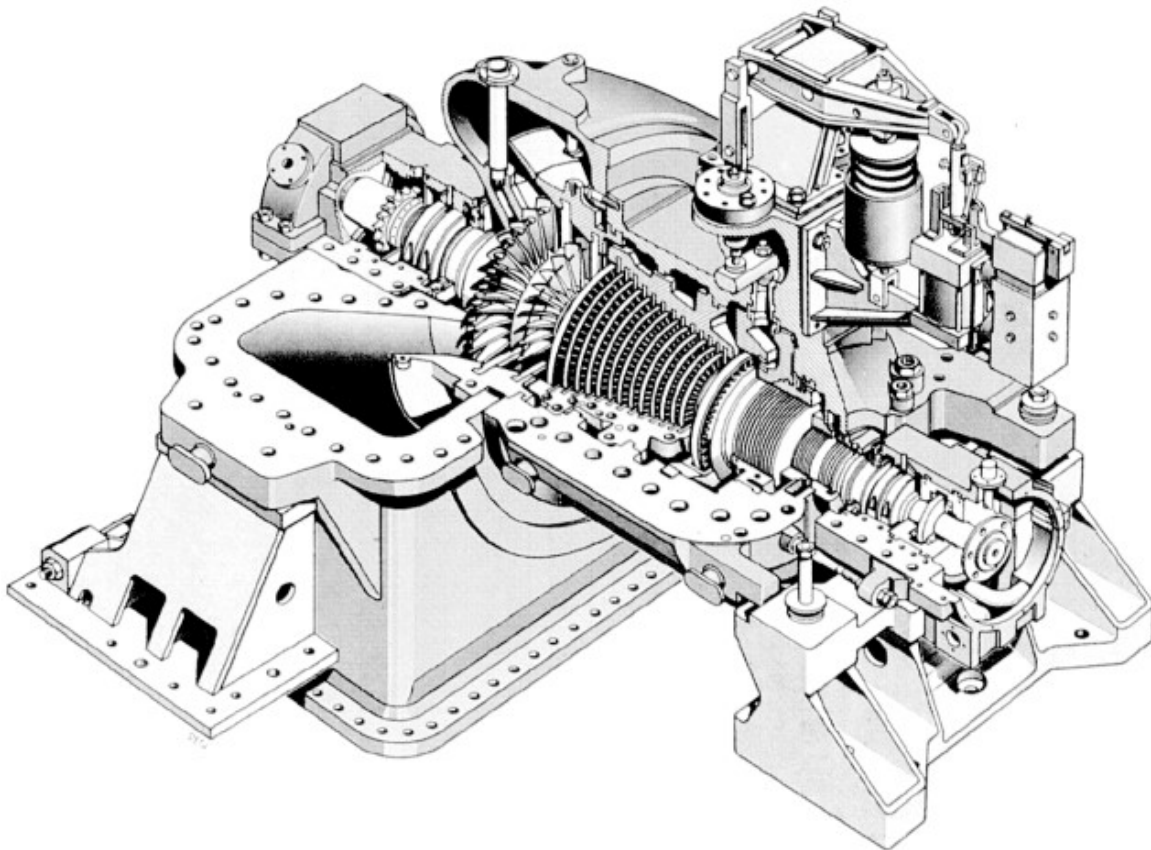


Fig 11.a.1: Sección de una turbina de condensación

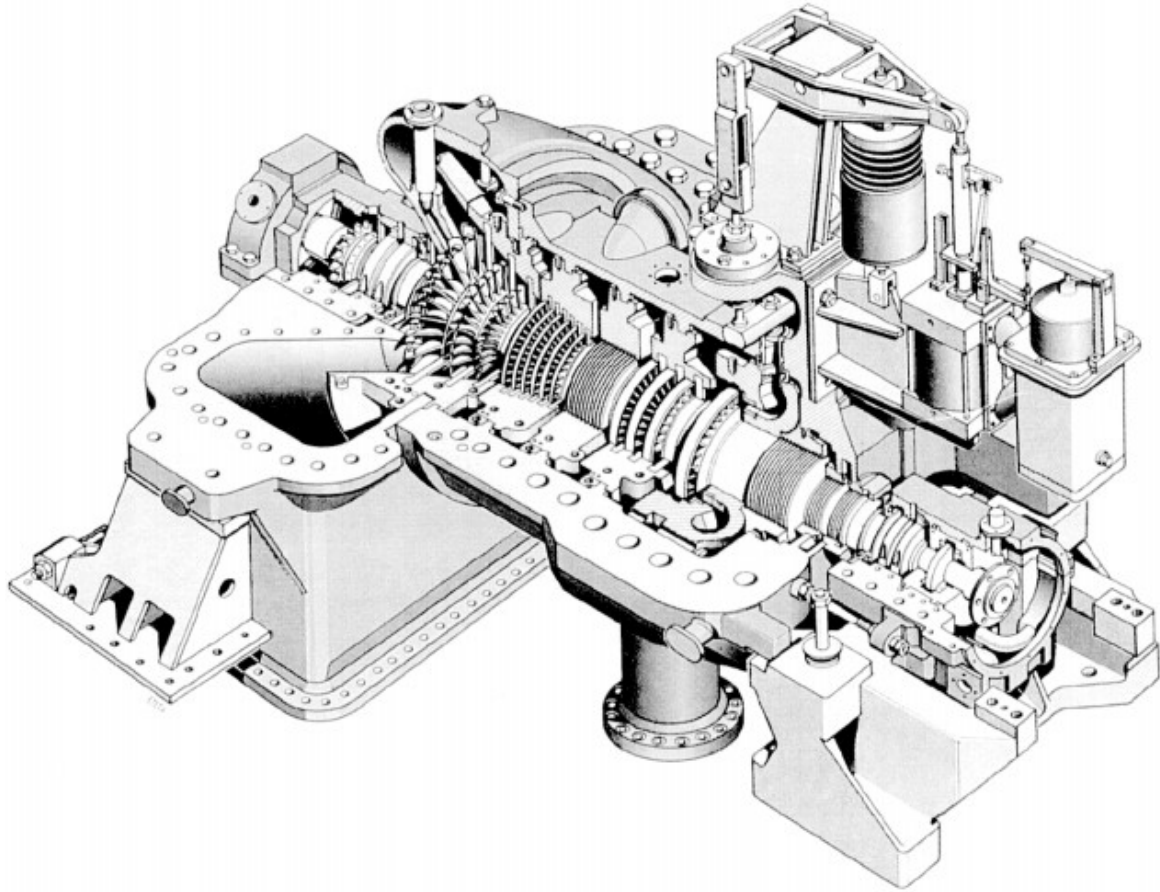


Fig 11.a.2: Sección de una turbina de condensación con extracciones de vapor

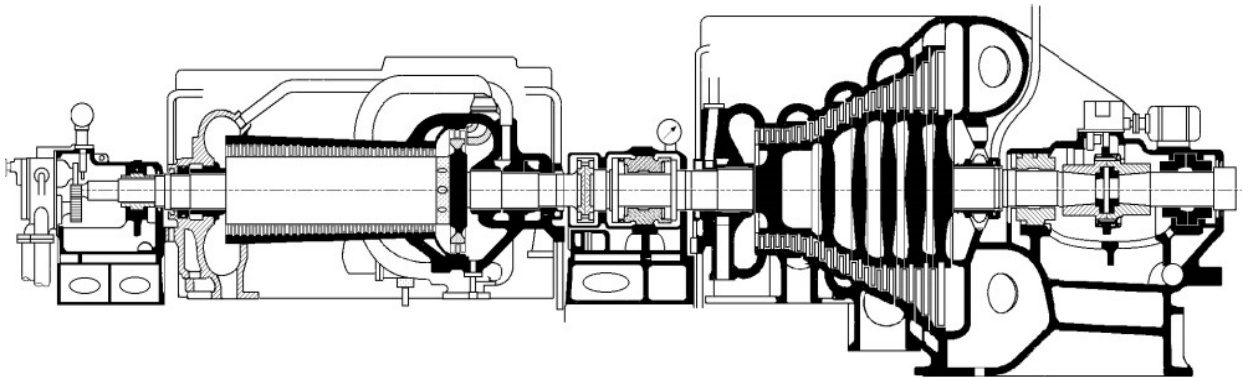


Fig 11.a.3: Sección de una turbina de condensación de dos cuerpos

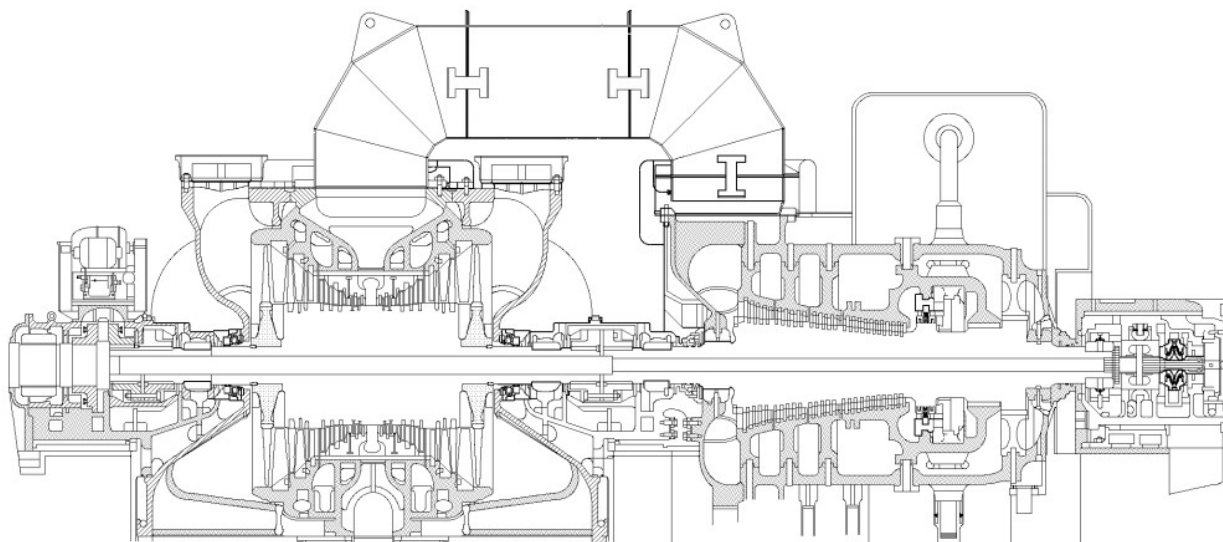


Fig 11.a.4: Sección de una turbina de condensación de dos cuerpos y doble flujo de BP

Para presiones mayores del vapor y recalentamiento intermedio, se utilizan turbinas de cuatro cuerpos, un cuerpo de AP con flujo simple, un cuerpo de MP con flujo simple y dos cuerpos de BP de doble flujo.

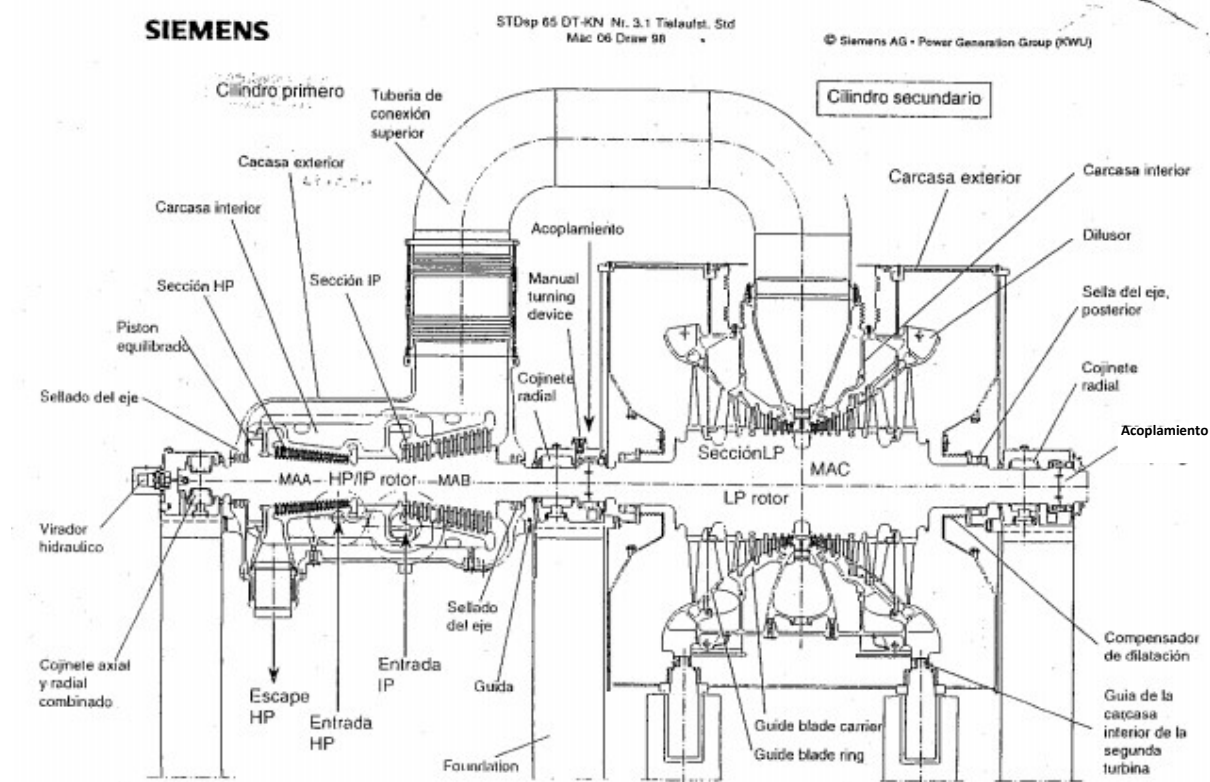


Fig 11.a.5: Sección de una turbina de condensación de tres cuerpos AP - MP y doble flujo de BP

11.b.- TURBINA DE CONTRAPRESIÓN

Cuando las características del vapor sean inferiores a 17,5 atm y 290°C, estas turbinas se construyen de fundición y para características superiores se construyen de acero, Fig 11.b.1. Las disposiciones constructivas aplicadas a las máquinas pequeñas son sencillas, pues llevan cojinetes de anillos, extremos de cojinetes de bolas, estanqueidad por sellos mecánico (anillos de carbono y frente lapidado), regulador de acción directa, orificios de admisión y de escape en el cuerpo inferior, etc

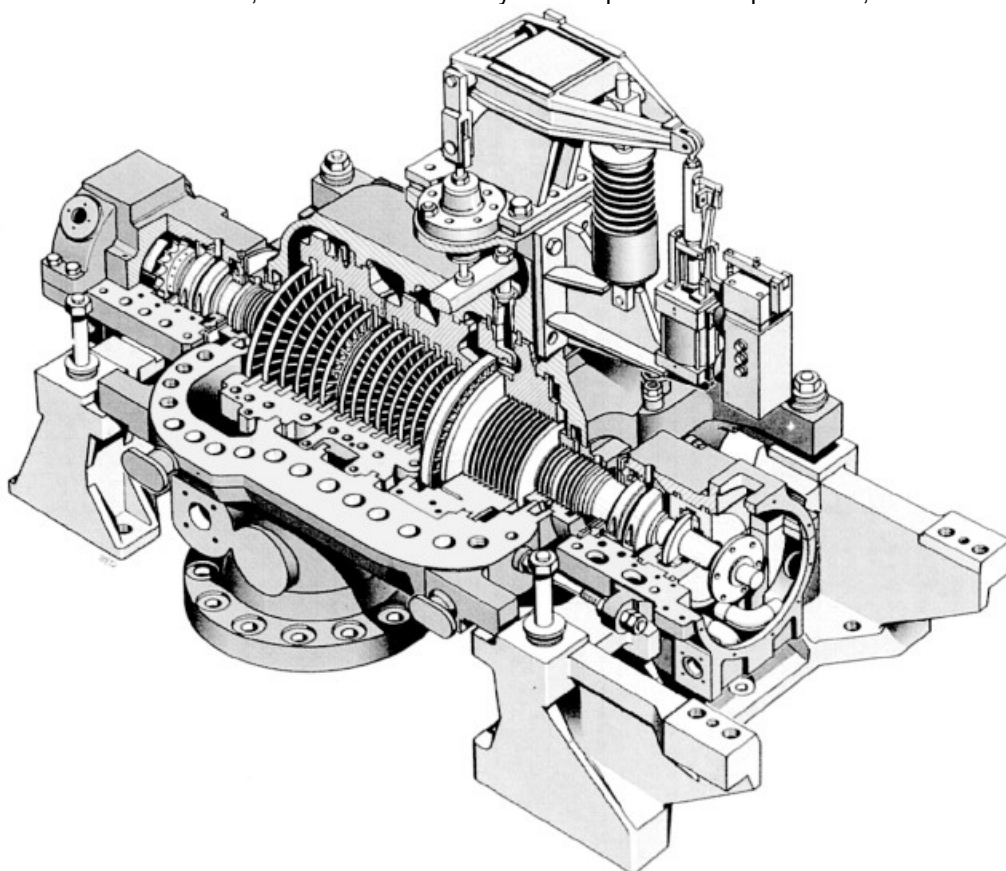


Fig 11.b.1: Sección de una turbina de contrapresión

En estas máquinas, la utilización de presiones elevadas implica la utilización de doble carcasa, un mayor espesor de los conductos de alimentación y un elevado número de puntos de estanqueidad. Para potencias inferiores a 1 MW consisten simplemente en una rueda Curtis, efectuándose el accionamiento del alternador mediante un reductor de engranajes.

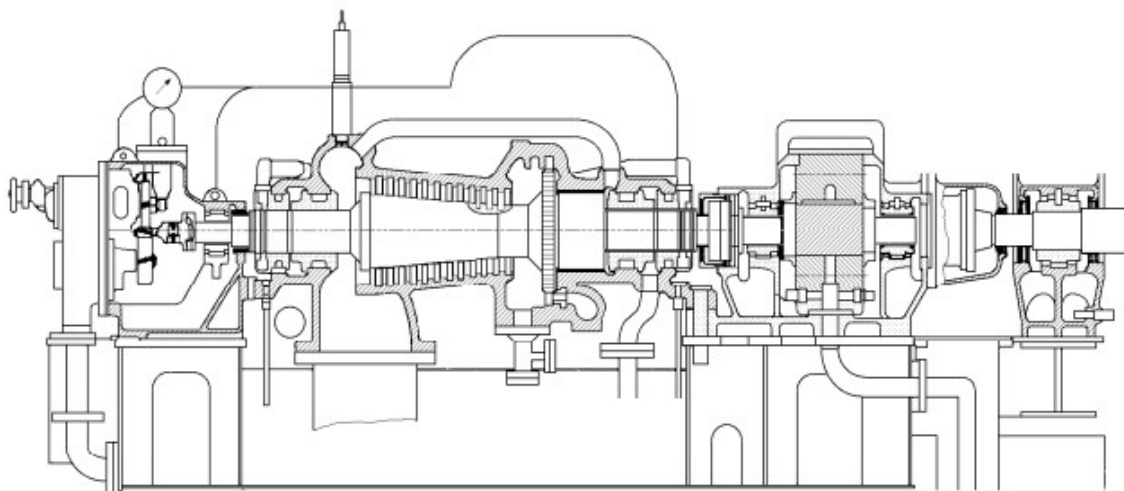


Fig 11.b.2: Esquema de una turbina de contrapresión

Para potencias entre 1 MW y 3 MW la turbina es de tipo mixto, con un escalonamiento en cabeza de acción simple, o de rueda Curtis, seguido de un grupo de coronas de reacción; el accionamiento del alternador se efectúa mediante un reductor, pudiendo alcanzar la turbina una velocidad de giro de 9.000 a 10.000 rpm., tal como se observa en la figura 11.b.2

Para potencias por encima de 3 MW el accionamiento del alternador se realiza mediante acoplamiento directo (3.000 rpm); la turbina es siempre de tipo mixto, acción-reacción; en las unidades más potentes, las características en la admisión pueden llegar a 150 bar y 550°C, por lo que en lugar de utilizar el vapor de escape con fines industriales, se dirige éste a las turbinas de MP y BP existentes, estando situada la turbina de contrapresión aguas arriba de estas últimas para aumentar su rendimiento.

11.c.- TURBINAS MARINAS

En las turbinas marinas, la diferencia entre la velocidad de la turbina (3.000 a 6.000 r.p.m.), y la de la hélice del barco (100 a 200 rpm), no permite un acoplamiento directo, por lo que hay que introducir un reductor de engranajes, y de esta forma puede competir con otros motores de marcha lenta (máquinas alternativas de vapor o Diesel), e incluso con los más lentos. Para reducciones pequeñas, por debajo de 1/15 se utiliza un solo juego de engranajes, y para reducciones mayores se utiliza un doble juego de engranajes.

En el extremo del primer eje, que gira por ejemplo a 5000 rpm. lleva una turbina de AP de marcha adelante, (rueda Curtis y escalonamientos de reacción), mientras que en el otro extremo del mismo eje lleva una turbina de AP de marcha atrás (rueda Curtis).

En el extremo de un segundo eje, que gira a menor velocidad, por ejemplo a 3.000 rpm, las turbinas de BP que son de marcha adelante y las de BP de marcha atrás, están montadas en la misma bancada. Estos dos ejes atacan la corona grande del reductor que gira, por ejemplo a 100 rpm, mediante dos juegos dobles de engranajes helicoidales.

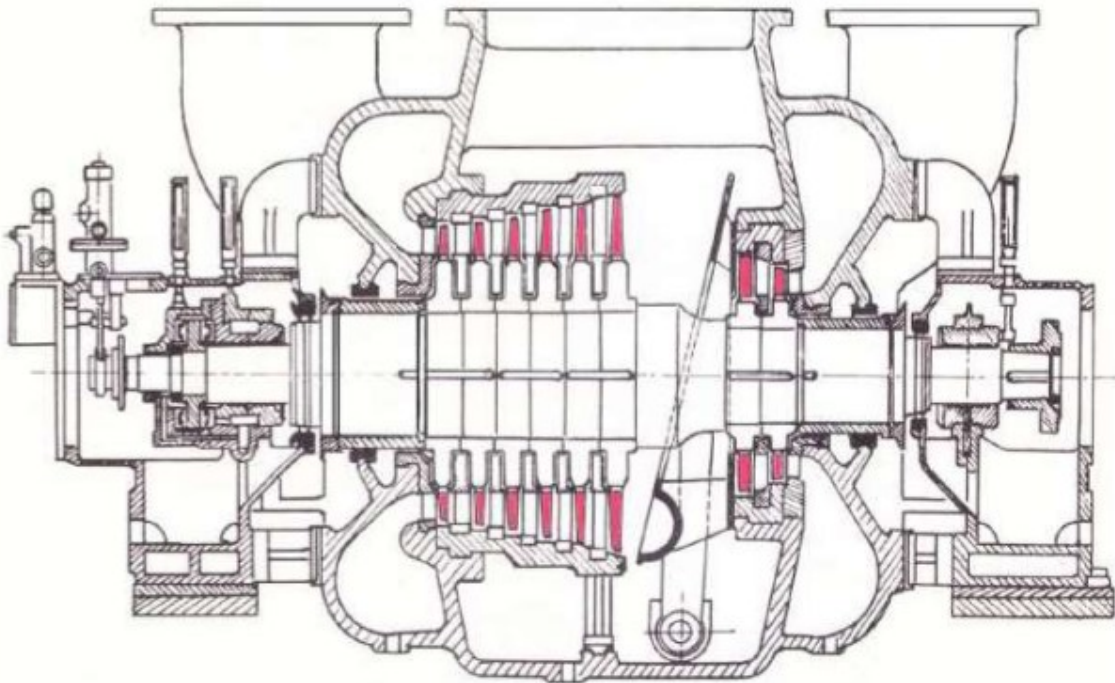


Fig 11.c.1: Turbina marina Alstom de 2,2 MW con corona de álabes de marcha atrás incorporado y obturador móvil.

En la figura 11.c.1 se muestra el esquema de una turbina marina con obturador móvil, que obtura la corona de álabes de marcha hacia adelante ó hacia atrás; en los álabes tapados la energía degradada se evacúa por convección, por lo que aumenta la temperatura, lo que favorece la reducción de pérdidas por ventilación, y que se debe mantener en un intervalo de valores admisible.

11.1.- PARÁMETROS DE CÁLCULO DE UNA TURBINA

Los tres grandes grupos de turbinas de vapor que se pueden presentar son:

Turbina de contrapresión, en la que la presión del vapor a la salida de la turbina está por encima de la presión atmosférica y es susceptible de poder ser empleado en un proceso industrial.

Turbina de condensación, en la que el vapor se expande desde la presión de entrada hasta una presión por debajo de la atmosférica, condensando posteriormente y bombeando el agua a la caldera; es el tipo de turbina empleado en las centrales térmicas de generación de energía eléctrica.

Turbina de extracción, que consiste en una turbina con una toma de vapor en la carcasa para alimentar un determinado servicio, o precalentar del agua de alimentación de la caldera; la turbina de extracción puede ser de condensación o no. La presión de extracción se mantiene constante al variar el caudal del vapor extraído por medio de un regulador de presión que actúa sobre el vapor de entrada en la turbina; si la extracción no se controla, la presión del vapor extraído estará sometida a variaciones importantes en función del caudal de vapor de salida de la turbina. Las turbinas de extracción se utilizan en aquellos procesos industriales en los que se puedan requerir dos niveles de presión.

Los datos más usuales a tener en cuenta en el cálculo de una turbina de varias etapas son:

- * La presión y temperatura del vapor en la admisión, p_0 , T_0
- * La potencia de la máquina N , dada en los bornes del alternador
- * El gasto másico del vapor G
- * La presión en el condensador p_c
- * La velocidad de rotación n

La presión de trabajo de la turbina se obtiene de la presión en la admisión, teniendo en cuenta un cierto margen que permita prevenir tanto las variaciones accidentales de la presión, como las pérdidas de carga en las tuberías y en el recalentador.

La presión en el condensador depende del caudal y de la temperatura del agua de refrigeración, de las dimensiones del condensador y del caudal de vapor a condensar; el vacío se mejora ligeramente cuando disminuye este caudal. El agua de río permite una presión en el condensador del orden de 0,035÷ 0,040 atm abs; si se utilizan torres de refrigeración esta presión es del orden de 0,05÷ 0,09 atm abs.

Si la turbina va acoplada a un alternador, la velocidad de rotación viene impuesta por la frecuencia de la red alimentada por el grupo; para reducir sus dimensiones conviene que las turbinas giren lo más rápido posible; así, para el caso de un acoplamiento directo, se utilizan, para redes de 50 ciclos/seg, velocidades de 3000 rpm. Para potencias pequeñas de menos de 1 MW, (turbinas industriales de contrapresión), las velocidades son mucho más elevadas y el acoplamiento del alternador se hace mediante un reductor de engranajes

11.2.- CONDICIONES A QUE ESTÁN SOMETIDOS LOS MATERIALES QUE CONFORMAN LAS TURBINAS

Cada elemento de una turbina viene caracterizado por una serie de criterios, como: su función, solicitaciones de que es objeto, dimensiones, tipo de fabricación, etc., que permiten elegir los materiales idóneos que aseguren los servicios exigidos en el funcionamiento, en las mejores condiciones económicas posibles.

Características mecánicas.- Las características mecánicas de los metales se modifican extraordinariamente con la temperatura; en los aceros, a partir de los 400°C aparece el fenómeno de fluencia, que modifica su resistencia mecánica y su resiliencia, disminuyendo el módulo de elasticidad. La fluencia afecta a los mecanismos que se encuentran a temperaturas elevadas y están sometidos a esfuerzos de tracción prolongados, tales como los álabes móviles o las carcasas de AP. Para determinadas piezas, el material constitutivo debe tener una buena resiliencia en caliente y conservarla en frío, lo que conduce a fenómenos de relajación.

La variación del módulo de elasticidad produce una modificación en las frecuencias propias de vibración de los álabes.

Características físicas y químicas

- Los materiales deben presentar a temperaturas elevadas una buena estabilidad estructural durante un espacio de tiempo muy prolongado; la no estabilidad se caracteriza, generalmente, por la fragilidad de algunos aceros débilmente aleados debido al fenómeno de grafitización y por fenómenos de precipitaciones cristalinas, (combinación del cromo con el carbono libre), que se manifiestan sobre todo en los aceros 18-8

- Los materiales deben presentar una buena resistencia a la oxidación y a la corrosión; los álabes de BP tienen que presentar una dureza superficial que les permita resistir la erosión sin dejar por ello de ser mecanizables por medios convencionales.

En algunos elementos, la soldadura es el único modo de montaje aconsejado por consideraciones de resistencia y construcción, por lo que se necesitan materiales que sean soldables y que no se hagan frágiles por la soldadura. El acero es el material que se utiliza en la construcción de las turbinas de vapor; para hacer frente a los imperativos señalados se alea con otros elementos que mejoran sus cualidades, como el níquel, cromo, molibdeno, vanadio, wolframio, titanio, niobio, manganeso, etc; algunos de estos materiales son costosos, por lo que su utilización tiene una gran influencia en el costo de la máquina; a título indicativo, un acero austenítico con un porcentaje elevado de níquel cuesta aproximadamente cien veces más que un acero ordinario.

11.2.1.- Álabes

11.2.1.a.- Álabes fijos – Distribuidor:

Los álabes guía del distribuidor transforman el salto térmico en energía cinética; se diseñan no sólo para asegurar un flujo de vapor con pérdidas reducidas, sino también para soportar con seguridad suficiente la influencia de la velocidad del fluido, las altas temperaturas y las tensiones originadas. La disposición de los álabes varía según pertenezcan al escalonamiento de regulación o a los siguientes, y a que la turbina sea de acción o de reacción. En los álabes del escalonamiento de regulación, la inyección es parcial; el escalonamiento está constituido por una corona de acción o por una rueda Curtis.

Para presiones y temperaturas moderadas, los bloques de las toberas se colocan sobre un canal (paquete de inyección), que forma parte de la carcasa.

Para presiones y temperaturas elevadas los bloques de las toberas se sitúan en los portatoberas. Las toberas se agrupan en uno o varios bloques, que pueden estar constituidos por elementos unidos al colector de inyección con remaches Fig 11.2.1.a y b, soldadura Fig 11.2.2, o formados de una sola pieza de acero; las toberas se mecanizan en conjunto, operación que se ve favorecida cuando los canales son pequeñas toberas convergente-divergentes, siendo mucho más delicada y costosa cuando no lo son.

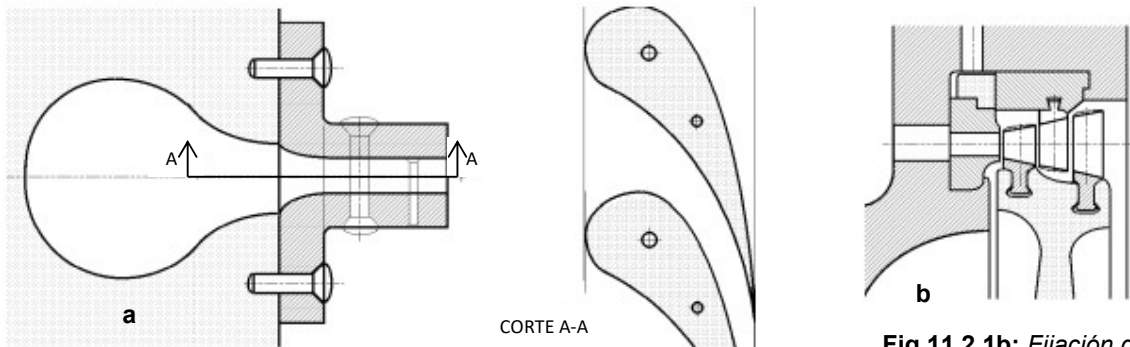


Fig.11.2.1a: Distribuidor de álabes fijos remachados al paquete de inyección

Fig.11.2.1b: Fijación de los segmentos de la tobera

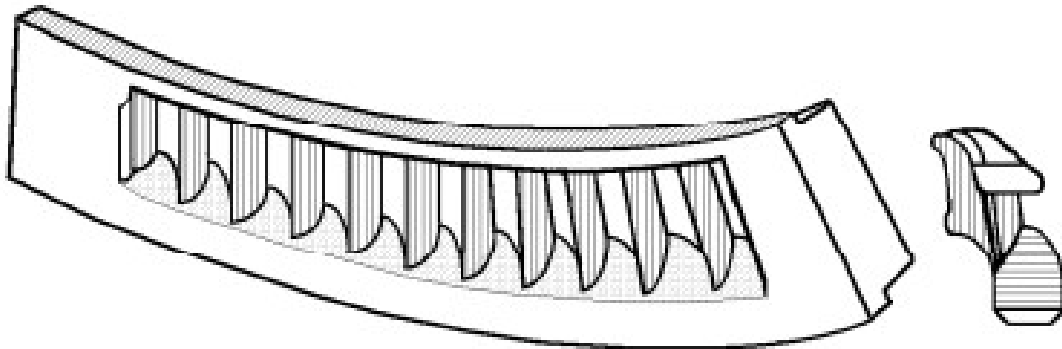


Fig.11.2.2: Bloque de toberas formado por elementos soldados

La Fig 11.2.3 presenta el montaje de un portatoberas en un cuerpo de carcasa doble, observándose la disposición que se ha previsto para permitir la libre dilatación, mediante un racord que desliza con la tubería de entrada del vapor; esta disposición presenta la ventaja de descargar al conducto de la presión y temperatura de admisión; eventualmente el portatoberas se puede refrigerar mediante circulación de vapor, Fig 11.2.4.

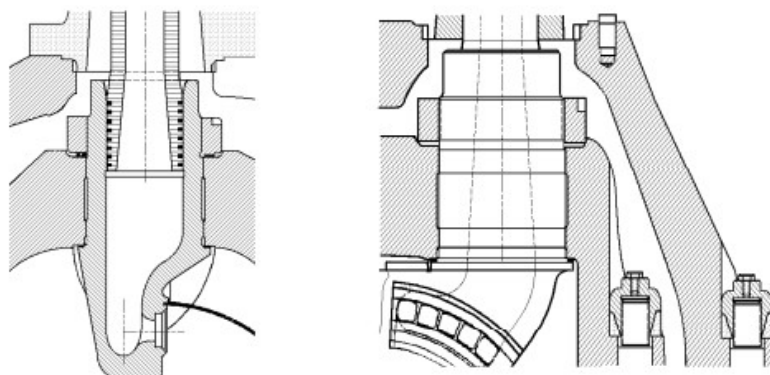


Fig.11.2.3: Montaje de portatoberas en un cuerpo de AP formado carcasa doble

11.2.1.b.- Alabes distribuidores de los escalonamientos de las turbinas de acción

Estos álabes se fijan sobre los diafragmas en las siguientes formas:

- Constituyendo cajas distribuidoras empotradas (inyección parcial)
- Mediante elementos encastrados en una ranura en T, Fig 11.2.5
- Mediante elementos mecanizados fijados por remaches a la periferia del disco, Fig 11.2.6
- Mediante paquetes de toberas moldeadas sobre el diafragma y fijadas al disco por soldadura
- En los escalonamientos de BP, mediante la colada de los álabes de chapa en el diafragma de fundición

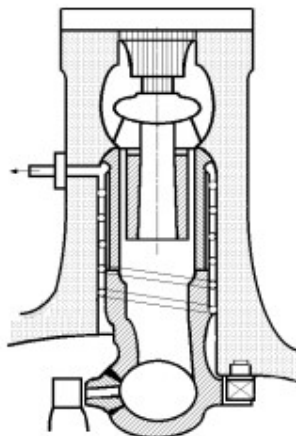


Fig.11.2.4: Refrigeración del cuerpo de válvula y caja de toberas

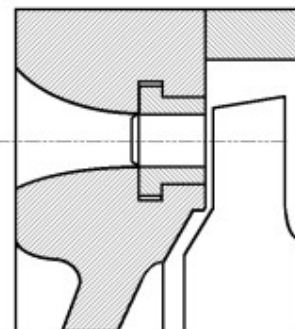


Fig.11.2.5: Toberas encastradas en una ranura T

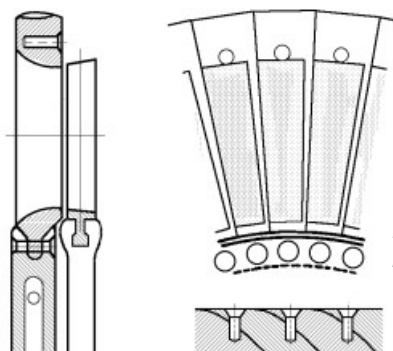


Fig 11.2.6: Toberas mecanizadas montadas (remachadas) sobre diafragma

11.2.1.c.- Álabes distribuidores-toberas de los escalonamientos de las turbinas de reacción

Estos distribuidores están constituidos por álabes que se fijan en ranuras previstas en el cuerpo, Fig 11.2.7. Pueden llevar en su extremo un bandaje remachado para asegurar la estanqueidad y amortiguar las vibraciones, o estar simplemente guarnecidos a fin de limitar los desgastes en caso de contacto accidental con la parte móvil.

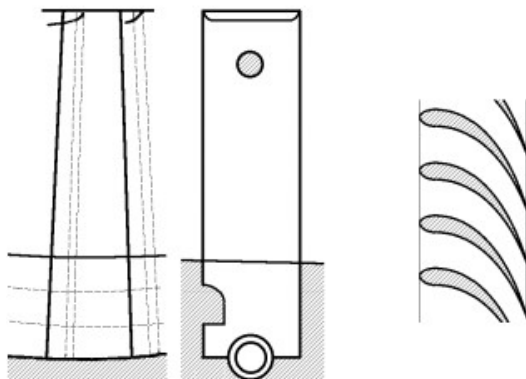


Fig 11.2.7: Álabes distribuidores de turbinas de reacción

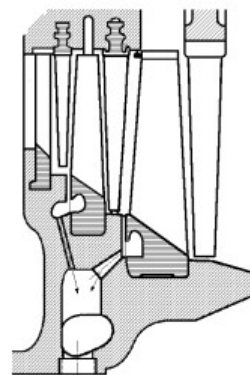


Fig 11.2.8: Sistema de drenaje de agua condensada en los últimos escalonamientos

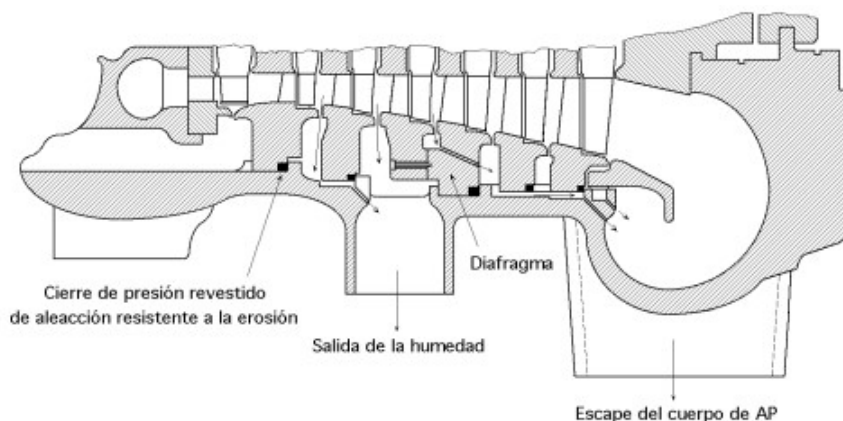


Fig 11.2.9a: Sistema de drenaje de humedad en los escalonamientos de AP

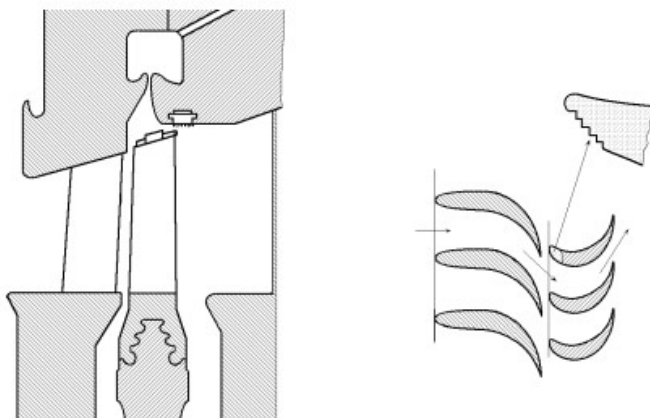


Fig 11.2.9b: Dispositivo y cámara de drenaje de humedad en los escalonamientos de AP

La Fig 11.2.8 muestra la disposición adoptada para asegurar la evacuación del agua condensada en los últimos escalonamientos de BP de una turbina de condensación. El diafragma soporta un empuje importante debido a la diferencia de presiones que existe en ambas caras de los álabes distribuidores. La existencia de un agujero en el centro duplica las tensiones, mientras que la división del disco multiplica las tensiones por 1,6 y las deformaciones por 2,4.

La Fig 11.2.9a muestra la disposición adoptada para asegurar el drenaje de humedad en los escalonamientos de AP, y la Fig 11.2.9b, el dispositivo y la cámara de drenaje de humedad.



Proceso de montaje de diafragmas (ruedas fijas desviadoras – distribuidoras) entre ruedas de reacción en el cuerpo de de la turbina



Diafragma desmontado para su reparación



Conjunto de diafragmas preparados para su montaje



Rueda completa de una etapa de diafragmas

Figura 11.2.9c: Las distintas imágenes muestran la mitad de un escalonamiento de diafragmas en etapa de montaje, de preparación para su revisión y reparación y de su acopio para montaje luego de su revisión y del proceso de reparación.

Los materiales utilizados en toberas y distribuidores, se resumen en los cuatro siguientes:

Acero 2% Mn hasta 400°C

Acero Cr-Mo 13/1, hasta 450°C

Acero Cr-Ni-W 18/8/1, inoxidable, hasta 550°C

Acero 14% Cr, hasta 550°C

Debe evitarse la utilización de aceros austeníticos, salvo en los álabes más cortos de la AP, porque tienen los coeficientes de dilatación demasiado altos. Es preferible utilizar aceros ferríticos, sobre todo en los álabes largos de BP.

11.2.1.d.- Álabes de las coronas del rotor

Un álabe móvil consta de:

* *El pie que asegura la unión con el disco o el tambor*

* *El cuerpo que recibe la acción del vapor*

* *La cabeza unida generalmente a las aletas del bandaje*

Las formas y disposiciones elegidas resultan de compaginar las exigencias de la resistencia de los materiales y las del movimiento del vapor; el trazado de los álabes de BP, fuertemente solicitadas por la acción del vapor y las fuerzas centrífugas, es muy delicado.

En los primeros escalones de la AP, los álabes operan a temperaturas próximas a la máxima temperatura del vapor, por lo que hay que tener en cuenta la *fluencia*, que no debe superar nunca una deformación del 0,2% (límite elástico) al cabo de 100000 horas de funcionamiento.

A fin de resistir la erosión ocasionada por las gotas de agua arrastradas por el vapor en las últimas etapas, las álabes de BP presentan a menudo una arista de entrada templada o recubierta de stellite en la proximidad del extremo. Los perfiles de los álabes permanecen sensiblemente iguales de un constructor a otro; no sucede lo mismo con las formas de fijación, que presentan una gran diversidad, como se indica en los ejemplos que se presentan.

11.2.1.1.-Fijación de los álabes a los discos

En la Fig 11.2.10a se muestra un montaje en cola de milano simple, con cuñas intermedias, muescas de montaje y bandaje terminal remachada.

En la Fig 11.2.10b se muestra una variante sin muesca de montaje, aleta introducida por rotación, cerrojo en tres piezas.

En la Fig 11.2.10c se muestra un montaje en cerrojo constituido por una pieza en punta y un alojamiento para ella de acero maleable.

En la Fig 11.2.10d se muestra un montaje en cola de milano múltiple, álabes fresados sin piezas intercaladas, piezas terminales.

En la Fig 11.2.11 se presenta la fijación de los álabes largos del último escalonamiento BP, en forma de encastre por inserción en ranuras axiales individuales.

En la Fig 11.2.12a se muestra la fijación por soldadura de los álabes de acción en un escalonamiento de regulación.

En la Fig 11.2.12b se muestra el sistema de fijación de las aletas Parsons en el pie en diente de sierra.

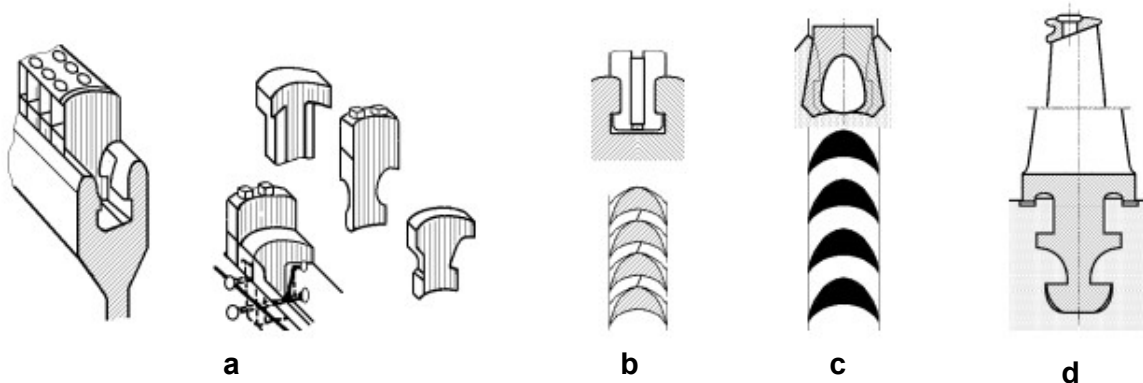


Fig 11.2.10: Diversos sistemas de fijación y montaje de álabes con cola de milano

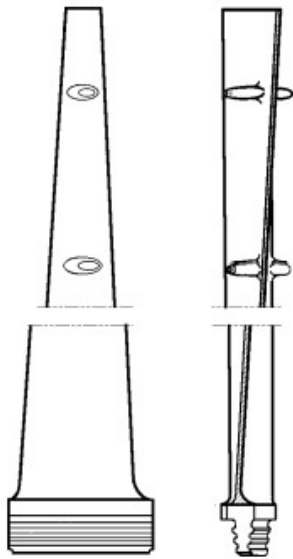
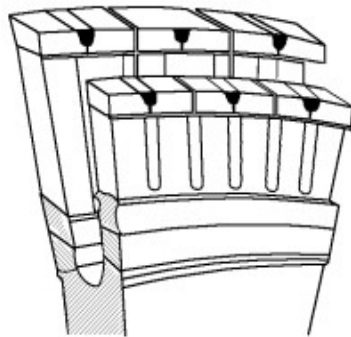
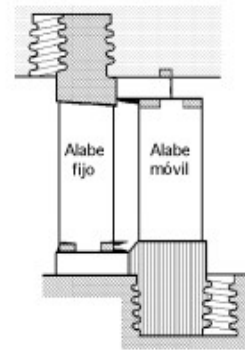


Fig 11.2.11: Montaje de álabes largos en forma de encastre



a) por soldadura



b) por diente de sierra

Fig 11.2.12: Dos formas de fijación y montaje en la base (pie)

En las imágenes siguientes se observan los procesos fijación y distintos tipos de encastre en turbinas



Figura 11.2.12c: Proceso de montaje de álabes en ruedas de reacción de una turbina de vapor



Fig 11.2.12d: *Encastre de álabes en la última rueda de B.P*



Fig 11.2.12e: *Encastre de álabes en la rueda Curtis*

11.2.1.2.- Materiales utilizados en la construcción de los álabes móviles

El material utilizado en los álabes de AP debe presentar una resistencia elevada, ser inoxidable y resistente al calor; en general se emplean aceros que tengan por lo menos un 12% de Cr. Para soportar la corrosión, en los álabes de baja presión, se ha considerado el Ti como una posible alternativa al acero con 12% de Cr, por cuanto se ha comprobado que sus aleaciones soportan mejor la corrosión, en más de un 10%, que las de 12% de Cr. La desventaja del Ti radica en que sus aleaciones son más difíciles de mecanizar, sueldan con menos facilidad y cuestan el triple con relación a las aleaciones de 12% de Cr.

Los materiales para álabes móviles son los mismos que para toberas y distribuidores, aceros Cr-Mo 12/1 y aceros Cr-Ni 18/8

11.2.1.3.- Modos de vibración de los discos

Un disco está constituido por una placa fija en el eje y libre en la periferia, y puede vibrar de muchas formas caracterizadas todas ellas por el número y forma de las líneas nodales. En la práctica sólo se consideran las formas de 2, 3 ó 4 diámetros nodales; las formas de círculos nodales no intervienen en los discos de las turbinas debido a que sus frecuencias son más elevadas. La periferia del disco se deforma según una senoide y los nodos giran con una determinada velocidad angular. Las fuerzas de excitación, fijas en el espacio e invariables en el tiempo, constituyen respecto al disco un campo de fuerzas giratorias cualesquiera, desarrollables en serie de Fourier. Cuando aumenta la velocidad, las fuerzas de inercia se suman a las fuerzas de excitación.

En las turbinas de vapor, la disminución del diámetro de los discos debido a las velocidades empleadas, y el refuerzo de las llantas necesario por los esfuerzos puestos en juego, conducen a frecuencias propias de vibración, siempre bastante por encima de las frecuencias posibles de excitación; la vibración de los discos es un fenómeno que casi ha desaparecido en las turbinas modernas.

11.2.1.4.- Fijación de los discos al eje

Existen las siguientes disposiciones:

- Disco no perforado situado a tope en el extremo del eje, Fig 11.2.13
- Disco único encamisado y soldado, Fig 11.2.14
- Disco enchavetado, normalmente con tres chavetas a 120° para mantener la concentricidad en caso de desfase.
- Discos forjados con el eje de una pieza (tendencia actual), Fig 11.2.15

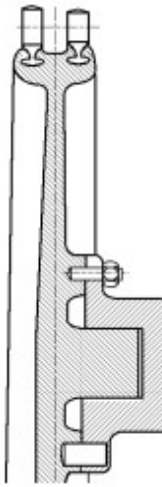


Fig 11.2.13: Disco no perforado fijado a tope en el extremo del eje

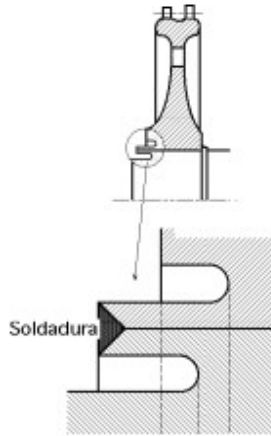


Fig 11.2.14: Disco único encamisado y soldado

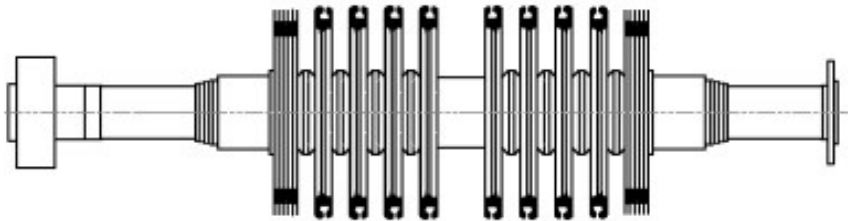


Fig 11.2.15: Discos forjados con el eje constituyendo una sola pieza

11.2.2.- Vibraciones en ejes y tambores

Los ejes se dimensionan para satisfacer las condiciones exigidas por la presencia de velocidades críticas, ocasionadas generalmente por desequilibrios de los esfuerzos centrífugos, salvo en lo que concierne a las pistas fijas de los rodamientos cuyos diámetros se determinan en función de las presiones de apoyo admisibles.

Los momentos de arrastre son prácticamente constantes, por lo que las vibraciones de torsión son menos peligrosas que las vibraciones de flexión; de éstas sólo se consideran la fundamental y el segundo armónico, Fig 11.2.16.

Las líneas de ejes tienen normalmente apoyos múltiples, pudiéndose considerar las velocidades críticas individuales de la turbina y del generador cuando están unidos de forma flexible.

Desde un punto de vista teórico, hay que evitar la resonancia directa entre las frecuencias propias de la línea del eje y la velocidad de rotación o un múltiplo entero de ella.

La frecuencia propia de vibración que corresponde a la primera velocidad crítica, se puede hallar por debajo o por encima del número de revoluciones de régimen, de donde resultan dos tipos de ejes:

flexible o hiper crítico y rígido o subcrítico. El eje hiper crítico necesita menos material, es más fácil de fabricar, se calienta en el arranque de una manera más uniforme y después de pasar lo más rápidamente posible la velocidad crítica se produce una autorecuperación. El centro de gravedad del móvil tiende a acercarse al eje de rotación, lo que contribuye a reducir los riesgos de contacto (roce) con las partes fijas. En el caso de instalaciones con gran variación de velocidades (hélices marinas), conviene evitar que la velocidad de servicio nominal no se aproxime demasiado al segundo armónico (basta un margen del 15%).

El eje subcrítico no presenta peligro desde el punto de vista de la resonancia, pero es pesado, de construcción más delicada y tarda mucho en calentarse y en enfriarse.

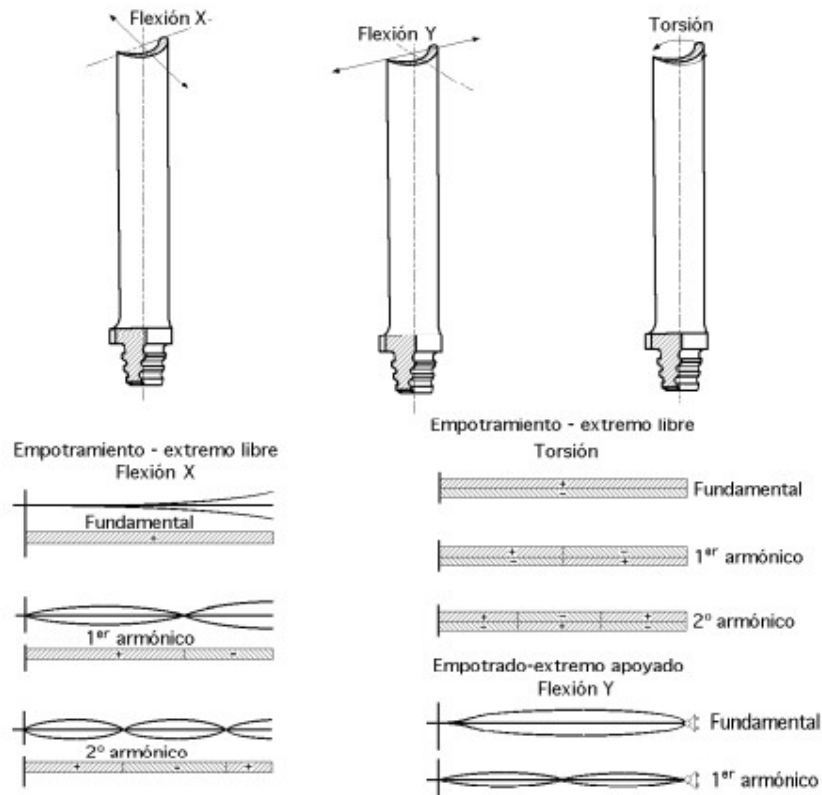


Fig 11.2.16: Modos de vibración de los álabes individualmente

11.2.3.- Balanceo del rotor

La presencia de algún tipo de desbalanceo lleva consigo vibraciones del rotor; las fuerzas centrífugas producidas generan reacciones en los cojinetes, fuerzas giratorias que además de perturbar el funcionamiento de los cojinetes pueden producir vibraciones en el estator. Estas reacciones pueden llegar a ser muy importantes, ya que por ejemplo, para un rotor de una tonelada que gira a 3000 rpm, una excentricidad de 0,1 mm se correspondería con un esfuerzo centrífugo igual al peso del rotor.

11.2.3.-1 Balanceo estático

El balanceo estático permite situar el centro de gravedad del rotor sobre su eje; sin embargo, esto no es suficiente, ya que además es necesario que el eje de rotación coincida con uno de los ejes principales de inercia del rotor, siendo éste el objeto del *balanceo dinámico*.

Los rotores llevan a menudo una ranura circular en cola de milano sobre las caras extremas en las que se pueden colocar masas adicionales en una posición conveniente.

11.2.3.2.- Balanceo dinámico

Para un rotor flexible, sólo es válido para la velocidad a que se ha efectuado, ya que la compensación de los desequilibrios residuales no se verifica generalmente en su propio plano, y las fuerzas centrífugas que tienen resultante nula y momento resultante nulo, pero que existen, producen una deformación del eje que modifica en función de la velocidad, la excentricidad de los distintos desequilibrios o desbalanceos.

11.2.3.3.- Vibraciones de los macizos de las cimentaciones

Los grupos están apoyados sobre bases o pedestales conformados por soportes macizos de cimentaciones metálicas o de hormigón. Las fuerzas de giro a que están sometidos los cojinetes de las máquinas, que provienen de un desbalanceo eventual o de un residuo de desbalanceo ó desalineación, se transmiten a dichas pedestales - bases (cimentaciones) y desempeñan el papel de fuerzas de excitación a la frecuencia de 50 ciclos a 3000 rpm, pudiéndose producir resonancias con las frecuencias propias del conjunto fundación - estator.

La frecuencia más baja corresponde, generalmente, a una flexión transversal, pero se pueden producir otras más complicadas. Para reducir la *flexibilidad de los cojinetes* se limita la altura del eje de los grupos al mínimo.

La *flexibilidad de los soportes* modifica las velocidades críticas de los rotores; la simplificación que considera separadamente el móvil y el conjunto fundación-estator conduce a resultados aproximados; un estudio más riguroso se podría realizar de forma experimental.

11.2.4.- Diseño de ejes y tambores

En lo que respecta al rotor de las turbinas de acción, la tendencia actual es la de sustituir la antigua construcción con discos añadidos, por rotores forjados en un solo bloque, (ver Fig 11.2.15). Esta construcción suprime los montajes mecánicos, y permite emplear temperaturas más altas y utilizar álabes de mayores dimensiones.

La fabricación del rotor va acompañada de un gran número de operaciones de control, como:

- * *Ensayos de probetas*
- * *Controles de fisuras y espesores por ultrasonido*
- * *Perforación en el centro del rotor*
- * *Examen de la superficie interna (boroscopia), que es la zona con mayor probabilidad de tener restos de grietas, fisuras o de estructuras relajadas, etc.*

Puede suceder que un rotor convenientemente balanceado produzca vibraciones durante su funcionamiento, motivadas por un defecto de fabricación del mismo, que produce una flecha por efecto de la elevación de la temperatura. Las causas pueden ser debidas a diversas circunstancias como:

- * *Que la superficie del material no sea homogénea debido al mecanizado*
- * *Un tratamiento térmico inadecuado por lo que la conductibilidad o absorción de la radiación en la superficie del rotor es desigual*
- * *Un reparto desigual en los componentes de la aleación que producen diferencias en los coeficientes de dilatación, defecto que se puede atenuar en gran manera, mediante una o varias operaciones de calentamiento a una temperatura superior a la de utilización, en un horno en donde se hace girar lentamente al rotor, operación que se realiza después del mecanizado*

11.2.5.- Materiales utilizados en la construcción de discos y rotores

Para los ejes y discos sometidos a tensiones y temperaturas moderadas del orden de 300°C alcanza con aceros al 0,3% C, tensiones de 70 kg/cm².

Los discos de los últimos escalonamientos de las turbinas de condensación, fuertemente solicitados, necesitan aceros de alta resistencia con adición de: Cr-Ni-Mo-V 1,6/1,8/0,2/0,15%, y 100 kg/cm².

Para temperaturas elevadas, mayores de 450°C, los ejes de los rotores y los discos de AP se fabrican con aceros que contienen generalmente Cr-Mo-Mn-V, 1,5/0,4/1/0,6%, con resistencias bajo cargas prolongadas a 500°C de 10 kg/cm².

Los tambores de las turbinas de reacción pueden ser macizos o compuestos. Los *tambores compuestos* se construyen a partir de elementos forjados, montados por soldadura en atmósfera inerte (argón) con electrodo de tungsteno, con el eje del rotor en posición vertical; una vez hecha esta operación, se pone el eje del rotor en posición horizontal, y se suelda automáticamente con arco sumergido (SAW) (soldadura en escoria); finalmente se recuece (normaliza) y comprueba por gammagrafía

11.2.6.- Juntas de estanqueidad

Su objeto es limitar las pérdidas por fugas desde una región de presión elevada a otra de menor presión, que se producen al pasar los elementos móviles del rotor por las partes fijas del estator.

Estas zonas son:

- * *Entre dos escalonamientos de las turbinas de acción, en el paso del eje por el diafragma*
- * *En los extremos de los álabes de las turbinas de reacción*
- * *En los tambores de equilibrio de los empujes axiales*
- * *En los pasos del eje a través de los cuerpos, etc.*

El caudal de fuga (pérdidas de vapor volumétricas), depende de la sección de paso y de la diferencia de presiones que exista en ambos lados de la junta, y no del caudal de vapor que circule por la turbina, por lo que su importancia relativa es más importante en las turbinas pequeñas que en las grandes.

Las juntas de estanqueidad pueden ser:

- * *De laberintos (los más comunes)*
- * *De anillos de carbono ó sellos mecánicos*
- * *Hidráulicas*

Para juntas de estanqueidad interiores se emplean generalmente juntas de laberinto y raramente juntas de carbono ó sellos mecánicos.

Las juntas de estanqueidad exteriores se componen en general de dos partes, una parte larga o interior que asegura la estanqueidad, un cierto espacio anular y una parte corta o exterior que asegura únicamente la estanqueidad del espacio anular frente al aire exterior.

11.2.6.1.- Sellos laberínticos

El sistema de sellos laberínticos consiste en crear estrangulamientos que laminen el caudal de escape; la sección de paso mínima viene impuesta por consideraciones de tipo constructivo, luces de los cojinetes, flecha del rotor, dilataciones, etc., por lo que hay que determinar el número de secciones de expansión, anillos de equilibradores, puntas o "peines". Se supone que a su paso por los peines, el fluido efectúa una expansión isoentrópica m de forma que su energía térmica se transforma en energía cinética; a continuación, entre dos anillos, esta energía cinética se transforma en calor a presión constante n , siendo isoentálpica la evolución media en la junta, lo que en el caso del vapor evita las condensaciones, Fig 11.2.17

Si la caída de presión al pasar una punta es Δp , S es la sección de paso y γ el peso específico, el gasto másico correspondiente es:

$$G = S \sqrt{2 g \Delta p \gamma}$$

y admitiendo fluido perfecto y transformación media isoterma: $\frac{p}{\gamma} = \frac{p_1}{\gamma_1}$

resulta:

$$\frac{G}{S} = \sqrt{2 g \Delta p \gamma} = \sqrt{2 g \Delta p p \frac{\gamma_1}{p_1}} = \sqrt{\frac{g (p_1^2 - p_2^2)}{Z} \frac{\gamma_1}{p_1}}$$

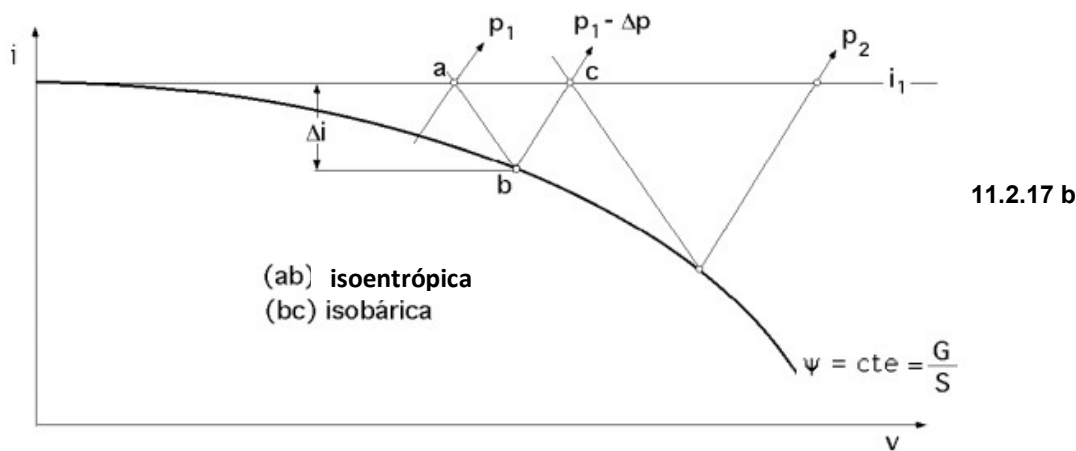
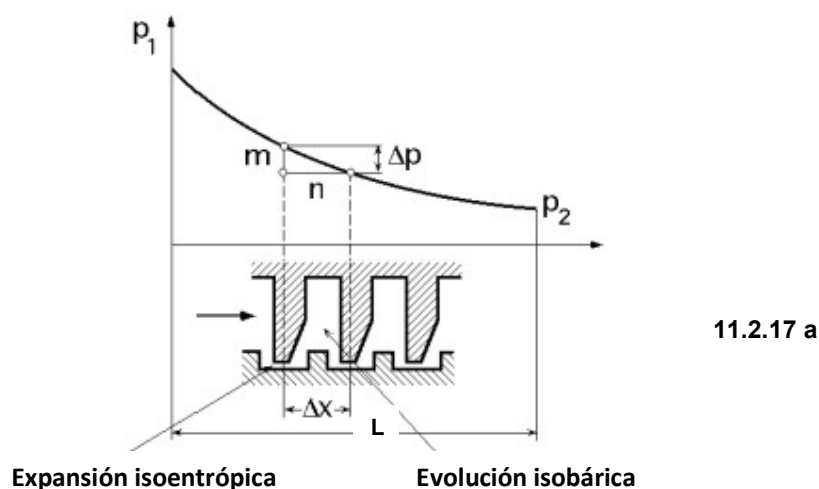


Fig 11.2.17: Evolución del vapor en un sello laberíntico

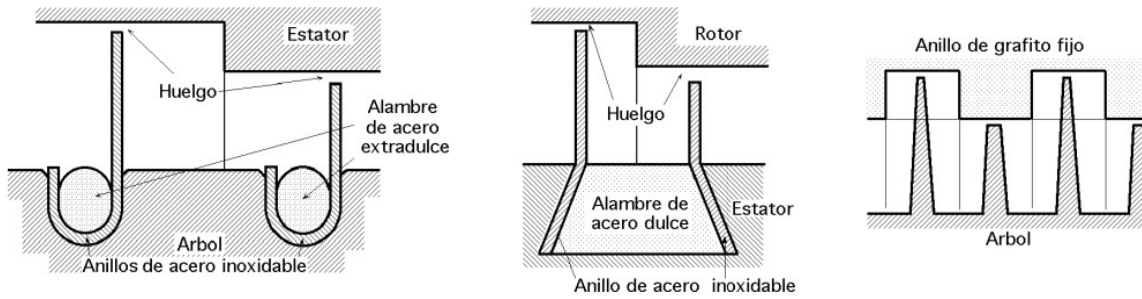


Fig 11.2.18: Distintas disposiciones de sellos laberínticos de anillos radiales

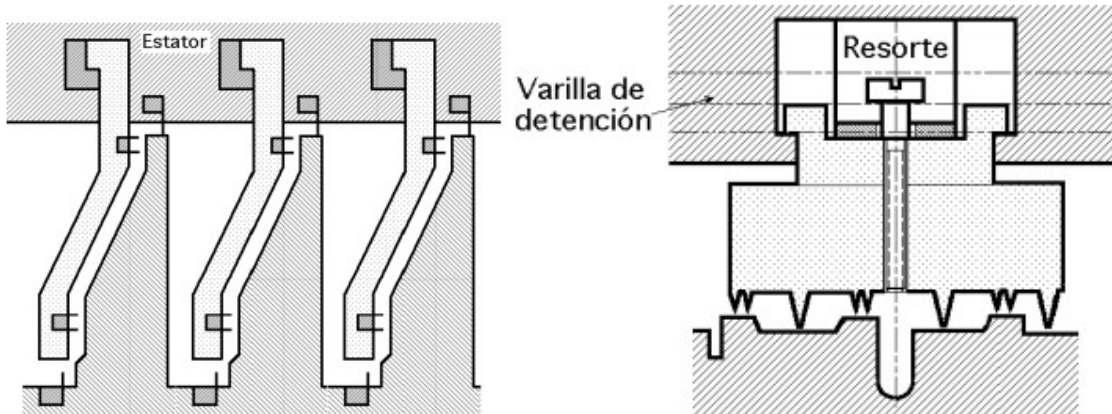


Fig 11.2.19: Sellos laberínticos en anillos radiales cilíndricos

Fig 11.2.20: Sellos laberínticos de segmentos desmontables, limita los desgastes en caso de roce

siendo p_1 y γ_1 las características del fluido aguas arriba de la junta, p_2 la presión aguas abajo y Z el número de anillos

$$Z = \frac{L}{\Delta x}$$

Esta fórmula (Stodola) sólo tiene validez si no se alcanza la velocidad del sonido durante la expansión y la diferencia de presiones a lo largo de la estanqueidad es baja.

En cualquier caso se pueden utilizar las curvas de Fanno que representan en el diagrama (i, v) la evolución adiabática de un fluido compresible que se mueve en un canal de sección constante; la ecuación general del movimiento del fluido se reduce a:

$$di = -\frac{c \, dc}{g} ; \quad i_1 - i = \frac{c^2 - c_1^2}{2g} = \frac{1}{2g} \left(\frac{G}{S} \right)^2 v^2 \cdot \frac{c_1^2}{2g}, \text{ siendo: } G = \frac{S \, c}{v}$$

Si, $c_1 = 0$, caso del laberinto, el vértice de la curva de Fanno se encuentra sobre el eje (O_i) , Fig 11.2.17.b. La evolución a partir de un estado caracterizado por el punto a de coordenadas (i_1, p_1) bajo una punta dejando una sección S y circulando un caudal G viene representada por la isoentrópica (ab) . Entre dos anillos, la transformación de la energía cinética adquirida se efectúa según la isobara (bc) , siendo el punto c de coordenadas $(i_1, p_1 - \Delta p)$, y así sucesivamente hasta la presión aguas abajo p_2 ; el número de vértices de la línea $(abc...)$ proporciona el número de los anillos de equilibradores. En la práctica, en un diagrama (i, s) de las curvas de Fanno se tiene, para un gas perfecto, que la velocidad del sonido se alcanza en un punto donde la isoentrópica es la tangente vertical a la curva de Fanno. Si se produce este hecho, es inútil añadir puntas más allá de este punto

Otros tipos de juntas de estanqueidad

Las dimensiones del elemento son prácticamente independientes del diámetro del eje y de las diferencias de presión del fluido.

Las juntas de anillos de carbono (sellos mecánicos) están constituidas por segmentos apretados contra el eje mediante resortes, Fig 11.2.21.

La junta hidráulica se utiliza generalmente como junta exterior de estanqueidad de una junta en laberinto para suprimir todo desprendimiento del vapor en la sala de máquinas. Se compone de un rotor que gira en una cámara anular a la que llega desde el exterior el agua necesaria para la obturación. Este rotor puede ser liso o provisto de nervios, y produce la formación de un anillo de agua que asegura la estanqueidad; el agua se debe renovar constantemente para evitar su vaporización, Fig 11.2.22. La estanqueidad es perfecta, pero estos dispositivos tienen el inconveniente de consumir cierta energía. Su regulación es delicada y se tiende a abandonarlos para presiones y temperaturas elevadas. Normalmente se utilizan en la zona de presión por debajo de la atmosférica (sometidas a la presión reinante en el condensador)

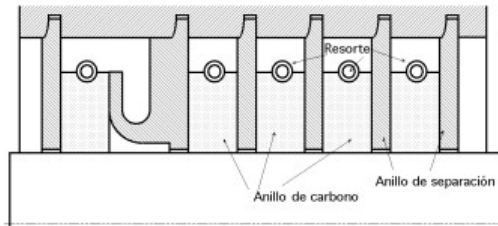


Fig 11.2.21: Junta de estanqueidad tipo sello mecánico

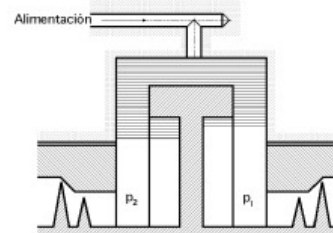


Fig 11.2.22: Junta de estanqueidad tipo hidráulica

A continuación se presentan distintos tipos de sellos laberínticos (los más utilizados) en los distintos cuerpos de la turbina de vapor de la firma **Siemens**

SIEMENS AG Power Generation Group

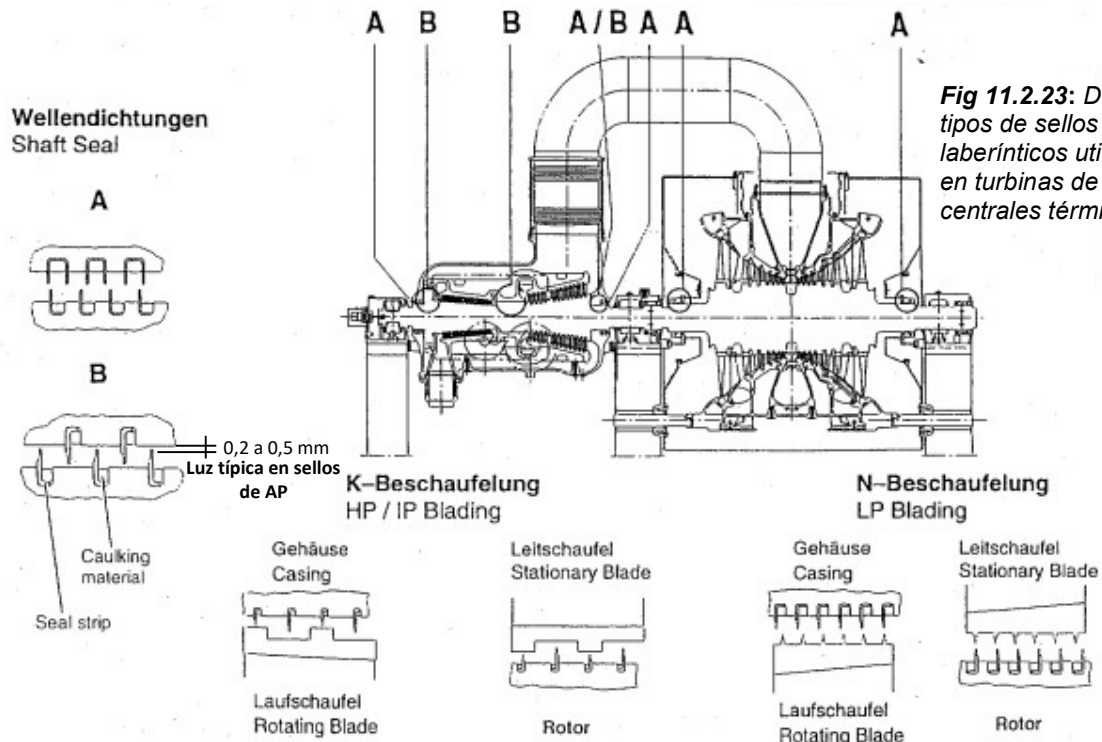


Fig 11.2.23: Distintos tipos de sellos laberínticos utilizados en turbinas de centrales térmicas

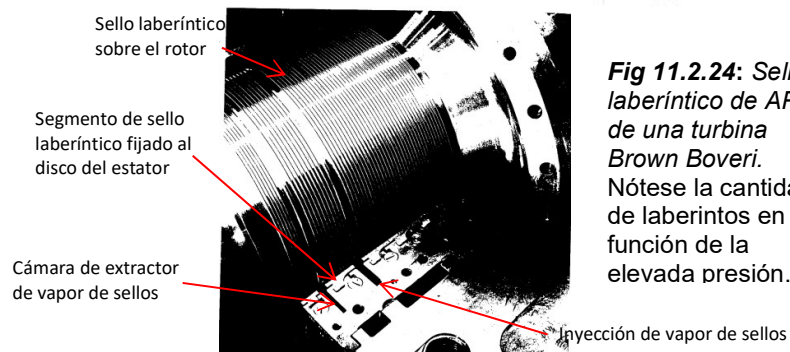


Fig 11.2.24: Sello laberíntico de AP de una turbina Brown Boveri. Nótese la cantidad de laberintos en función de la elevada presión.

A continuación se presentan detalles del sellado laberíntico en los cuerpos de AP y BP, como característicos.

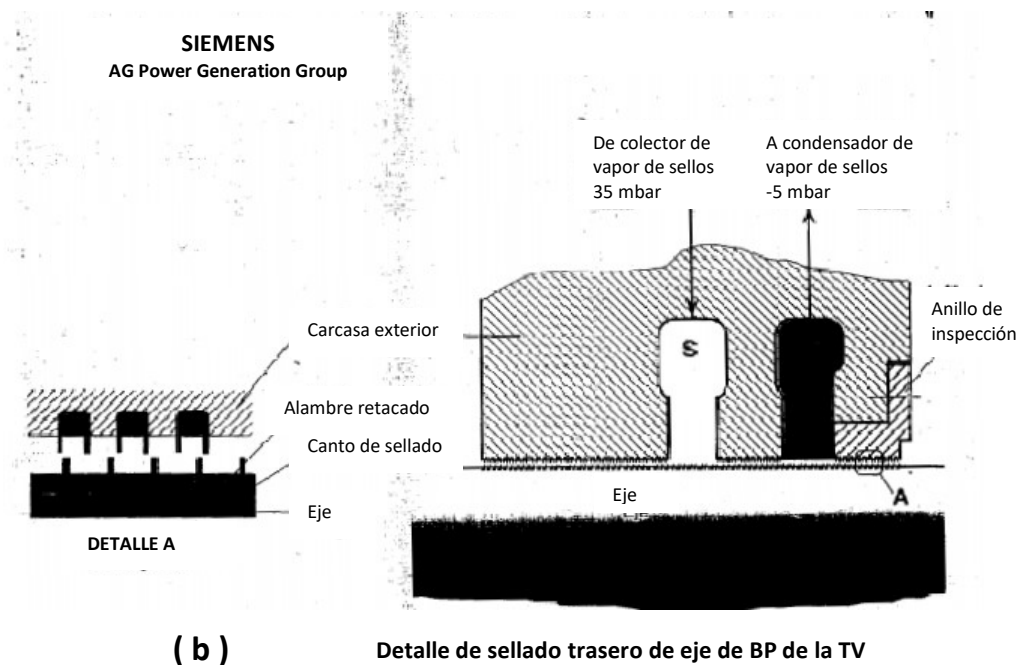
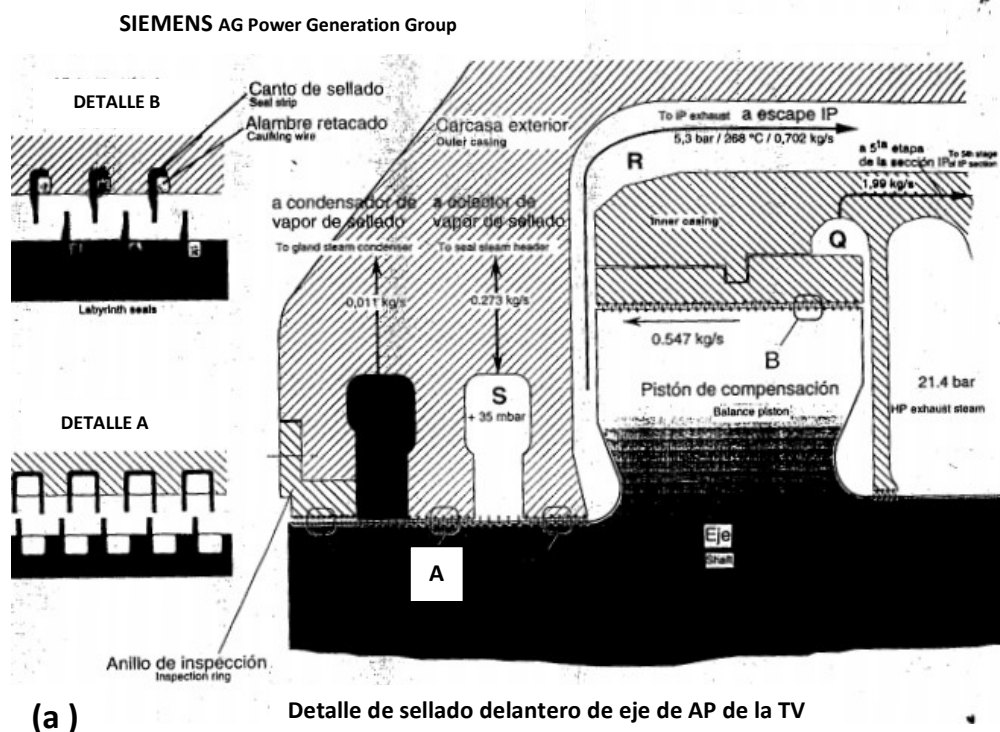


Fig 11.2.25: Detalles de sellados laberínticos sobre extremos de cuerpos de entrada AP y salida BP

Juntas de estanqueidad exteriores

Las fugas en las juntas de AP en las turbinas de condensación se conducen en parte a un escalonamiento conveniente de la turbina y en parte a las juntas de BP donde se utilizan como vapor de barrera, Fig 11.2.26.a; el caudal de vapor de barrera se regula por medio de una válvula de vapor vivo y de una válvula de escape en el condensador.

Los conductos de extractores de vahos (chimeneas de los vapores) dan un escape de vapor visible que sirve de testigo para la regulación de la presión en el colector.

En las turbinas de contrapresión, las fugas de las juntas de AP se conducen, parte a un escalonamiento de la turbina, y el resto al condensador de vapor, utilizando una toma de vapor vivo en el arranque de la turbina, Fig 11.2.26.b.

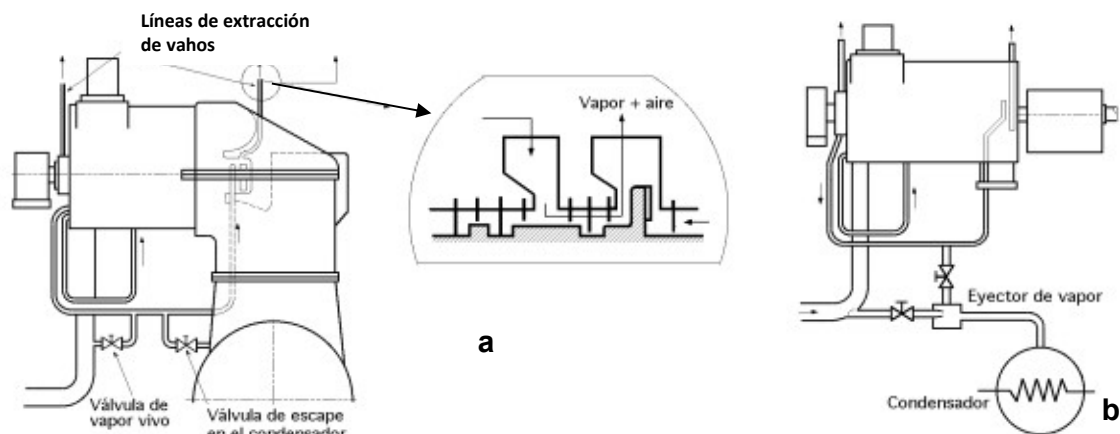


Fig 11.2.26: Esquemas de estanqueidad en una turbina de condensación (a) y otra de contrapresión (b)

En las turbinas de alta temperatura y AP donde el agua de alimentación tiene cualidades especiales, esta fuga se recupera mediante un pequeño condensador (condensador de vapor de sellos), Fig 11.2.27. En los grupos modernos de potencia elevada, el deseo de recuperar las fugas al máximo, la automatización de las maniobras, y la multiplicación de los dispositivos de seguridad conducen a esquemas más complicados.

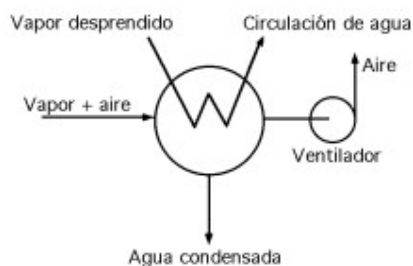


Fig 11.2.27: estanqueidad, mostrando el esquema del condensador de vapor de sellos

11.2.7.- CARCASAS

En la construcción de las carcasas de las turbinas hay que prever que la accesibilidad a las partes interiores permita su examen fácilmente.

Si las dimensiones de las piezas conducen a instalar juntas verticales de separación, éstas se sujetan con bulones antes del montaje de la turbina y no necesitan separarse posteriormente.

Las presiones elevadas implican para los cuerpos de AP tensiones mayores, al mismo tiempo que la elevación de las temperaturas disminuye la resistencia del metal, problema que se resuelve empleando aceros especiales resistentes al calor y espesores adecuados, no pudiendo sobrepasar un cierto valor por la aparición de tensiones térmicas transitorias, más sensibles en las piezas gruesas, utilización de portatobras que permiten no someter a la carcasa de AP más que a la presión y temperatura de vapor que existen a la salida de la primera corona.

La utilización de un cuerpo de doble carcasa de forma que la carcasa exterior no soporte más que las presiones y la temperatura a la salida de la parte de AP, Fig 11.2.28

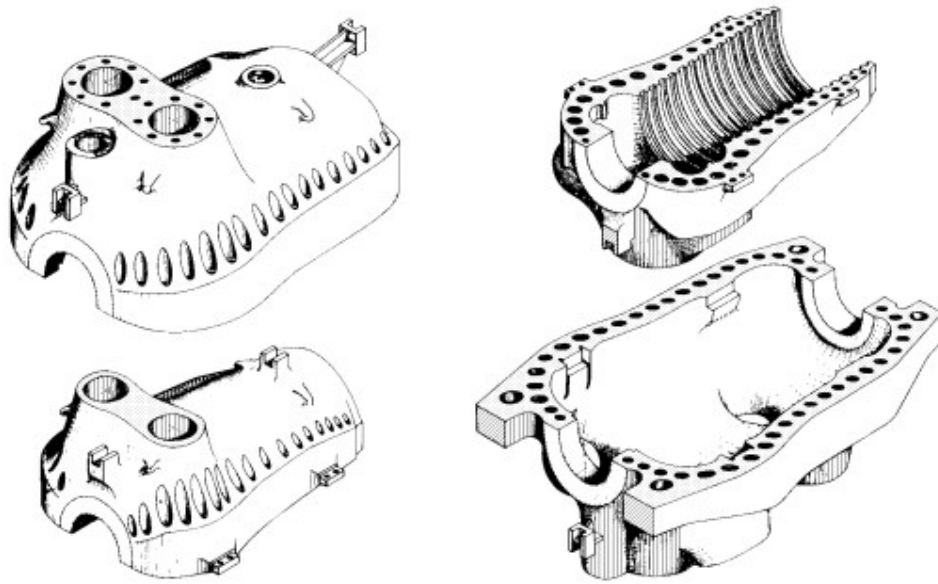


Fig 11.2.28: Carcasas interiores y exteriores del cuerpo de AP de turbina

Las presiones elevadas plantean igualmente el problema de la estanqueidad en las juntas, lo que exige un buen contacto metal-metal, con una capa intermedia de barniz y numerosos espárragos de montaje. Las temperaturas elevadas plantean el problema de las dilataciones que, por su desigualdad, producen el alabeo de las carcasas o de los contactos entre las piezas fijas y móviles. El primer problema se resuelve buscando formas simétricas para la disposición de las toberas, y el segundo por una adecuada elección de los emplazamientos de las juntas fijas y del tope.

Los grandes cuerpos a BP de las turbinas de condensación deben ser lo suficientemente rígidos para resistir las deformaciones producidas por la presión atmosférica y las cargas del rotor aplicadas a los cojinetes, generalmente solidarios de la parte inferior de la carcasa .

Los conductos de descarga exigen un diseño cuidadoso para evacuar los considerables volúmenes de vapor que los atraviesan, con el mínimo de pérdidas.

La llegada del vapor vivo se dispone de forma que no ejerza ningún empuje sobre la carcasa, por lo que se utilizan tuberías de gran espesor que describen largos "rulos" para así reducir al mínimo las reacciones sobre la carcasa imputables a las dilataciones, Fig 11.2.30

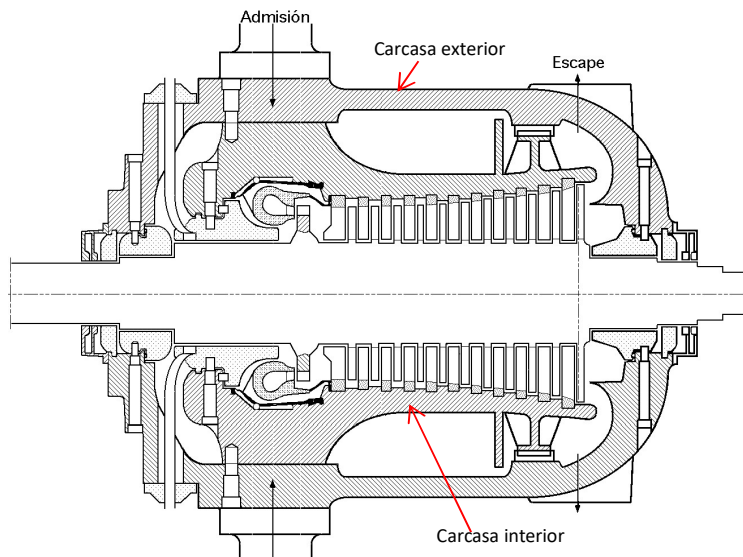


Fig 11.2.29: Corte vertical longitudinal de carcasas interior y exterior del cuerpo de AP de turbina

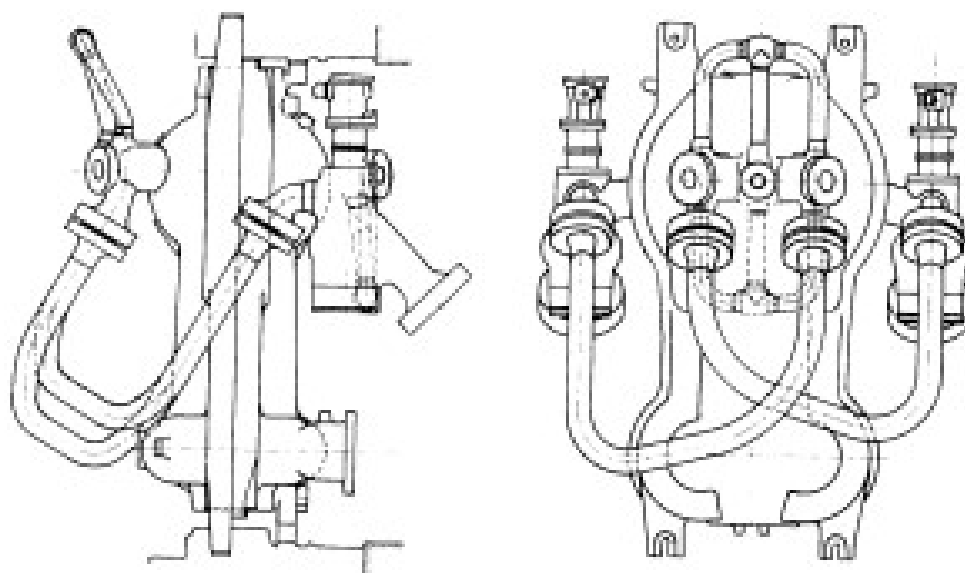


Fig 11.2.30: Cañerías de llegada (piernas) de vapor vivo al cuerpo de AP

11.2.6.1.-Dilataciones

La dilatación del cuerpo de AP no debe destruir la concordancia de los ejes de la carcasa y del rotor. La carcasa descansa sobre soportes, generalmente los cuerpos de los cojinetes, por intermedio de cuatro patines situados a la altura del eje, dos de los cuales están unidos transversalmente por chavetas a su soporte, y los otros dos pueden deslizar; otras dos guías aseguran la concordancia de los planos axiales verticales.

Durante el arranque, las partes móviles se calientan más rápidamente que el estator, por lo que hay que tomar precauciones para evitar los contactos entre las partes fijas y móviles. Así, si la carcasa solidaria al condensador, se dilata de derecha a izquierda arrastrando al cojinete y al tope que desliza sobre su soporte, el rotor se dilata en sentido inverso más rápidamente que el cuerpo, llevando consigo una reducción de las luces hacia detrás de los álabes móviles.

El procurar potencias elevadas, justificado por el hecho de que disminuyen todas las pérdidas excepto las de escape cuando la potencia unitaria es más grande, conduce al aumento de los caudales de salida. Actualmente, como los álabes mayores de la parte de BP están limitados a una longitud del orden de 800 mm con una velocidad periférica que puede sobrepasar los 500 m/seg, se hace necesario fraccionar el número de los flujos, a menos que se tolere una velocidad de descarga mayor, la cual es fuente de pérdidas. De 30÷ 100 MW, generalmente dos flujos, de 100 ÷ 190 MW tres flujos y para potencias mayores cuatro flujos.

El cuerpo de BP debe tener una gran rigidez frente a la presión exterior y los esfuerzos aplicados por el rotor y una guía correcta del flujo del vapor a fin de limitar las pérdidas aerodinámicas.

La figura 11.2.31 representa el estado de dilataciones y la 112.31a la forma de las carcassas de BP de una turbina de gran potencia utilizada en central térmica

Dilatación →

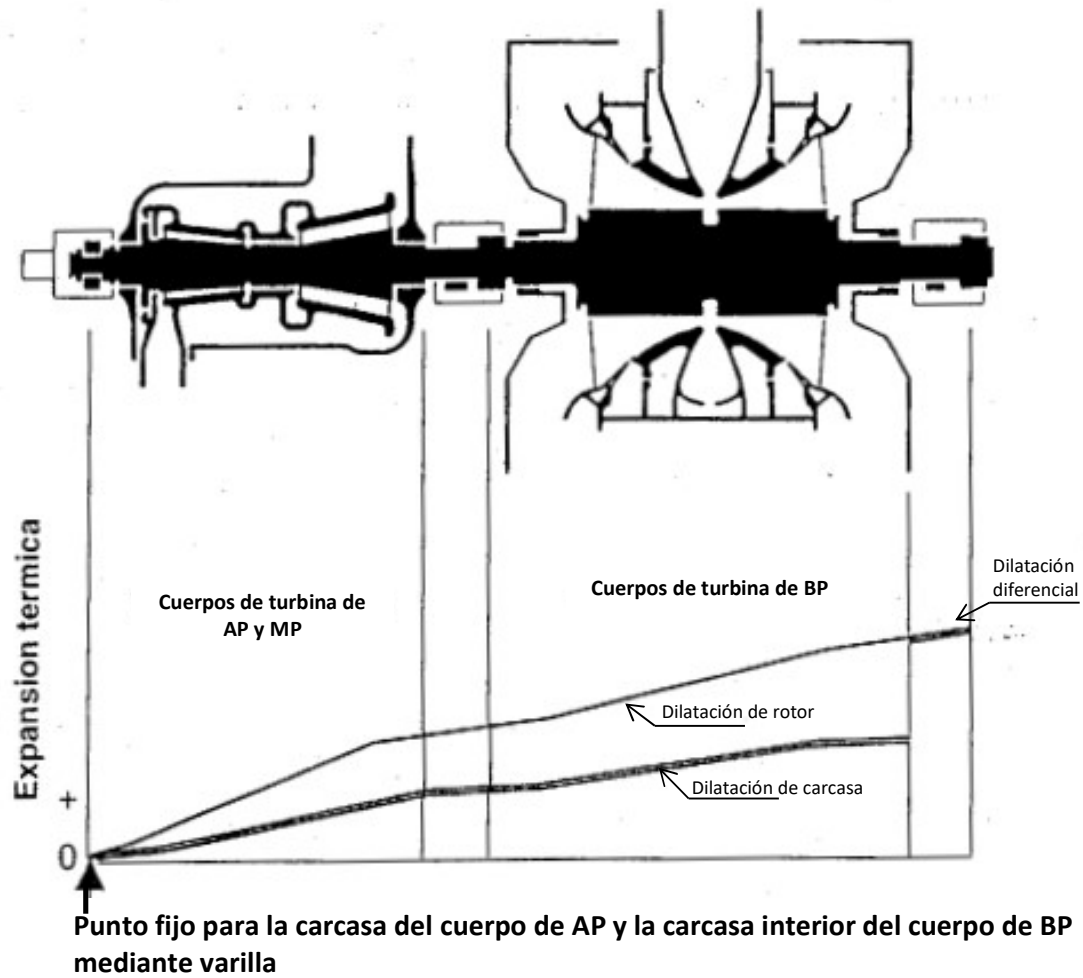


Fig 11.2.31: Dilataciones en partes fijas y móviles de una turbina alta potencia



Fig 11.2.31 a: Parte mitad inferior de carcasas de BP que se acoplan al condensador

11.2.7.- COJINETES Y SOPORTES - PEDESTALES

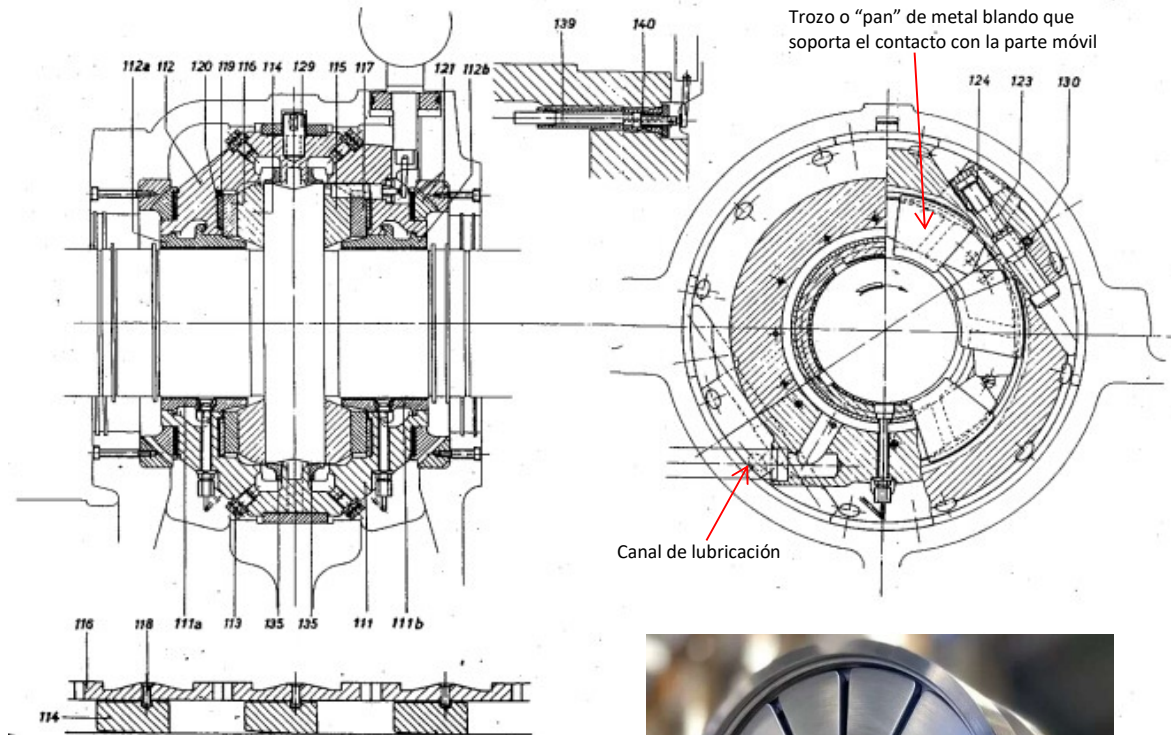
El eje se apoya normalmente en tantos pares de cojinetes como cuerpos tenga la turbina; los cojinetes son del tipo de rodamiento liso con revestimiento antifricción y lubricación por circulación de aceite a presión; el cojinete de anillos sólo se utiliza en máquinas pequeñas, siendo el empleo de rodamientos muy raro.

11.2.7.1.- El empuje axial. débil en las turbinas de acción y equilibrado en gran parte por dispositivos especiales (discos de equilibrado) en las de reacción, es absorbido por medio de topes de patines oscilantes. El tope de varias pestañas, en otro tiempo muy utilizado, se emplea ahora muy raramente debido a su reducida capacidad de carga y a las dificultades de una construcción perfecta. Conviene disponer un cojinete de tope por cada trozo del eje rígido. Lo más frecuente es que estén unidos rigidamente todos los trozos de distintas secciones y la máquina sólo lleve un tope capaz de resistir los esfuerzos en los dos sentidos. Su posición en el grupo depende de la manera en que se prevea el reparto de dilataciones; normalmente se sitúa próximo a la admisión de AP. La lubricación de los cojinetes y los topes es hidrodinámica, por lo que las superficies de rozamiento están separadas, en marcha, por una película de aceite suficientemente gruesa que evita todo contacto entre las partes metálicas; la circulación del aceite por la película sigue las leyes del rozamiento fluido. A continuación se presentan algunos de los parámetros que intervienen en el cálculo de cojinetes para turbinas de vapor:

* la presión media permanece comprendida entre $100 \div 200 \text{ N/cm}^2$

* la velocidad circunferencial máxima puede llegar a 65 m/seg

* la luz diametral llega a $0,002 D$ con un mínimo de $0,25 \text{ mm}$



COJINETE DE EMPUJE Y SOPORTE AXIAL
BROWN BOVERI

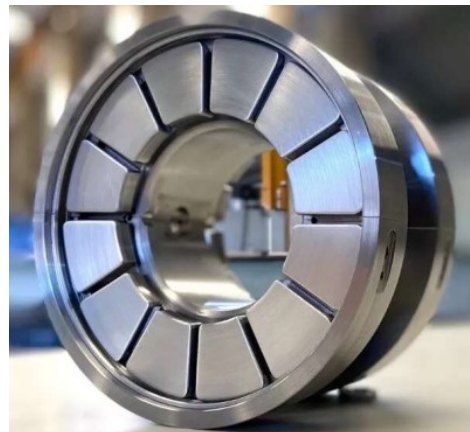


Fig 11.2.32: Cojinete de empuje

El coeficiente de rozamiento (λ), de valor medio del orden de 0,008, viene dado por la expresión:

$$\lambda = 9,5 \sqrt{\frac{\eta n}{p}}$$

donde, η es la viscosidad dinámica del aceite en centipoises (N.seg/m²)
 n es la velocidad de giro en revoluciones por segundo
 p es la presión media en N/m²

11.2.7.2.- Pérdidas mecánicas en el cojinete Las pérdidas mecánicas **P** generadas vienen dadas por

$$P = 0,042 L D^2 \sqrt{\eta p n^3} \text{ kW}$$

en ella tanto **L** como **D** se expresan en metros

- **En los topes de patines oscilantes**, la presión media admisible en la superficie efectiva de los patines es del orden de 300÷350 N/m² para topes de grandes dimensiones y 200÷250 N/m² para topes de pequeñas dimensiones, con una velocidad máxima de 65 m/seg.

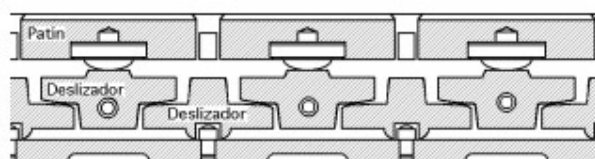


Fig 11.2.33: Patín deslizante de cojinete radial

El coeficiente de rozamiento λ (del orden de 0,0025) viene dado por la expresión:

$$\lambda = 3 \sqrt{\frac{\eta u^*}{p L}}$$

donde:
 u^* es la velocidad en el diámetro medio en m/seg
 p es la presión media en N/m²
 L es la longitud desarrollada de los patines en la circunferencia media en metros

:

Las pérdidas mecánicas por rozamiento son

$$P = 0,003 \sqrt{\eta p b n^3} \text{ kW},$$

donde p se mide en N/m² y la longitud del patín b en metros

Los patines deben presentar una longitud suficiente en sentido perpendicular al movimiento y no ser demasiado largos, pudiéndose orientar libremente y permitir un reparto uniforme de las cargas sobre cada uno de ellos.

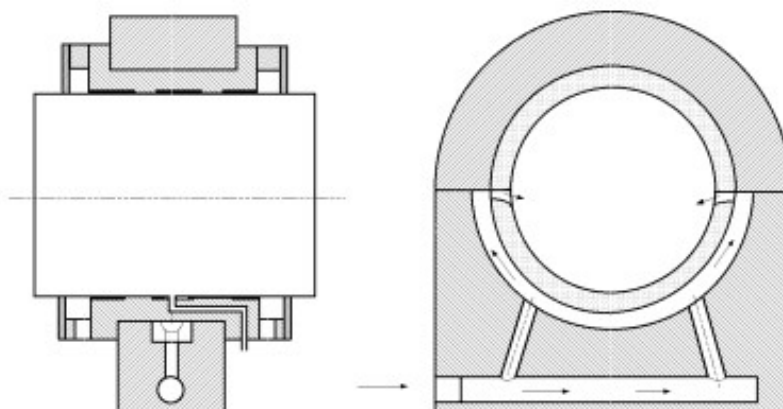


Fig 11.2.34: Cojinete radial

11.2.7.3.- Caudal de aceite de lubricación

El caudal de aceite (litros/minuto) que corresponde a la absorción de 1 kW de pérdidas mecánicas, para una elevación de la temperatura del lubricante de 10°C, admitiendo un calor específico medio del aceite de 0,53 Kcal/kg y una densidad media de 915 kg/m³, es:

$$q = \frac{860}{60 \Delta T c_{pF} \rho} = \frac{860}{60 \times 10 \times 0,53 \times 0,915} = 2,96 \quad (\text{litros por minuto y kW})$$

Como valores de referencia se puede tomar

Presión del aceite de lubricación: 5 a 15 N/cm²

Velocidad del aceite en los conductos: 0,8 a 1 m/seg

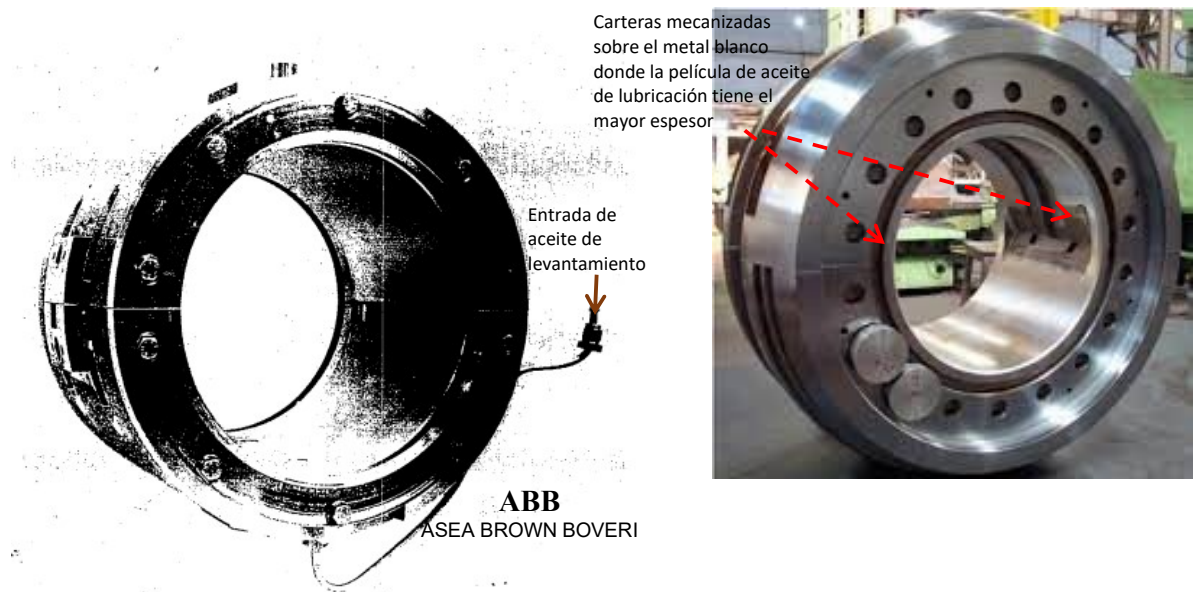


Fig 11.2.35: Cojinete radial con aceite de alta presión para levantamiento

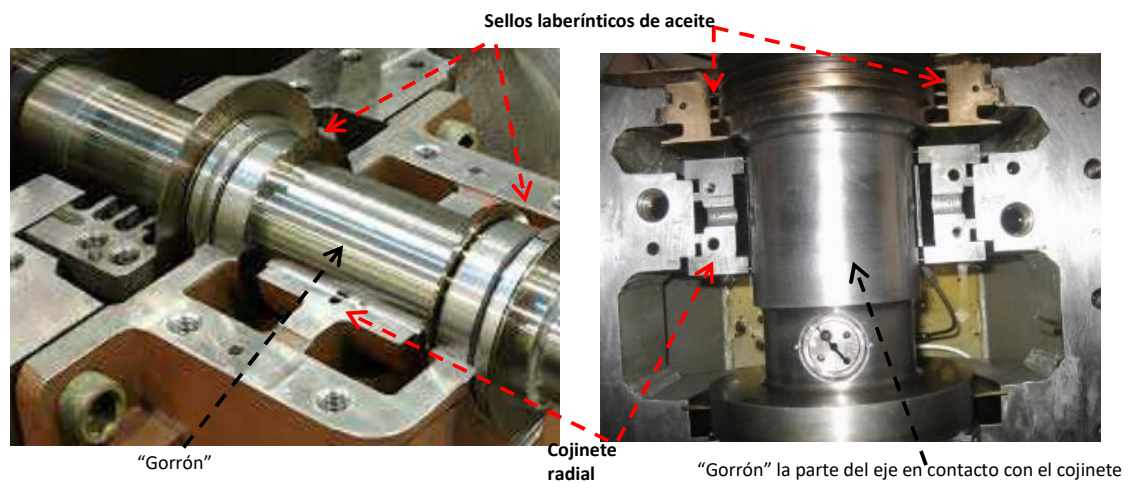


Fig 11.2.36: Imagen de gorrón y de la mitad inferior cojinete

11.2.7.3.1.- Caudal de agua de circulación en el refrigerante

El aceite de lubricación que circula por los cojinetes y otras partes es refrigerado por agua cruda (filtrada) ó agua desmineralizada (en circuito cerrado de agua de enfriamiento - tendencia actual-). Se puede considerar un calentamiento del agua de refrigeración de 4°C a 5°C y un coeficiente medio de transmisión de calor por convección de 150 Kcal/m²h°C; la temperatura media del aceite es del orden de 55°C, la temperatura del agua de refrigeración es de 15°C cuando es agua de río y de 27°C cuando la instalación tiene torres de enfriamiento; y del mismo orden en agua desmineralizada de circuito cerrado. Las funciones de lubricación, regulación y seguridad, se alimentan generalmente por una misma red de distribución de aceite que se complica excesivamente en las turbinas de gran potencia (ver fig 10.2.2.2.8), más abajo se adjuntan un sistema de lubricación de turbina de vapor.

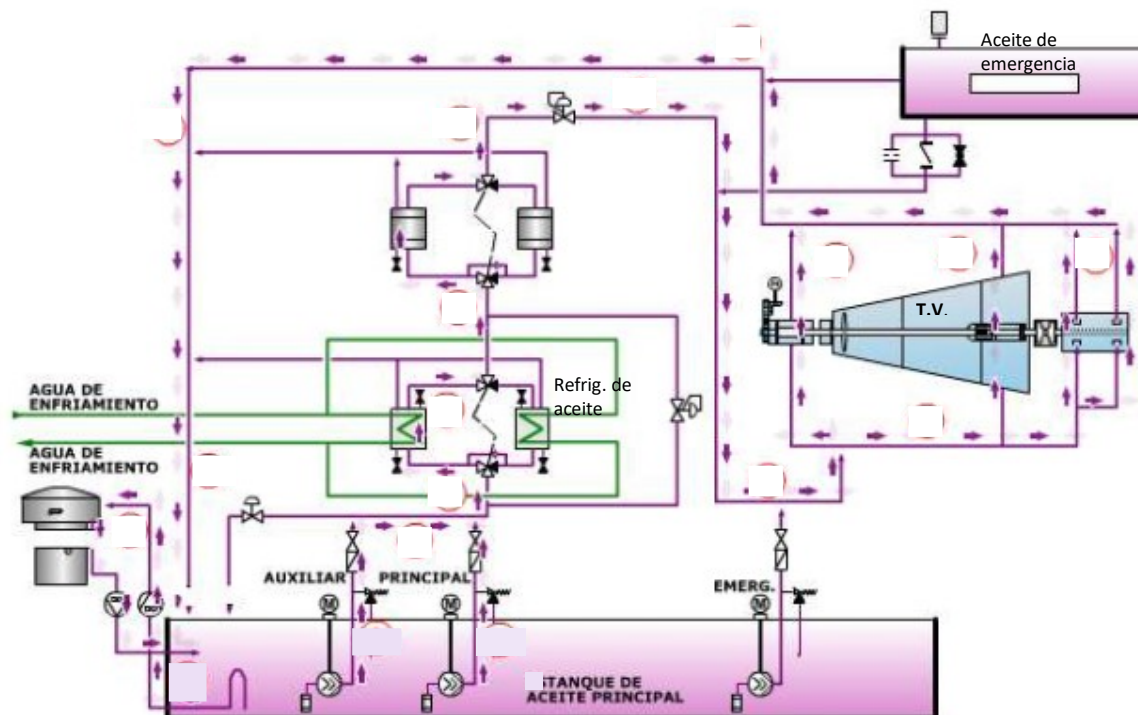


Fig 11.2.37: Sistema de aceite de lubricación de una T.V.



Fig. 11.2.38: Refrigerantes de aceite de casco y tubos y de placas

11.2.7.4.-Los acoplamientos rígidos

Son los más sencillos y los más seguros, no necesitan engrase, no presentan desgastes, se fabrican en todos los tamaños y son los más empleados

El acoplamiento móvil más utilizado es el de doble dentado, en el que la lubricación de los engranajes se asegura por inyección de aceite.

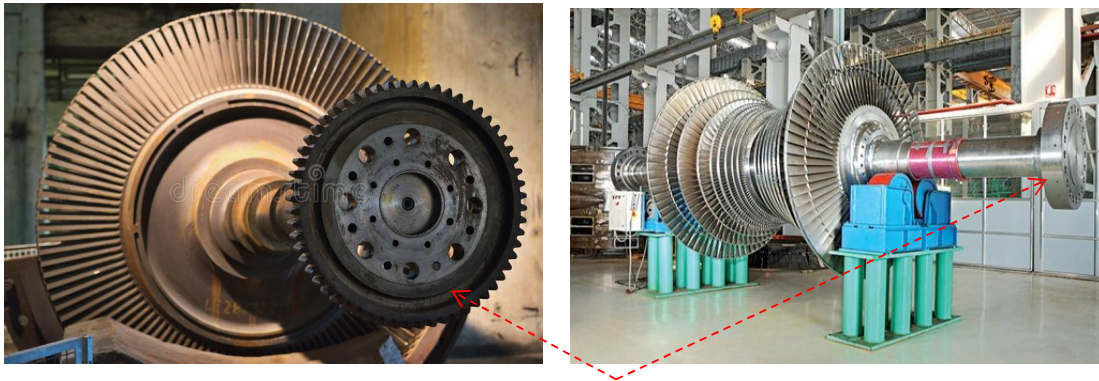


Fig 11.2.39: Imágenes de distintos tipos de acoplamientos en cuerpos de MP y BP a doble flujo

BIBLIOGRAFÍA

Apuntes del curso Máquinas Térmicas Ings Iribarren y Cristina

Turbinas de vapor E.F. Church Ed Alsina 1965

Turbinas de vapor y gas L.Vivier Ed Urmo 1968

Turbomáquinas térmicas Claudio Mataix Ed Dossat 3° edición 2020

Turbinas de vapor P. Fernández Díez (Editorial Red suace 2010)

Tratado Turbinas de vapor SIEMENS

Tratado Turbinas de vapor Brown Boveri

Tratado Turbinas de vapor Alstom

Tratado Turbinas de vapor General Electric